

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

- 概述
- 信号采样与信息采样
- 压缩感知基本理论
- 压缩感知理论在雷达中的应用

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

概述

在应用数学研究领域，尤其是数学信号和图像处理研究领域对偏微分方程数值求解以及逆问题求解中，稀疏性近年来成为了一个重要概念。这其中的关键思想在于上述背景中很多自然得到的函数可以用少量的显著自由度来描述。这一特征使得我们可以从最少量的信息中得到问题精确解。稀疏恢复理论与概率论，巴纳赫空间几何，调和分析，变分学，几何测度论，可计算性理论以及基于信息的复杂性分析等一些数学研究领域有着本质上的联系。正因为与凸优化和高效、强健的数值方法发展之间的天然联系，使稀疏性在自然科学和工程应用中成为了一个具体而有用的概念。

例如，利用信号或信息的稀疏性，我们在降低对信号的采样率，降低样本数的情况下，仍然能够以精确地恢复出信号。

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

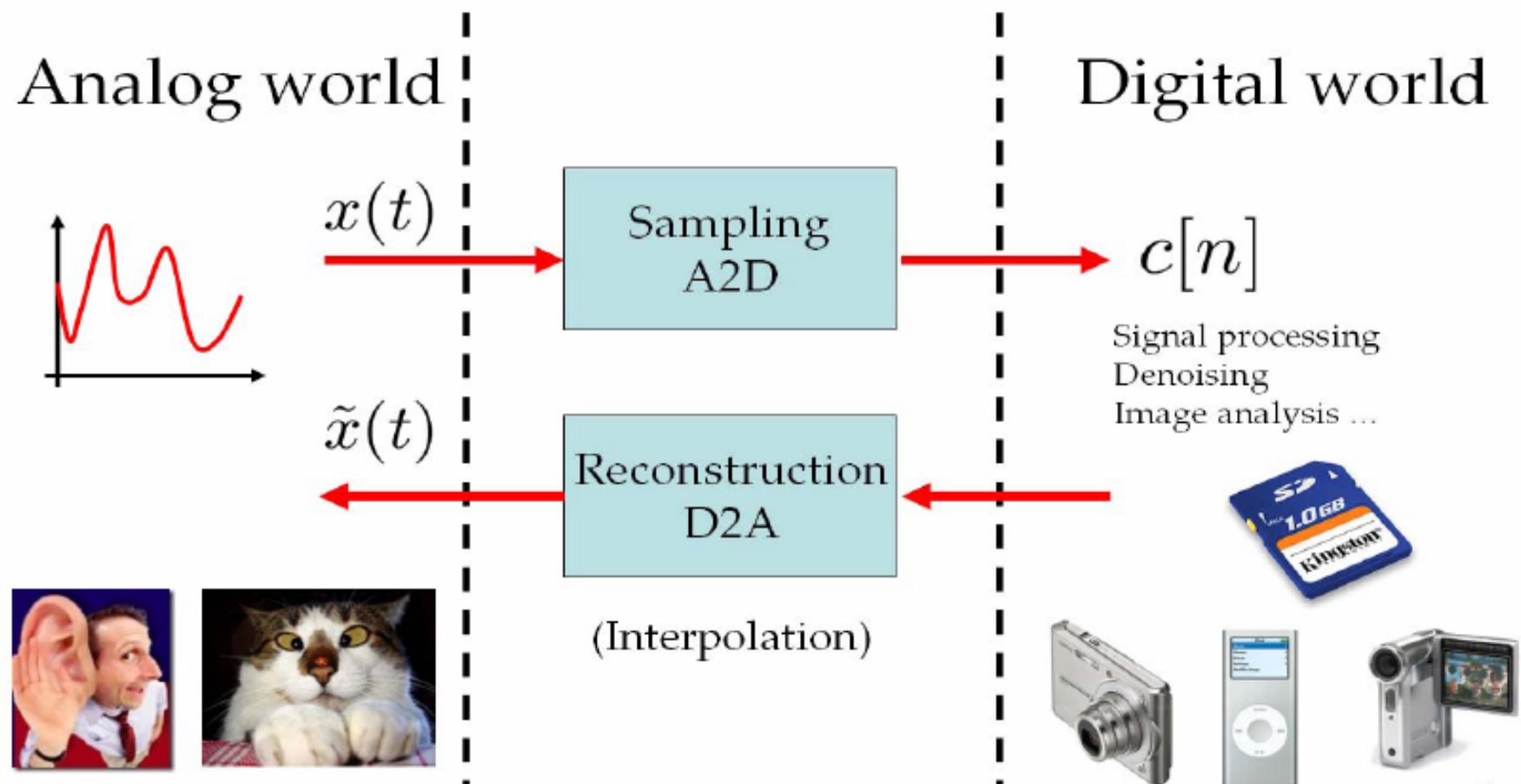
压缩感知基本理论

- 香农采样定理
- 信号稀疏性
- 压缩感知理论的提出

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论

传统信息获取框架



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——Nyquist-Shannon 采样理论

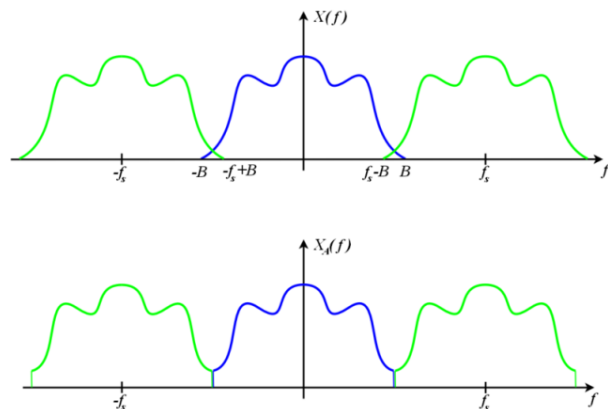
所谓采样就是将一个信号（例如一个连续时间或空间的函数）转变为数字序列（离散事件或空间的函数）的过程。香农采样理论：如果一个函数 $x(t)$ 包含的最高频率不大于 B ，那么它就可以通过给出一系列间隔 $1/(2B)$ 秒的测量点的测量值来完全确定。换句话说，一带限函数(信号), 如果其带限的带宽不大于采样率(每秒采样的样本数)的一半, 则可从一组采样样本中完全恢复。

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt, \text{ and } X(f) = 0, \text{ for } |f| > B$$

根据香农采样理论可直接得到从某函数(信号)的采样样本中重建原始函数(信号)的公式。当信号的带宽过宽(或者没有带限)，那么重建结果将不完全，也就是会出现混叠。

当以 T 秒的间隔对 $x(t)$ 进行采样时，获得采样序列 $x(nT)$ ，采样率为 $f_s = 1/T$ 。

满足Nyquist采样率是信号完全恢复的充分条件但不是必要条件



不满足
Nyquist
采样率

满足
Nyquist
采样率



Harry Nyquist
(1889–1976)



Claude Elwood Shannon
(1916–2001)

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——Nyquist-Shannon 采样理论

Shannon采样定理：为了不失真地恢复模拟信号，采样频率应该不小于模拟信号频谱中最高频率的2倍(Nyquist 采样率)。

“if you sample densely enough (at the Nyquist rate), you can perfectly reconstruct the original analog data”



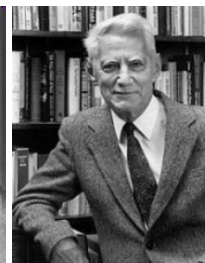
Whittaker
1915



Nyquist
1928



Kotelnikov
1933



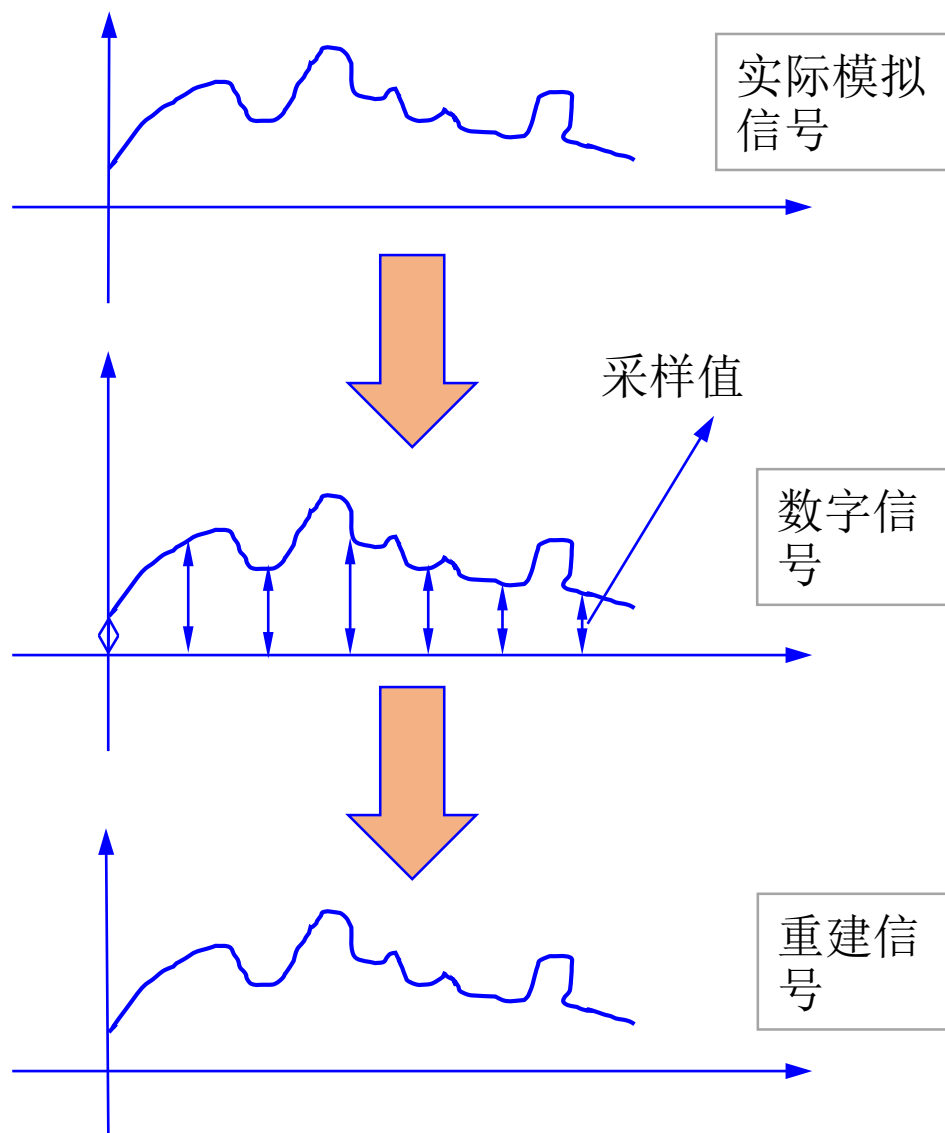
Shannon
1949

当前对信息量的需求越来越高，大有超出ADC采样能力的趋势！

解决途径：寻找新的信息获取框架。

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——Nyquist-Shannon 采样理论



Whittaker-Shannon 插值公式

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n) \frac{\sin\left(\frac{t-nT}{T}\right)}{\left(\frac{t-nT}{T}\right)} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n) \text{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right) \\
 &= \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n) \delta(t-nT) \right) * \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)
 \end{aligned}$$

“if you sample densely enough (at the Nyquist rate), you can perfectly reconstruct the original analog data”

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——Nyquist-Shannon 采样理论

传统采样的局限:

- 采样时间间隔必须均匀
- 当信号含有高频分量时, 为避免混叠, 采样率必须很高
- 仅考虑了信号的带宽, 没有考虑信号自身的结构

当前对信息量的需求越来越高, 大有超出ADC采样能力的趋势!

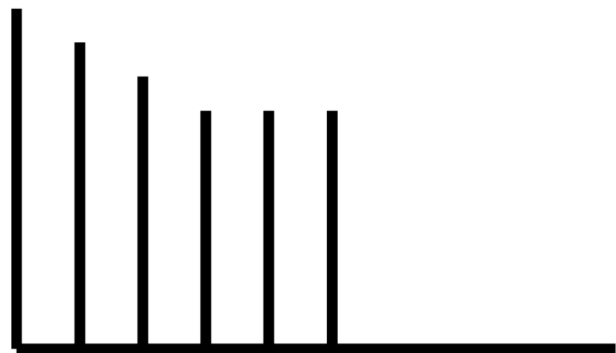
解决途径: 寻找新的信息获取框架, 利用信号本身的特殊结构 (稀疏性), 降低数据获取的难度 —— 压缩感知

(Compressed Sensing)。

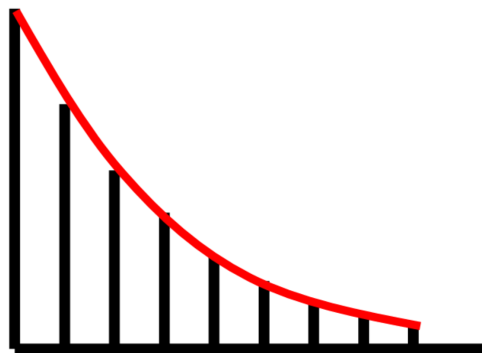
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——信号的稀疏性

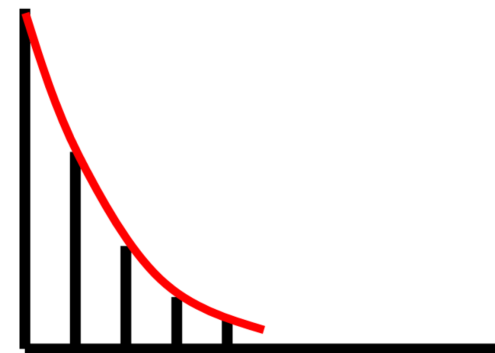
- 稀疏信号:
 - k -support: 信号仅有 k 个非零值.
 - p -compressible: 信号按幂级数衰减.
 - a -exponentially decaying: 信号按指数衰减.



k -support



p -compressible



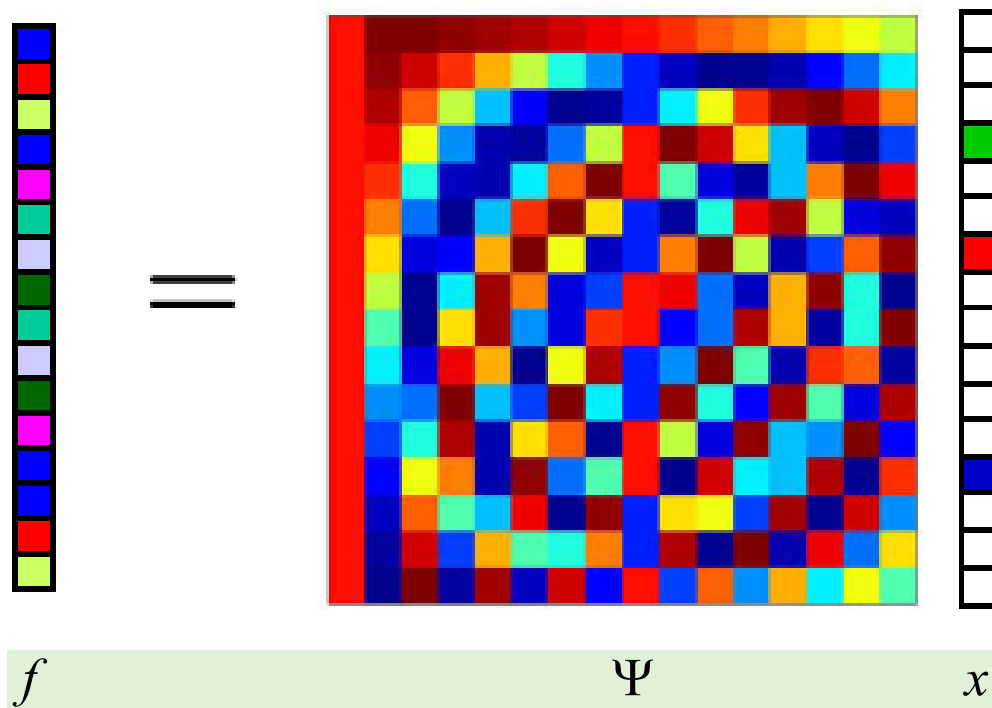
a -exponentially decaying

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——信号的稀疏性

- 许多信号或图像可以通过在合适的基或框架下进行展开来逼近，展开系数满足稀疏性。

$$f = \Psi x = \sum_{i=1}^n x_i \psi_i, \quad x_i = \langle f, \psi_i \rangle$$



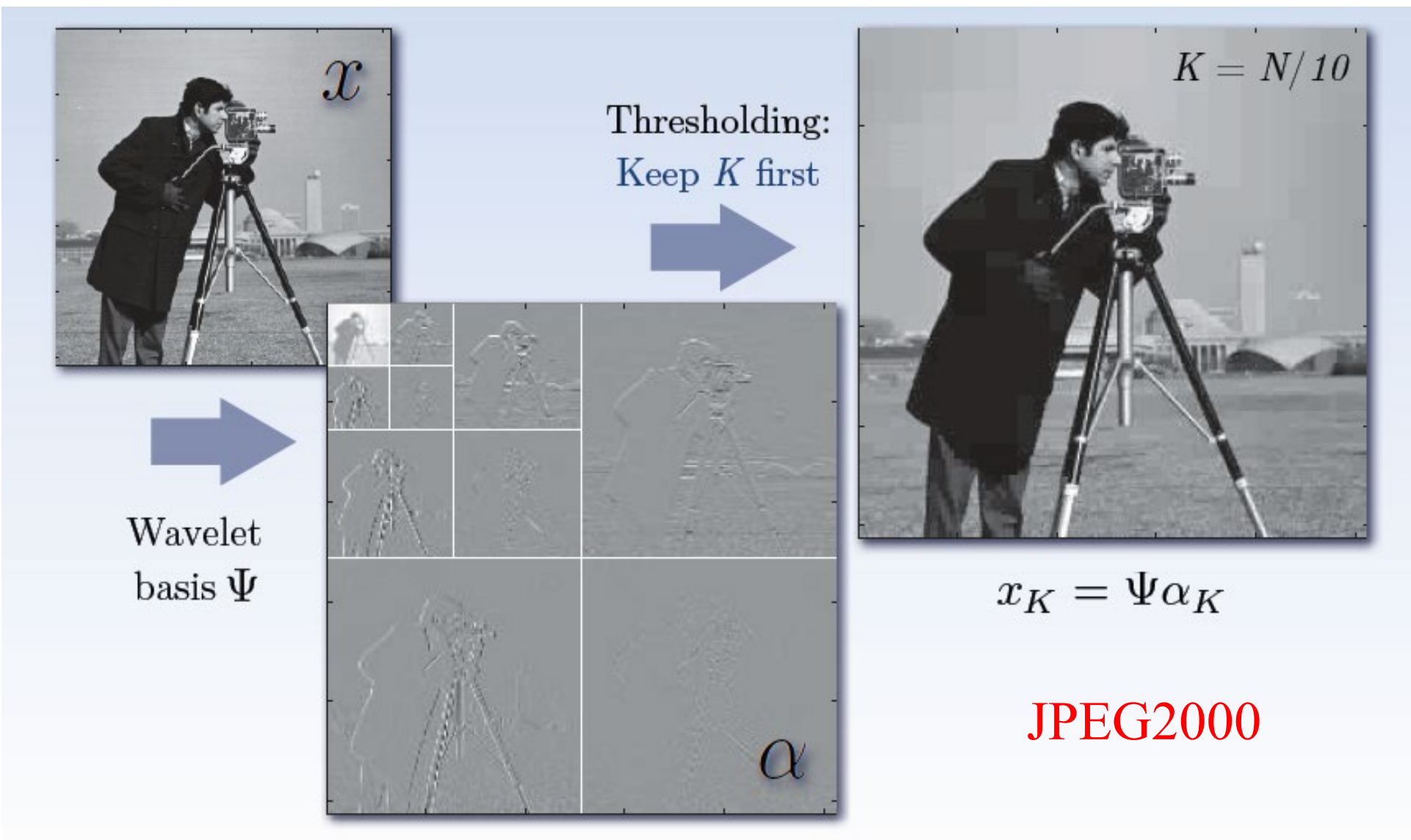
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——信号的稀疏性能做什么？

1. 压缩
2. 去噪
3. 超分辨
4. 压缩感知
5. 反卷积
6. 图像填充/复原
7. 矩阵填充
8. 盲源分离
9. ...

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——信号的稀疏性：图像压缩



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——信号的稀疏性：图像降噪

Curvelet coefficients
Image Denoising with curvelet, SNR=23.2dB



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——信号的稀疏性：图像修复



Iterations of the recolorization methods proposed in [1, 2] via ℓ_1 and total variation minimization, for the virtual restoration of the frescoes of A. Mantegna (1452), which were destroyed by a bombing during World War II. Only a few colored fragments of the images were saved from the disaster, together with good quality gray level pictures dated to 1920.

[1] M. Fornasier and R. March. Restoration of color images by vector valued BV functions and variational calculus. SIAM J. Appl. Math., 68(2):437–460, 2007.

[2] M. Fornasier, R. Ramlau, and G. Teschke. The application of joint sparsity and total variation minimization algorithms to a real-life art restoration problem. Adv. Comput. Math., 31(1-3):157–184, 2009.

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——信号的稀疏性：图像修复



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——信号的稀疏性：图像修复



Original



80% missing



Result

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——信号的稀疏性：图像修复



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——起源

- 假设获得原始信号或图像为 f ;
- f 在基 Y (傅立叶基、小波基等) 下分解为: $f = Yx$, x 为分解系数且呈现稀疏特征。
- 信号压缩: 保存 x 中最大的 k 个值, $k \ll N$ 。
- 信号重建: 未储存的系数设为 0, 利用储存的 k 个系数重建 f 。
- 前提条件: 已知信号的全部信息。
- 既然已经采集到信号全部信息, 却只保留很小一部分系数, 这似乎是一种浪费。

“Can we not just **directly measure** the part that will not end up being thrown away ?”

Donoho

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——起源

- 问题：可否将感知 (sensing) 和压缩 (compressing) 两个过程结合起来？
- 我们希望直接采集信号少量的观测值，然后利用这些观测值重建信号。
- 近年来，由 David Donoho, Emmanuel Candès 和 Terence Tao 等人提出的压缩感知(Compressive Sensing, CS) 在信号稀疏的情况下，依靠采集远低于Nyquist采样率的数据恢复信号。



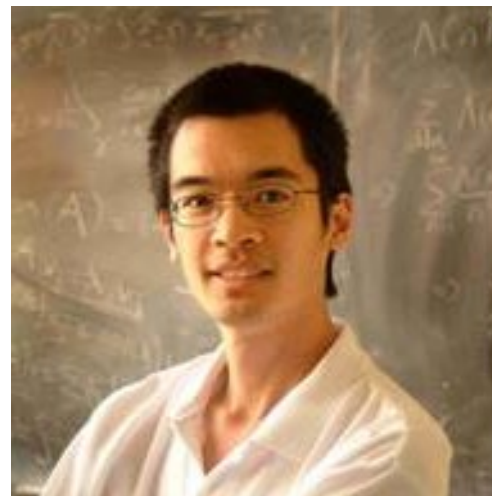
David Donoho

1957出生，斯坦福大学教授，美国科学院院士。1983获普林斯顿大学博士学位。



Emmanuel Candès

1970.4.27出生，加州理工学院教授。David Donoho教授的博士生，1998年获斯坦福大学博士学位。



Terence Tao (陶哲轩)

1975.07.17出生，2006年获数学菲尔茨奖。20岁获博士学位，UCLA 数学系教授。曾被誉为“神童”。

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——理论基础

- 理论模型
- 稀疏度和不相关性
- Restricted isometry property
- 噪声环境下的CS

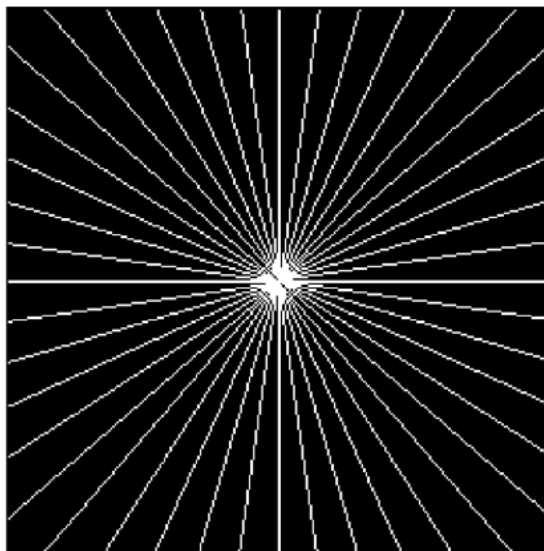
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——起源

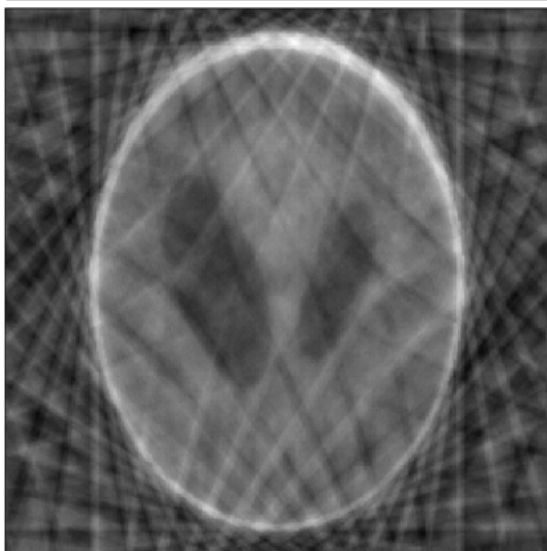
(a) 原始图像



(b) 频域采样



(c) 能量最小化



(d) 总变分最小化



图(c)为能量最小化恢复结果，相当于将未观测的频率值置零；图(d)为总变分最小化恢复结果。

启示：

如果信号是稀疏或可压缩的，可以通过较少的观测值恢复信号！

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——理论模型

对于目标信号 $\mathbf{f} \in \mathbf{R}^N$, 我们获得了 M 个测量值,

$$y_k = \langle f, \varphi_k \rangle, \quad k = 1, \dots, M$$

考虑实际测量过程花费代价较大, 比如金钱、能量、时间。我们希望测量值较少, 即 $M \ll N$ 。利用较少观测值 y 恢复信号 f , 这涉及到欠定方程的求解:

$$y = \Phi f, \quad y \in R^M, f \in R^N, \Phi \in R^{M \times N}$$

更实际的模型应包含噪声, 即

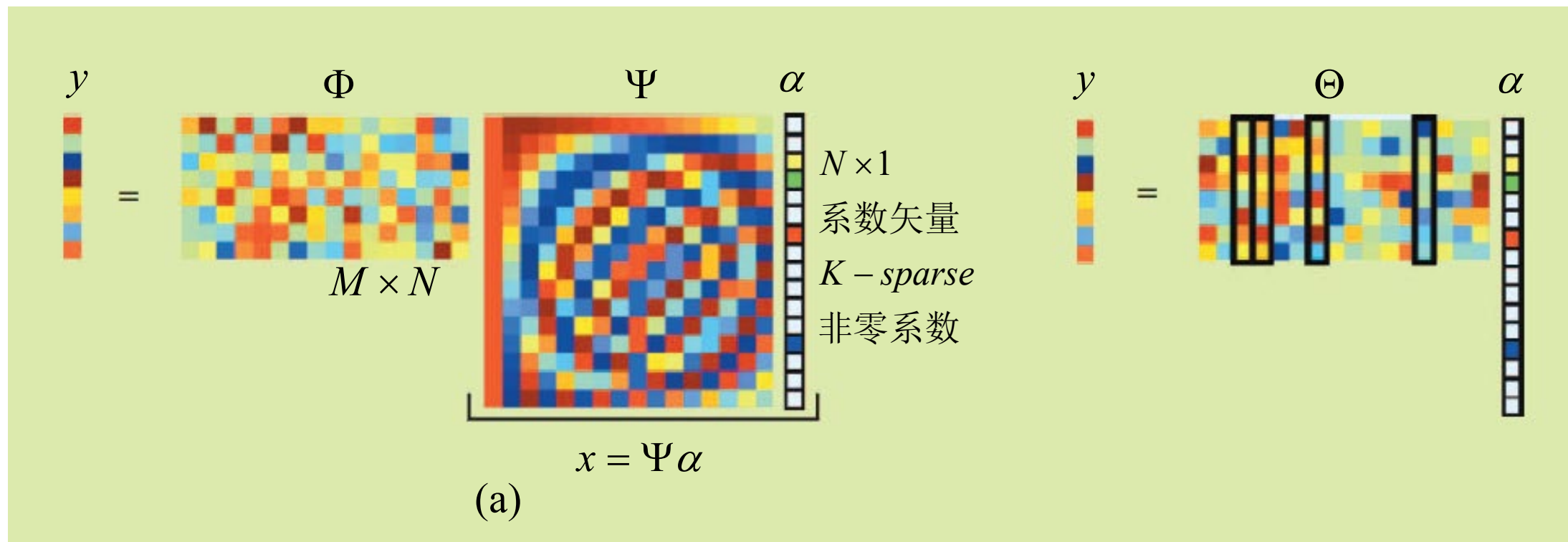
$$y = \Phi f + n, \quad y \in R^M, n \in R^M, f \in R^N, \Phi \in R^{M \times N}$$

问题:

- ① $m \ll n$ 的欠定方程能否重建 f ? 如何重建?
- ② 怎样设计观测矩阵 Φ 来有效获取数据?
- ③ 重建质量如何?

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——理论模型



- (a) Compressive sensing measurement process with a random **Gaussian measurement matrix** Φ and discrete cosine transform (DCT) matrix Ψ . The vector of coefficients α is sparse with $K = 4$.
- (b) Measurement process with $\Theta = \Phi \Psi$. There are four columns that correspond to non-zero α_i coefficients; the measurement vector y is a linear combination of these columns.

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

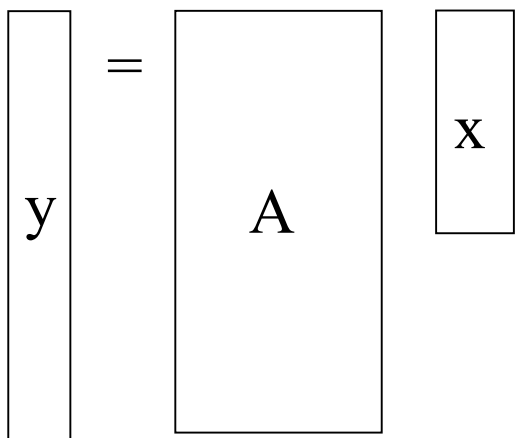
压缩感知基本理论——理论模型

考虑方程

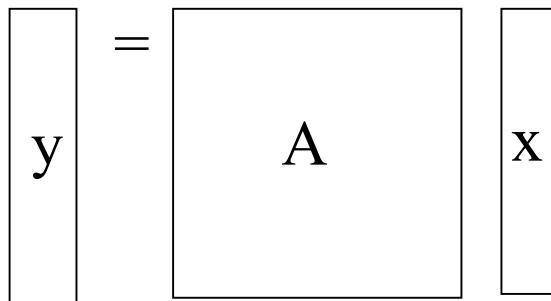
$$y = Ax \quad y \in R^m, x \in R^n, A \in R^{m \times n}$$

存在三种情况: $m > n$, $m = n$, $m < n$

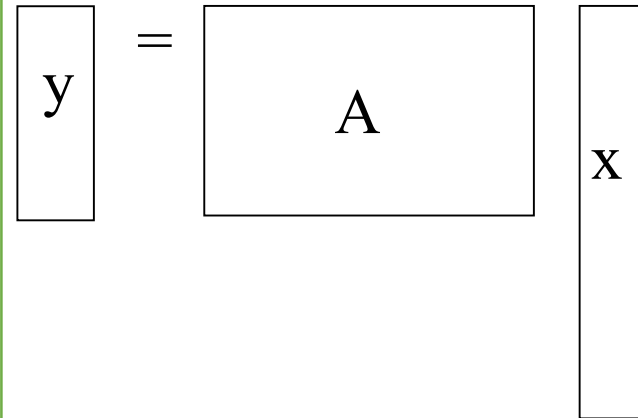
① $m > n$, 多数情况下无解。应用:最小二乘法



② $m = n$, 若A可逆, 存在唯一解。比如: 傅立叶变换矩阵。



③ $m < n$, 欠定方程, 通常有无穷多个解 (压缩感知模型)。



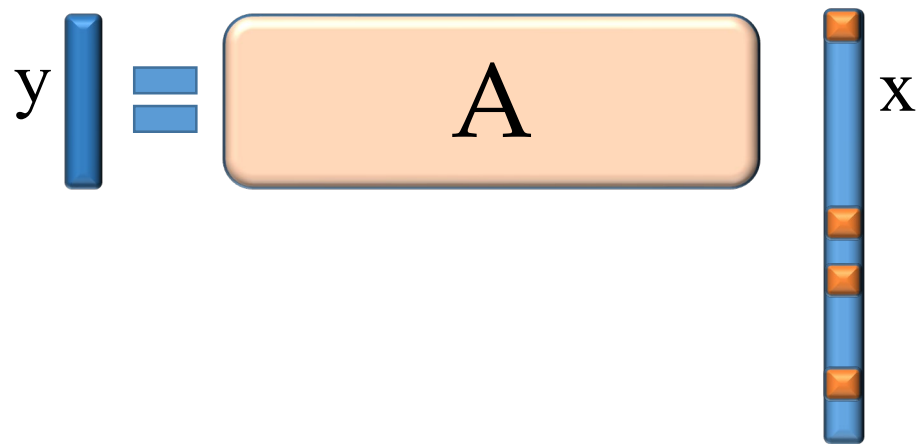
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——理论模型

考虑方程

$$y = Ax \quad y \in R^m, x \in R^n, A \in R^{m \times n}$$

- $m < n$, 欠定方程, 有无穷解。一般情况下, 无法直接从 y 中确定 x , 除非利用 x 的先验信息。



压缩感知:

如果 x 稀疏, 已知 y 和 A , 可以通过寻找欠定方程的最稀疏解来恢复 x :

$$(P_0) \quad \min \|x\|_0 \quad s.t. \quad y = Ax$$

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解

- 1) **Convex relaxation.** Replace the combinatorial problem with a convex optimization problem. Solve the convex program with algorithms that exploit the problem structure.

Basis pursuit:

$$(P_1) \quad \min \|x\|_{l_1} \quad s.t. \quad y = \Phi x$$

- 2) **Greedy pursuit.** Iteratively refine a sparse solution by successively identifying one or more components that yield the greatest improvement in quality.
- 3) **Bayesian framework.** Assume a prior distribution for the unknown coefficients that favors sparsity. Develop a maximum a posteriori estimator that incorporates the observation. Identify a region of significant posterior mass or average over most-probable models.
- 4) **Nonconvex optimization.** Relax the L0 problem to a related nonconvex problem and attempt to identify a stationary point.
- 5) **Brute force.** Search through all possible support sets, possibly using cutting-plane methods to reduce the number of possibilities.

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解: Basis Pursuit 基追踪

Recover by L_1 minimization

$$(P_1) \quad \min \|x\|_{l_1} \quad s.t. \quad y = \Phi x$$

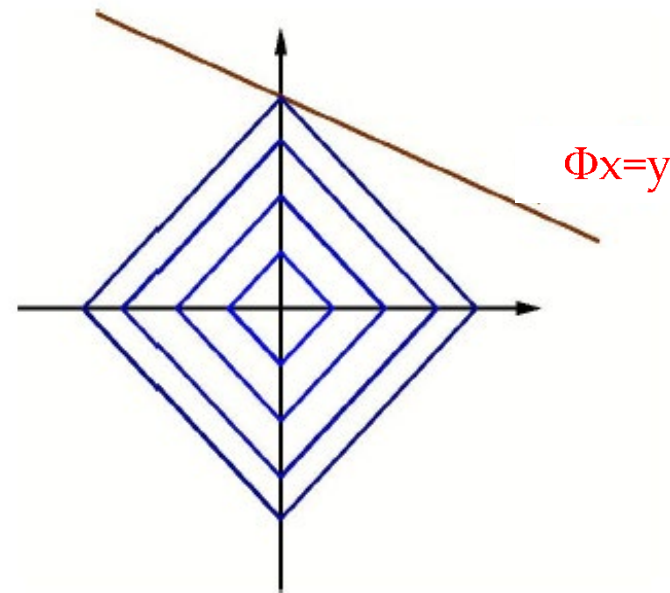
Basis Pursuit [Chen, Donoho, and Saunders (1999)]

Basis Pursuit

Solving (P_1) in polynomial time

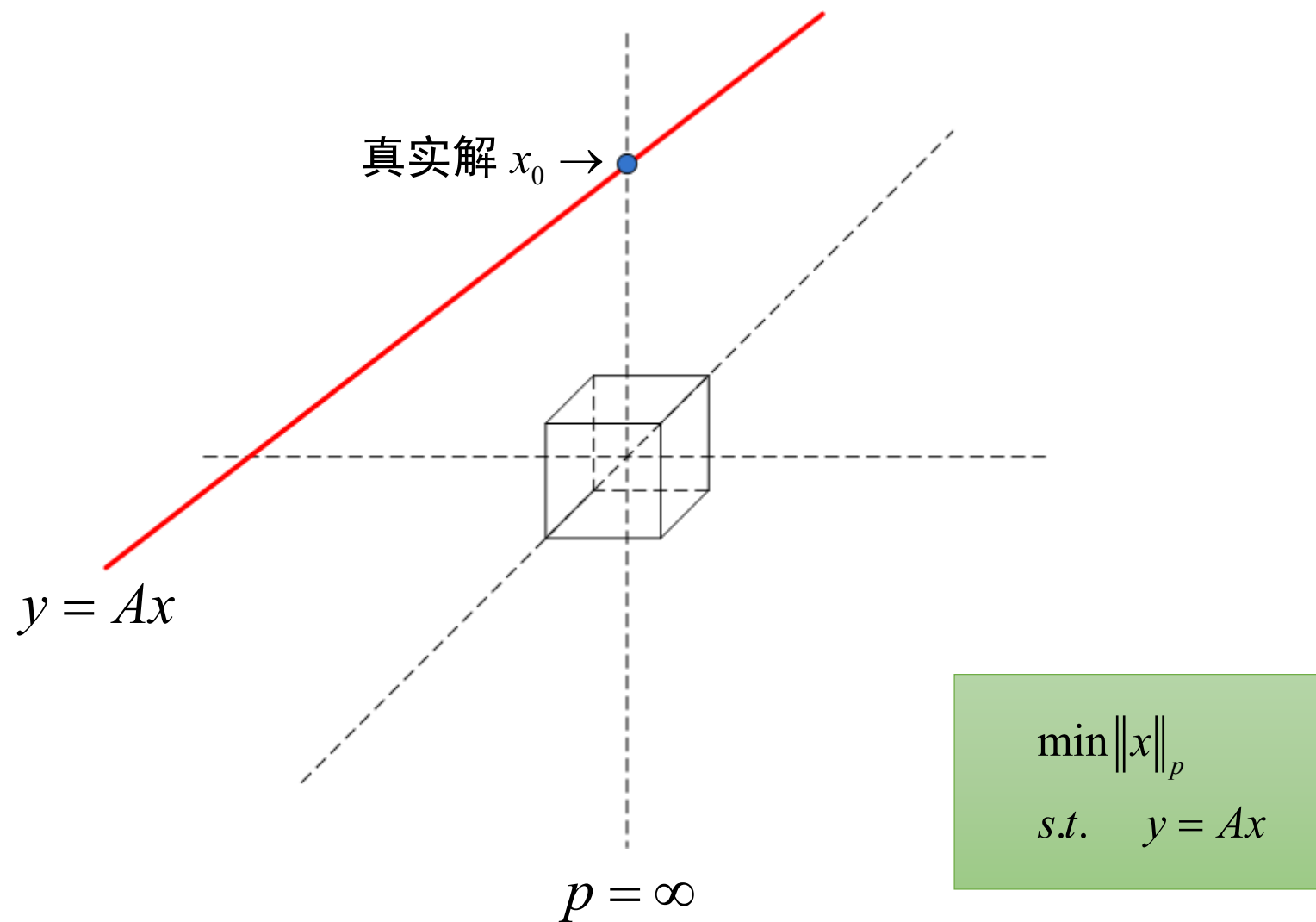
Can be solved by linear programming:

$$\begin{aligned} x^* &= \arg \min 1^T b \\ s.t. \quad &\Phi x = y \\ &-b \leq x \leq b \end{aligned}$$



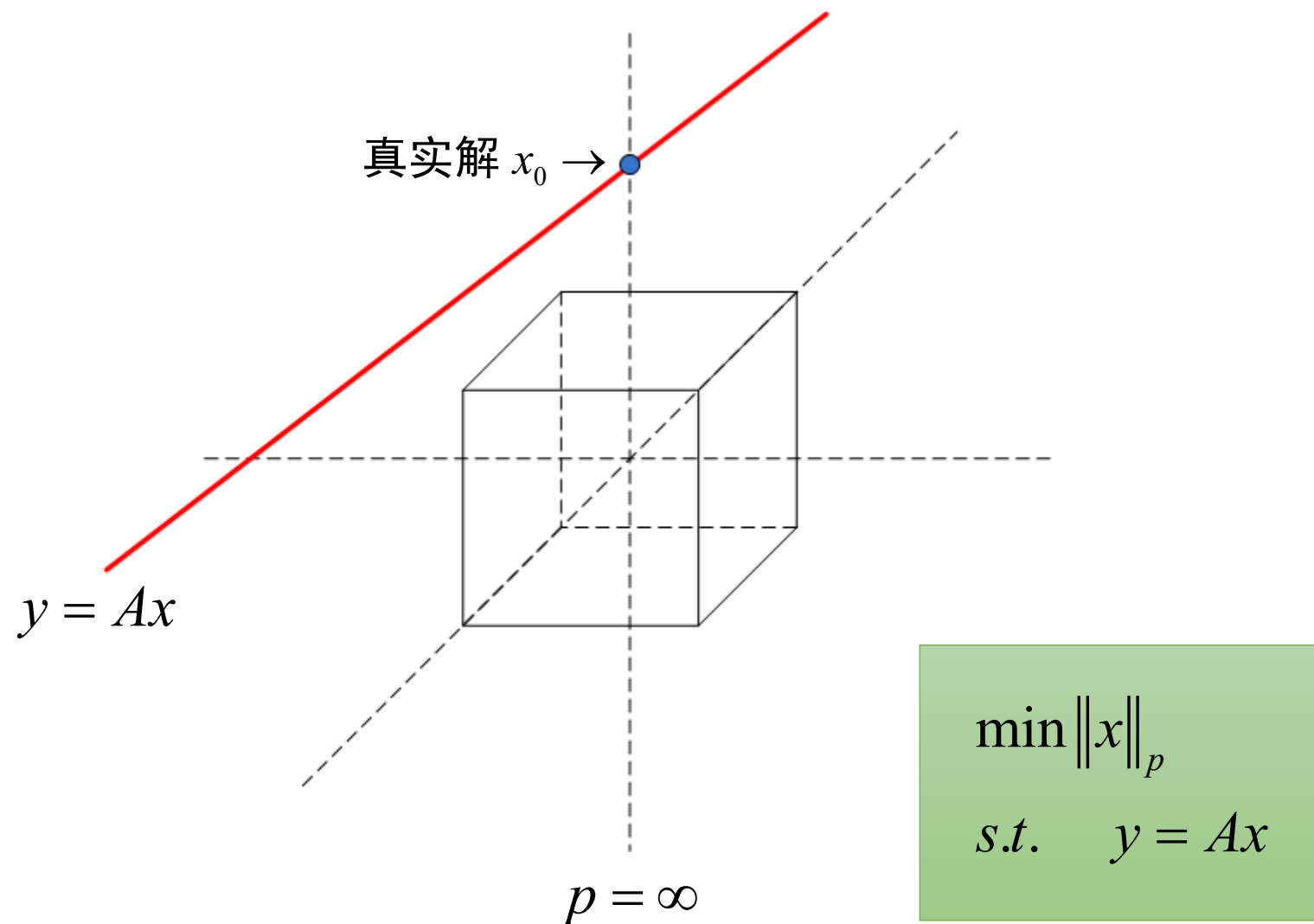
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解



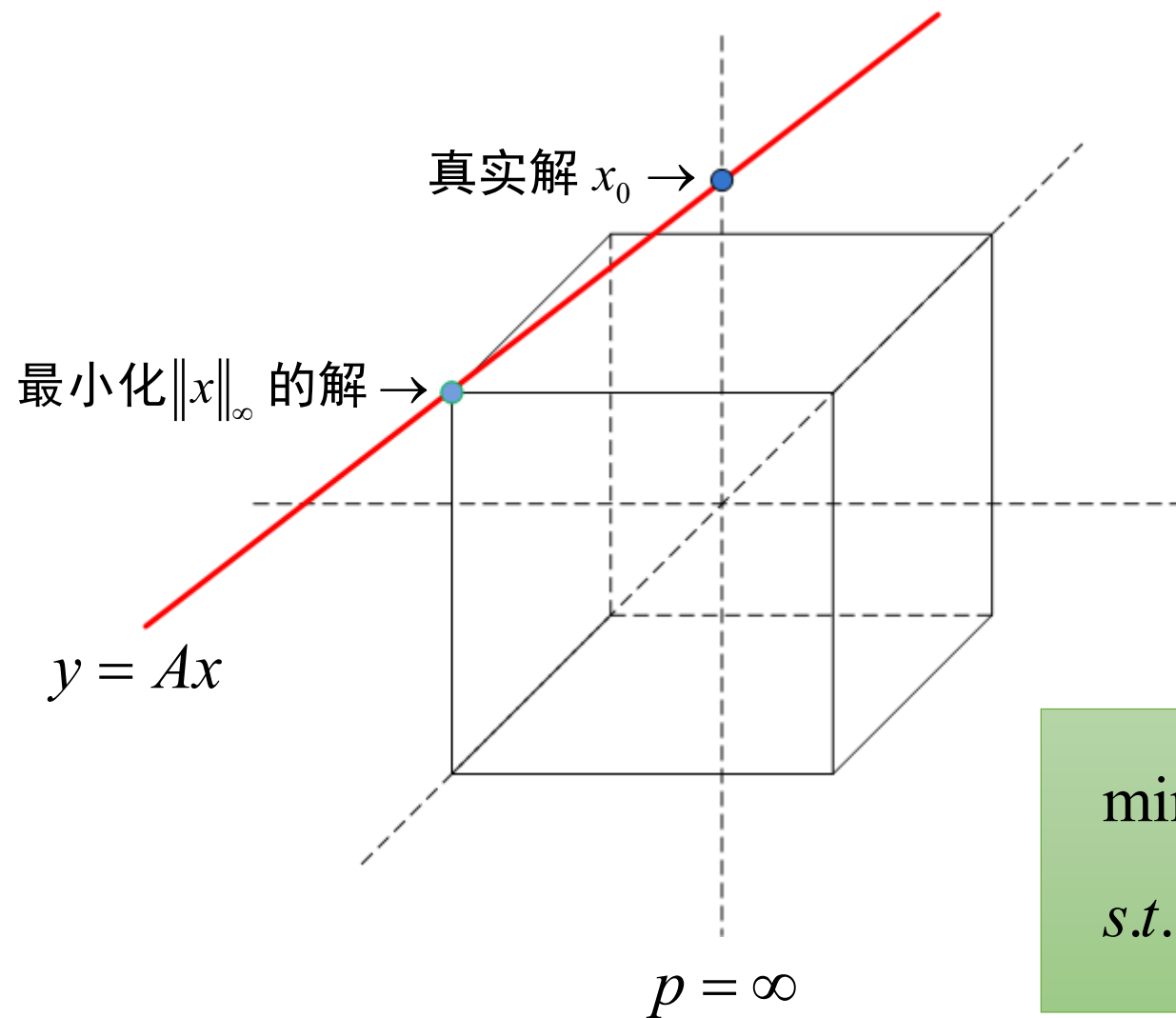
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

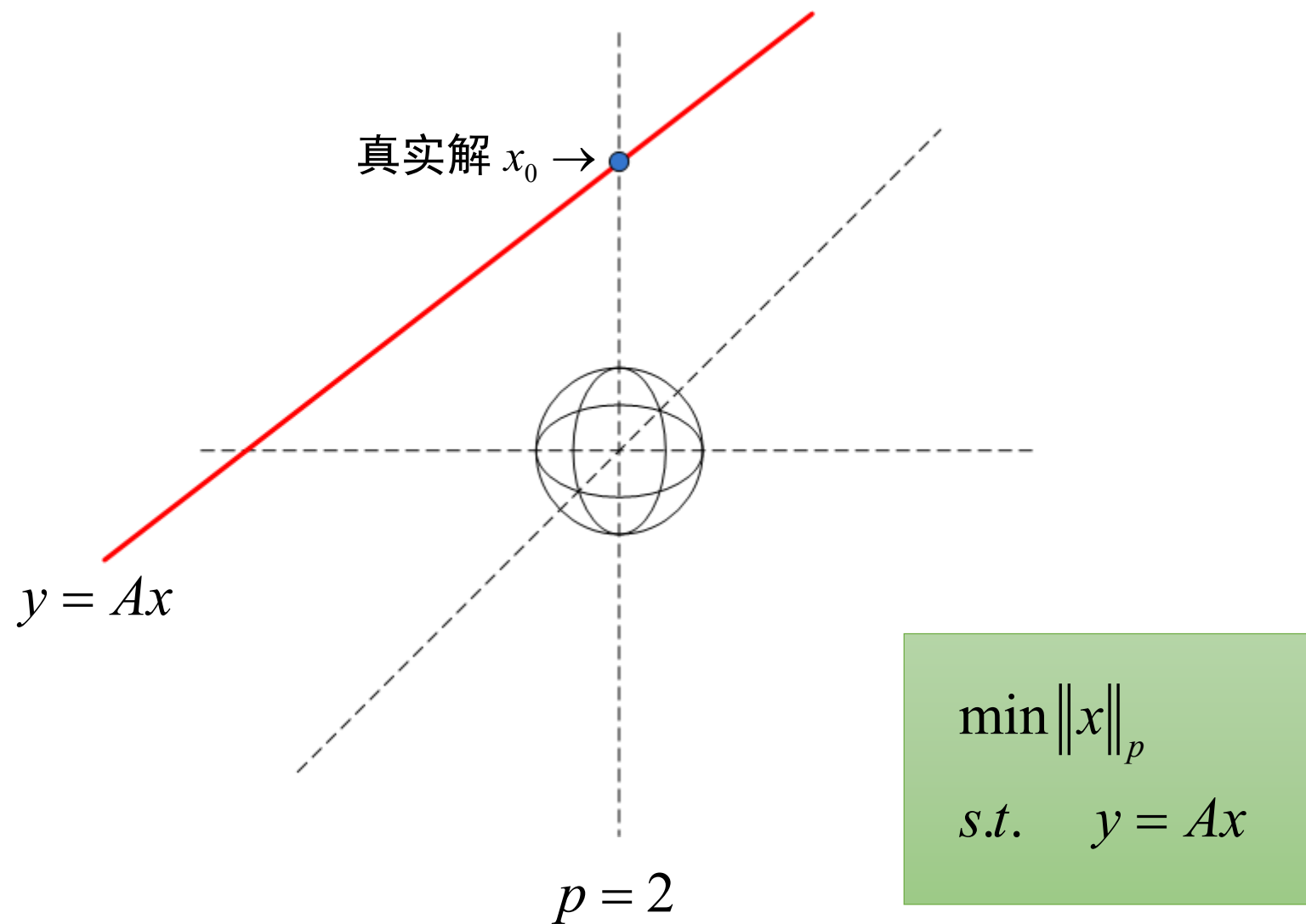
压缩感知基本理论——稀疏问题求解



$$\begin{aligned} \min & \|x\|_p \\ \text{s.t.} & y = Ax \end{aligned}$$

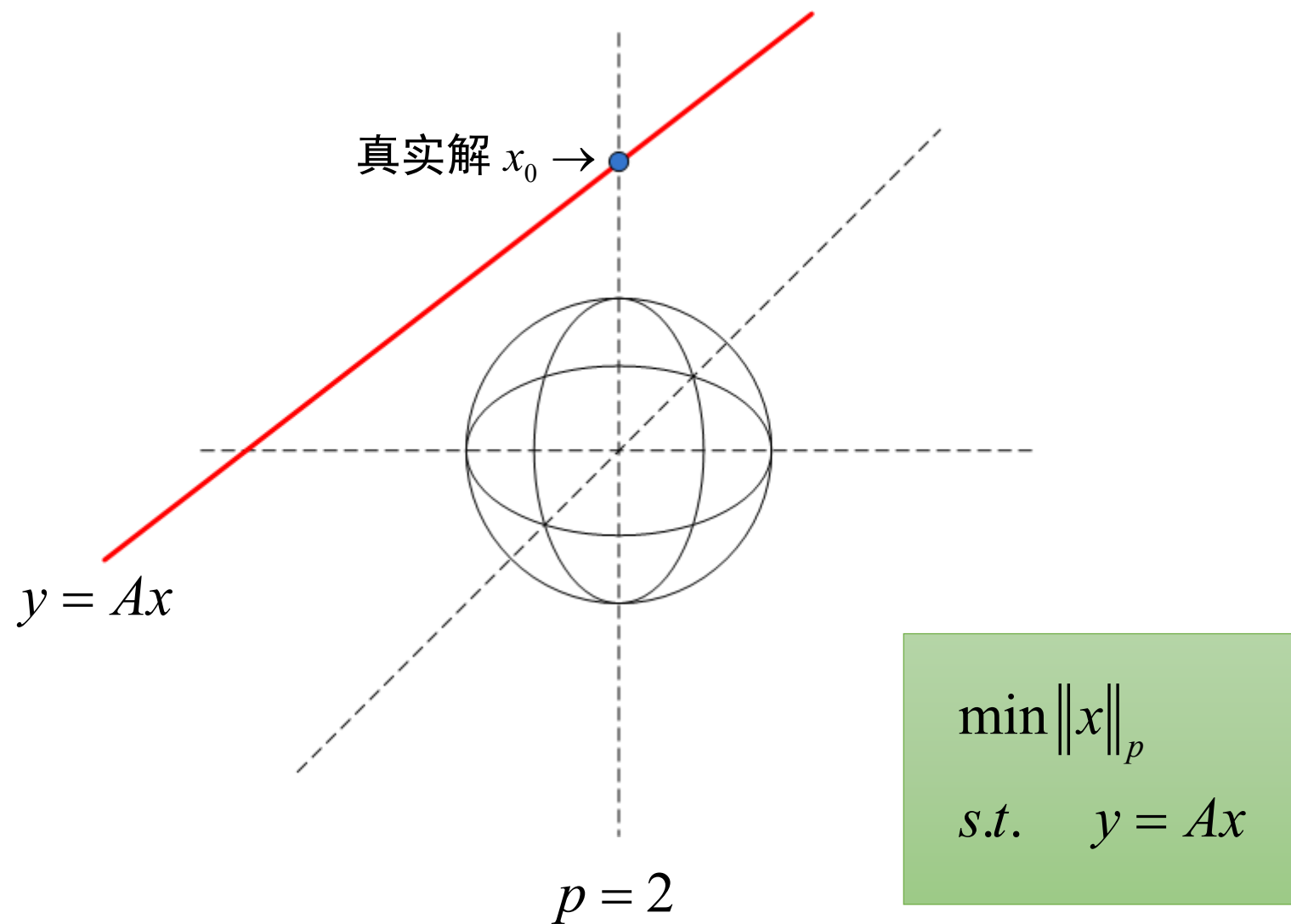
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解



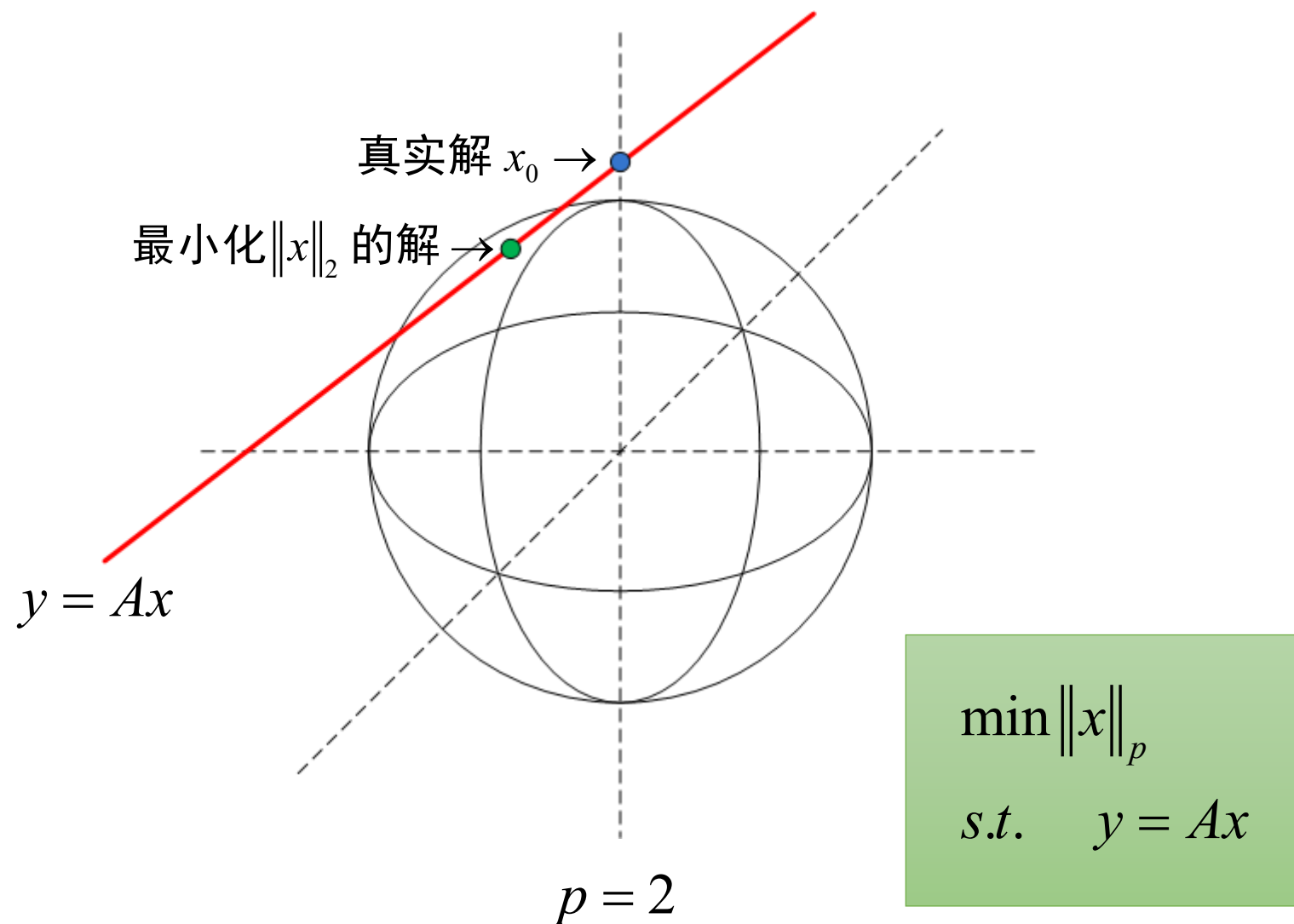
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解



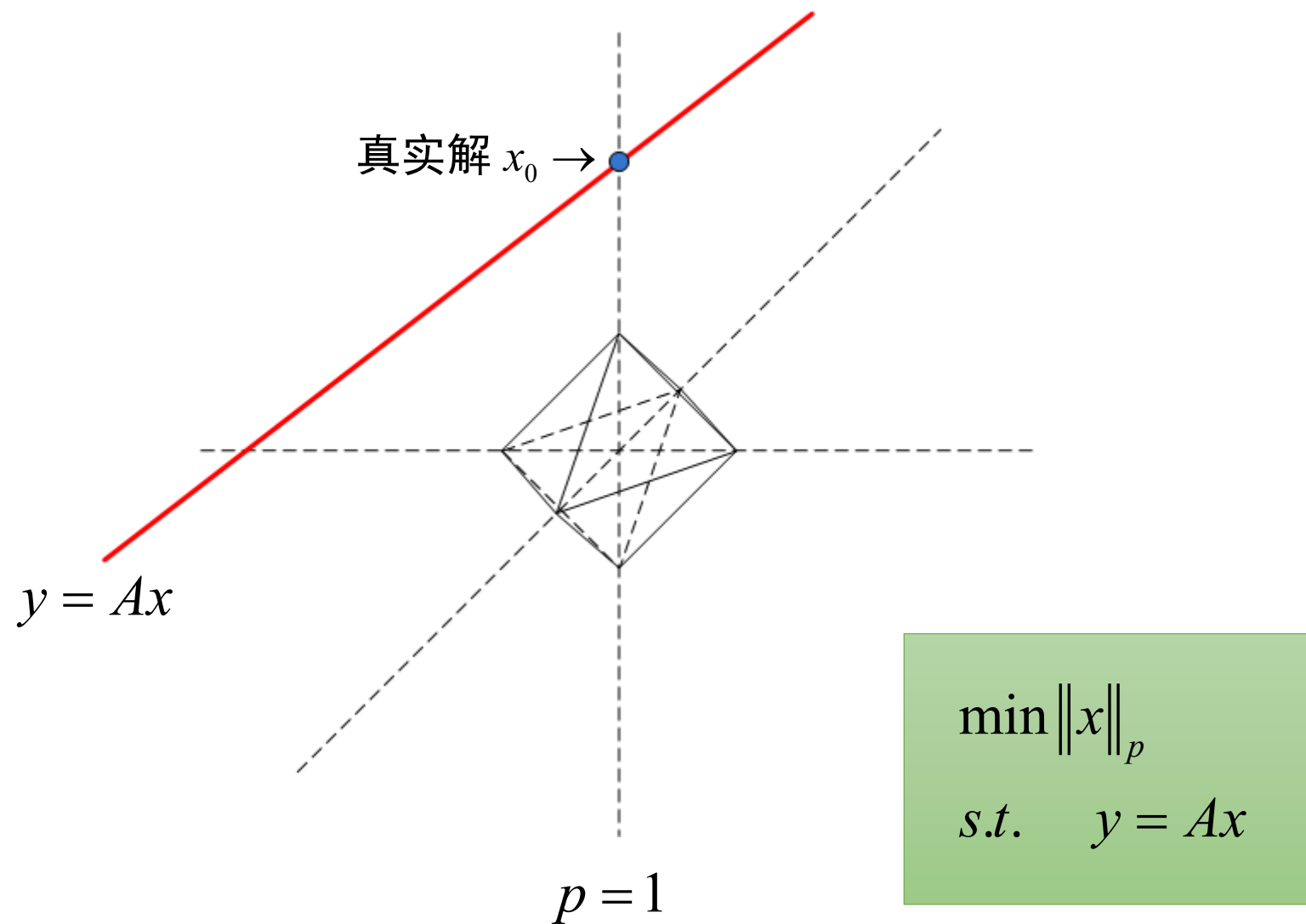
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解



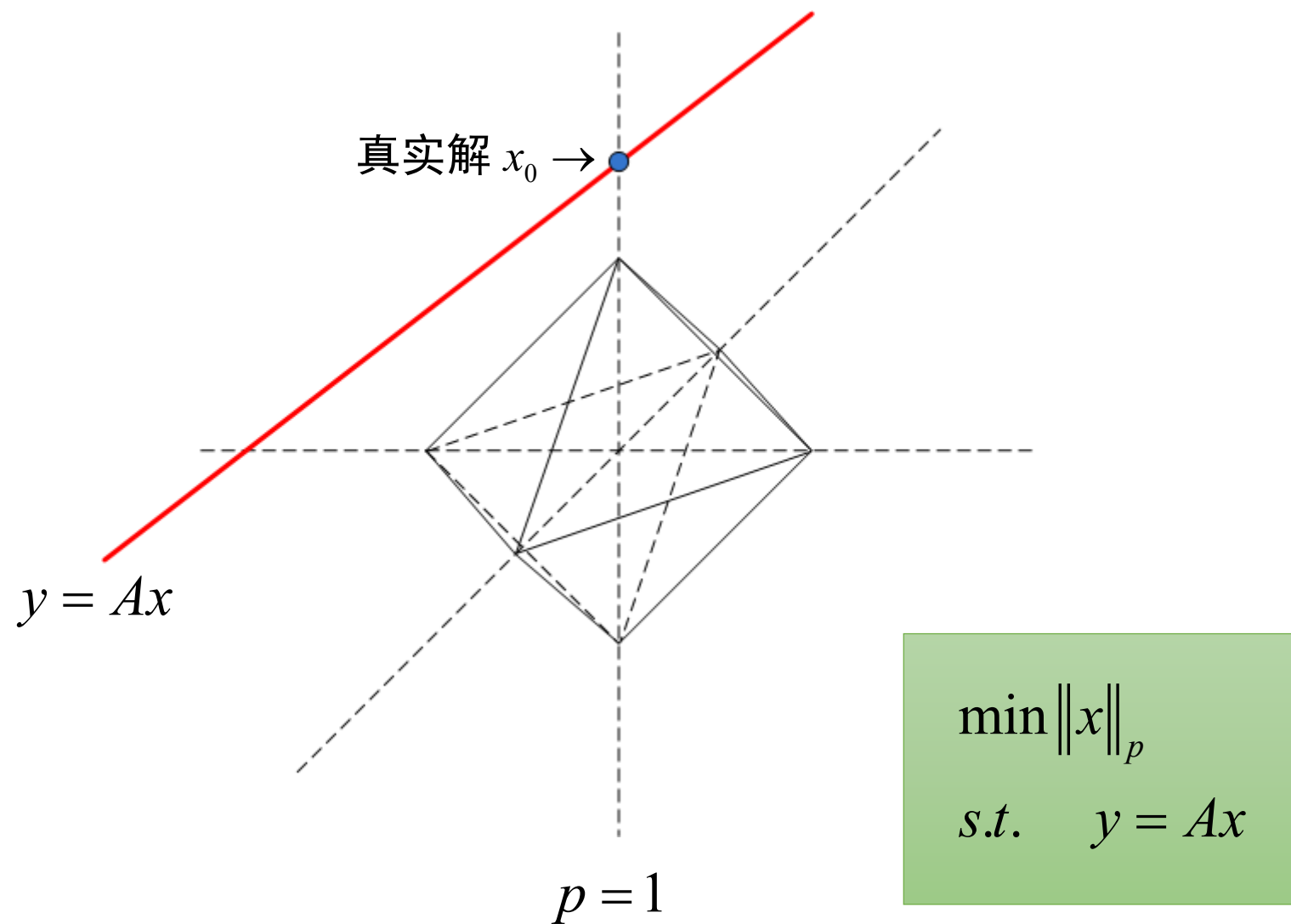
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解



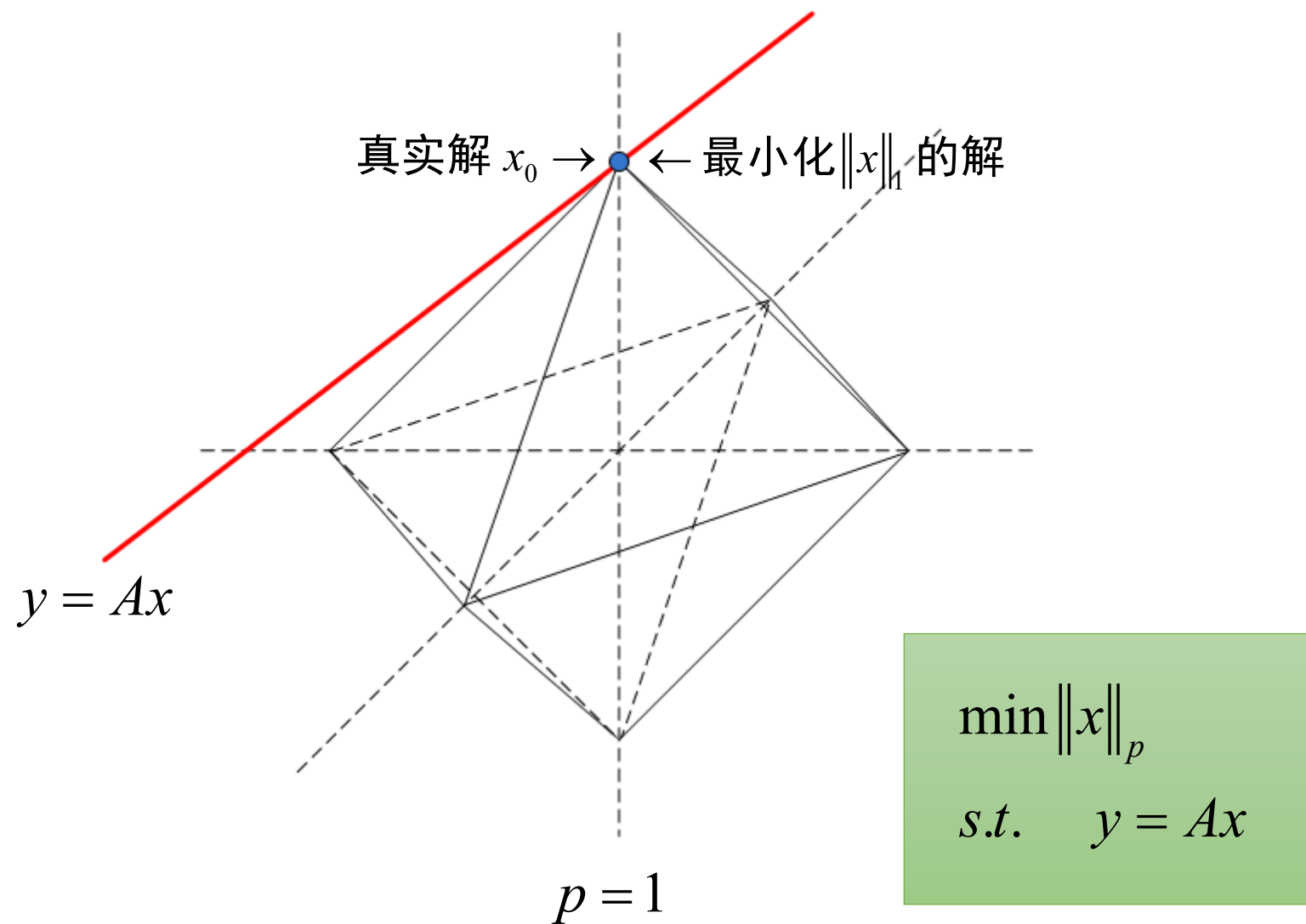
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解



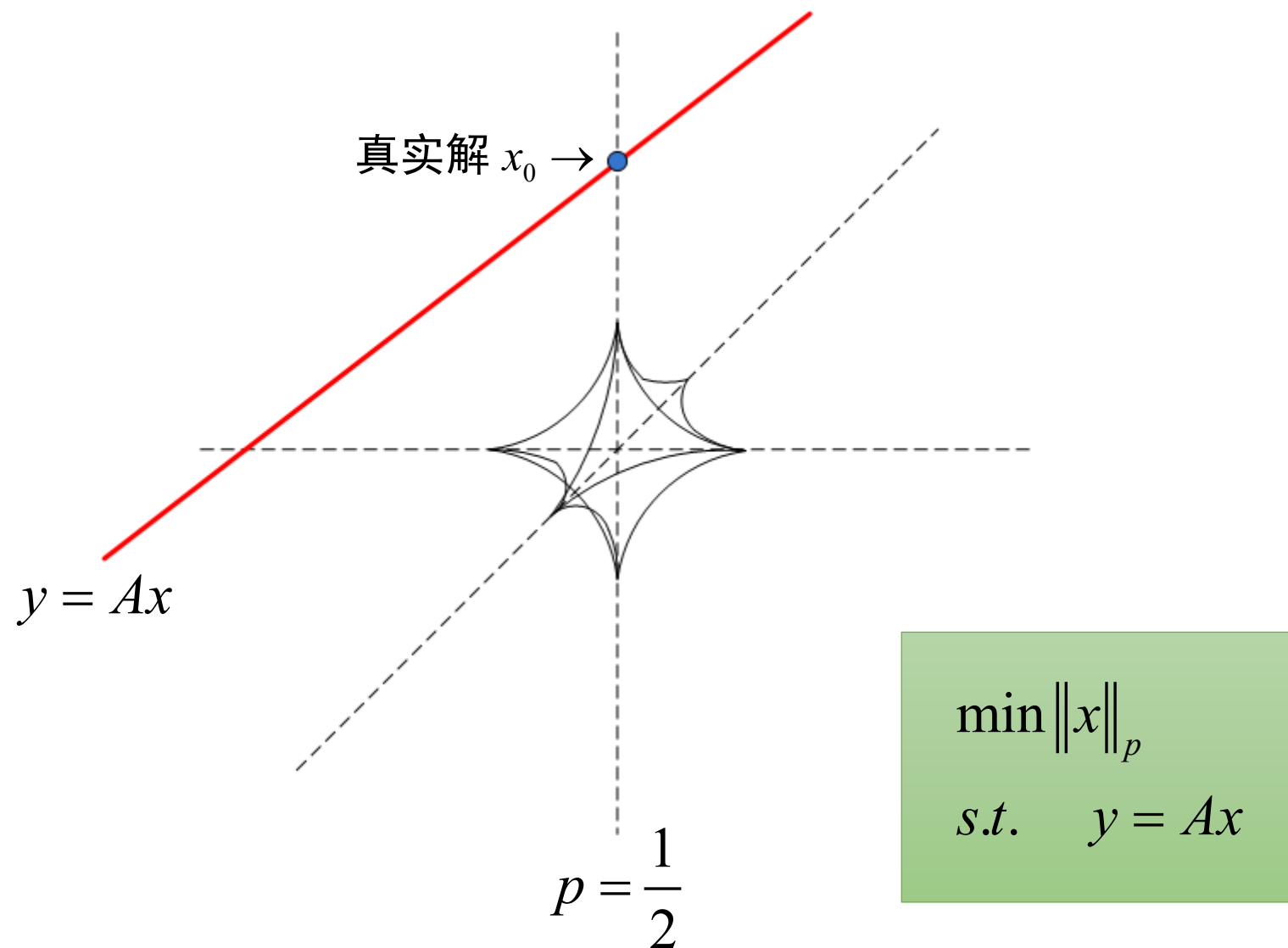
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解



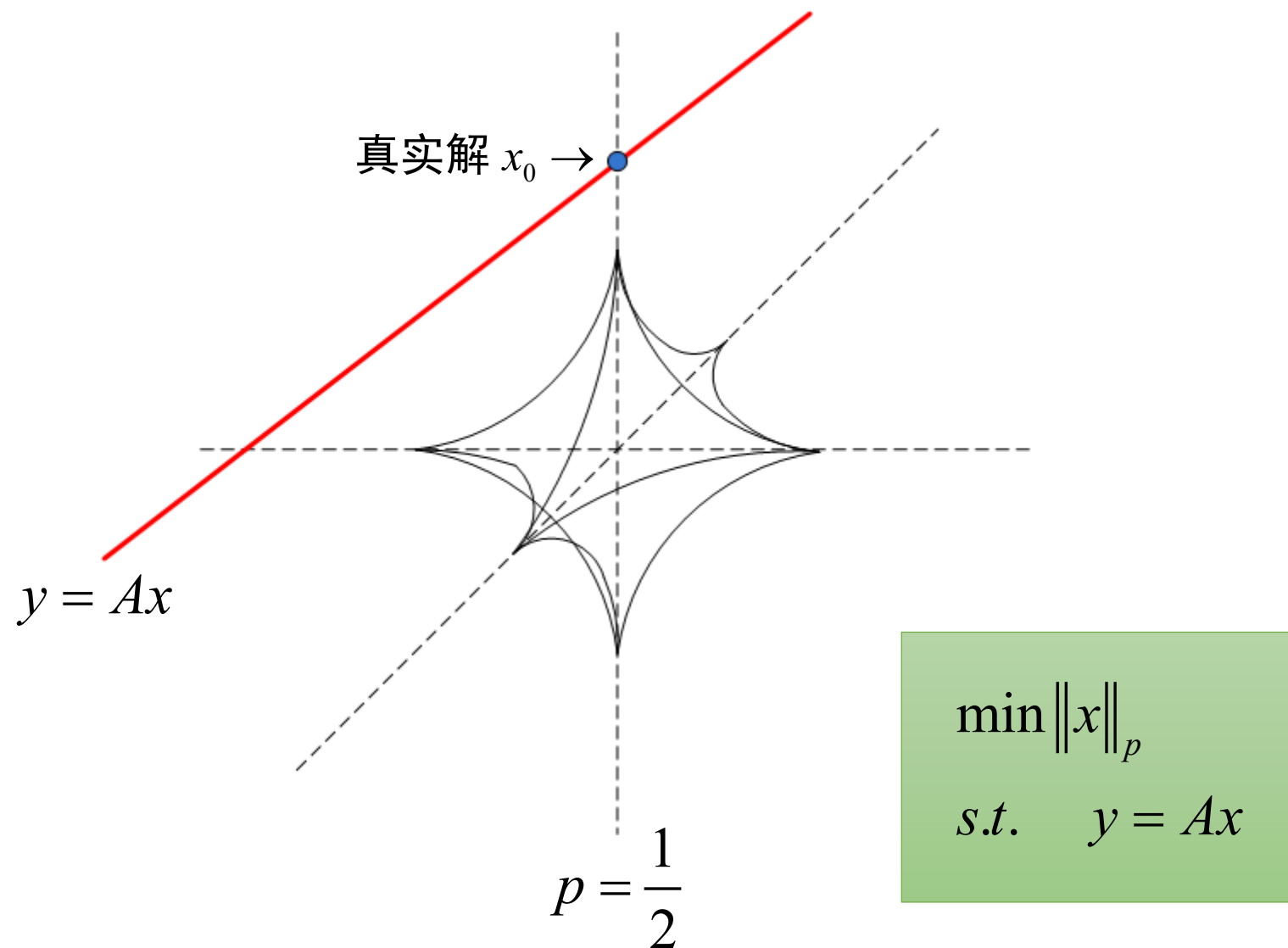
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解



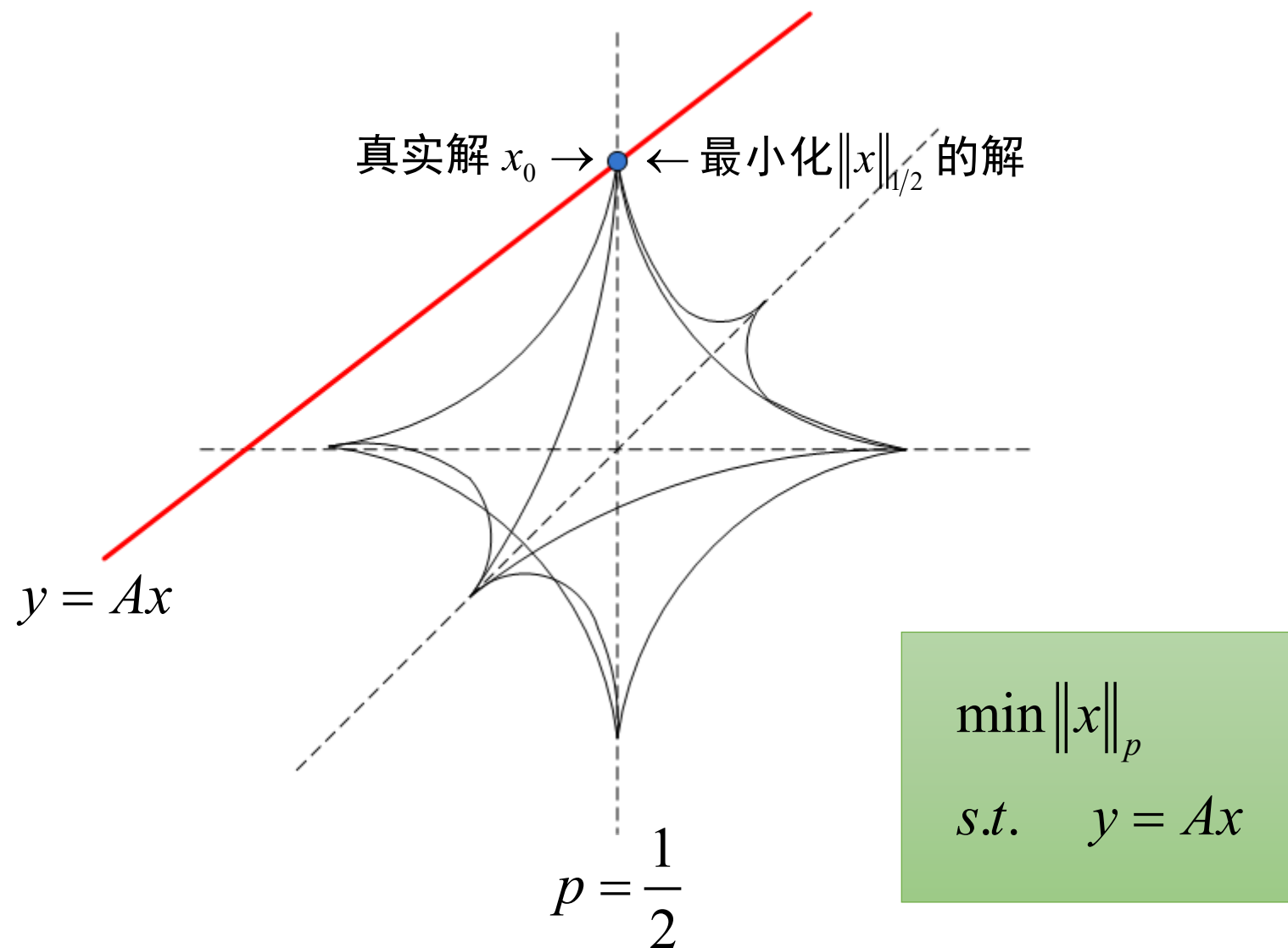
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

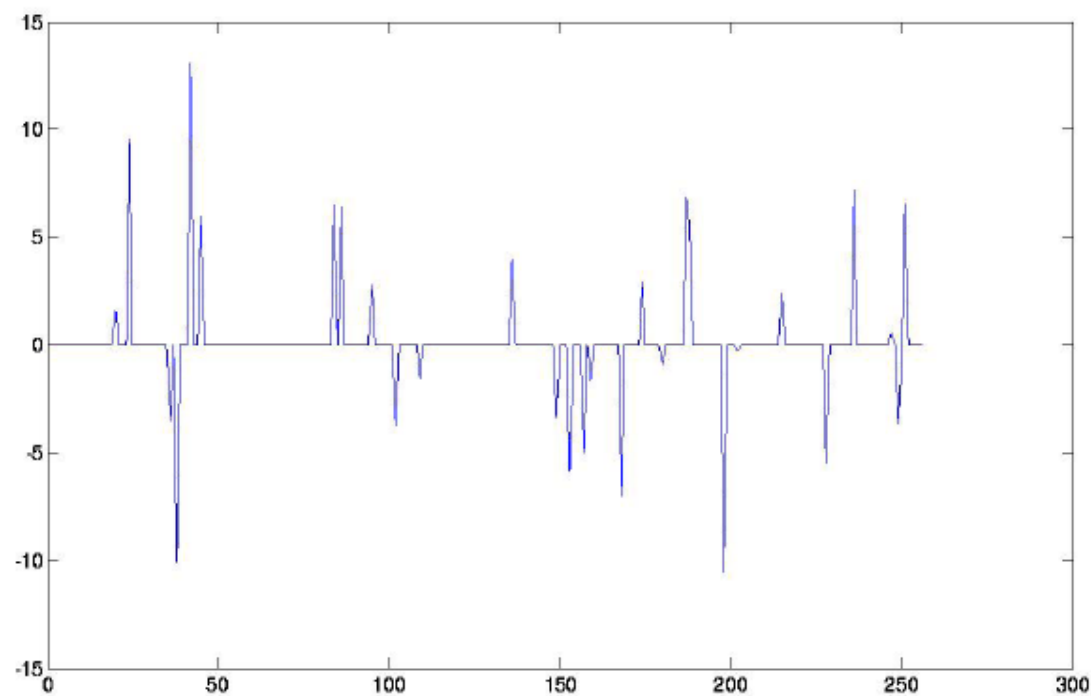
压缩感知基本理论——稀疏问题求解



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解: 数值仿真

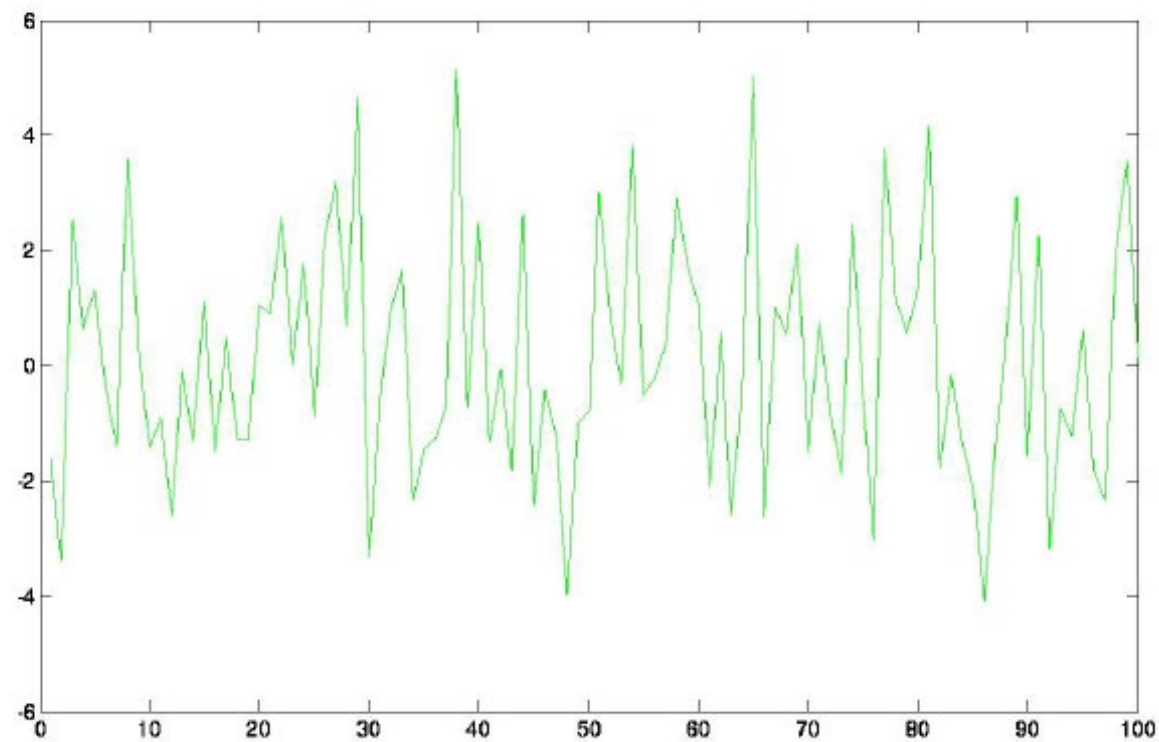
- ▶ ℓ_1 is sparsity inducing but ℓ_2 norm is not.
- ▶ $x_0 \in \mathbb{R}^{256}$, x_0 —30 sparse.



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解: 数值仿真

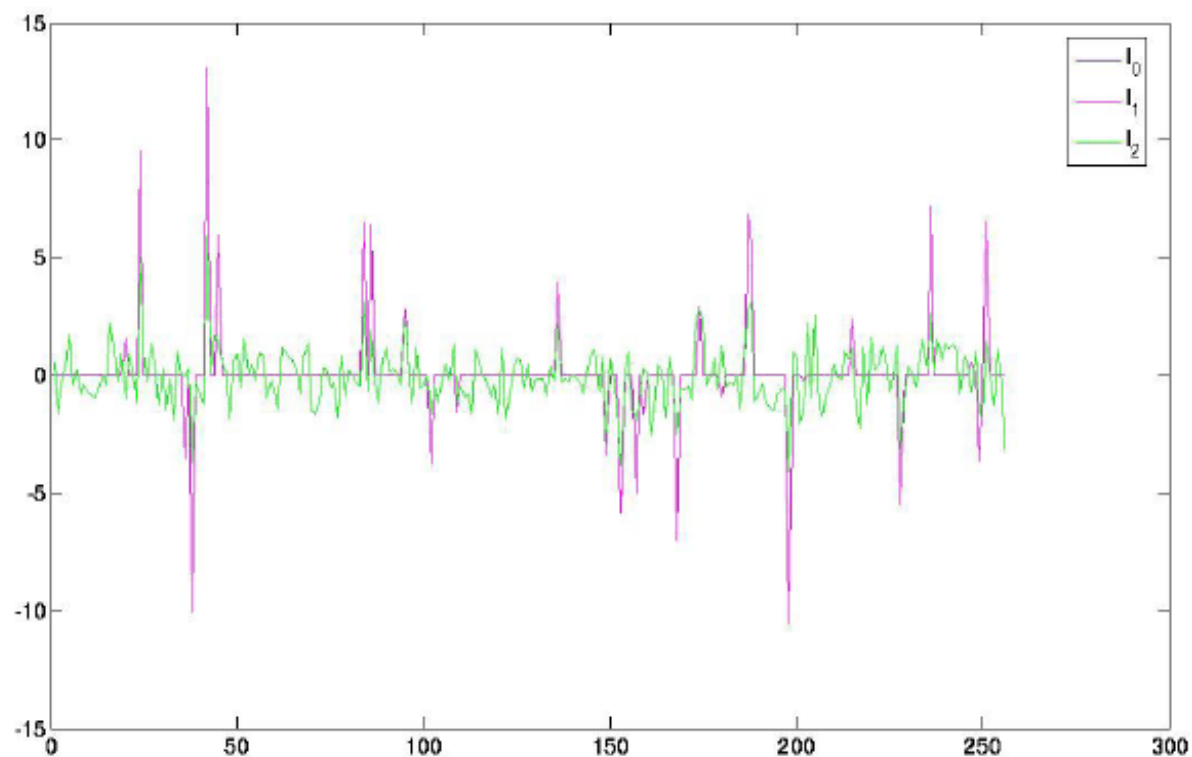
► $y = Ax_0, A \in \mathbb{R}^{100 \times 256}$



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解: 数值仿真

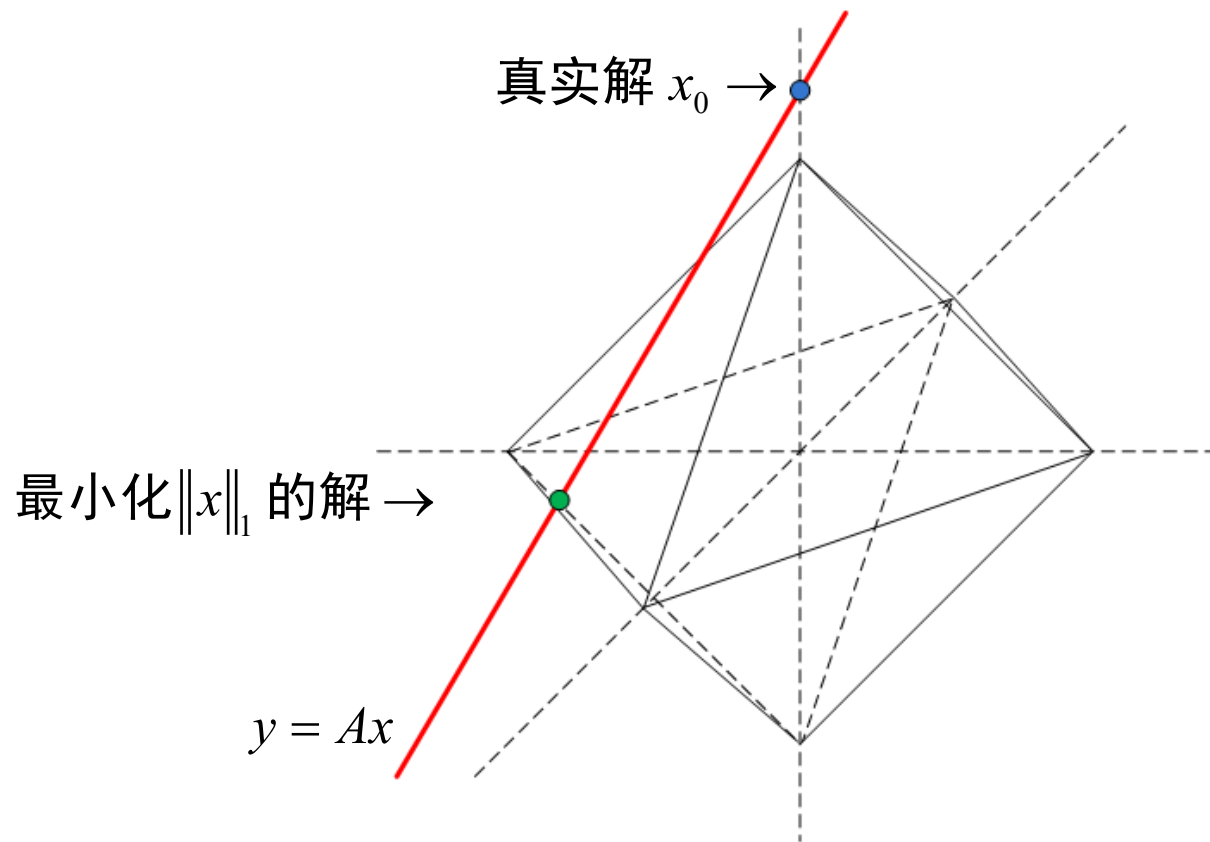
► Recovery through ℓ_1 , ℓ_2 minimization



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解: 如何保证解唯一

- 但是, 并非对于所有 A , P_0 的解都是真实解。
- 即使 P_0 的解是真实解, 也不是对于所有的 A , P_1 和 P_0 的解都等价。



问题: 当 A 满足什么条件时, P_1 的解为真实解?

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解: 如何保证解唯一

当 A 满足 **Restricted Isometry Property** 时, 可通过 P_1 恢复信号, 即使真实信号并非严格稀疏或者观测信号包含噪声。

信号 x 的稀疏度为 S 是指 x 中的非零个数小于等于 S , x_S 表示 x 中最大的 S 个系数组成的信号。如果 x 的稀疏度为 S , 则有 $x = x_S$ 。

Definition (Restricted isometry property, RIP (2S, δ))

$$(1 - \delta) \|x\|_2^2 \leq \|Ax\|_2^2 \leq (1 + \delta) \|x\|_2^2 \quad 0 < \delta_S < 1$$

对所有稀疏度为 $2S$ 的信号 x

等价于: 对所有稀疏度为 S 的信号 x_1, x_2

$$(1 - \delta) \|x_1 - x_2\|_2^2 \leq \|A(x_1 - x_2)\|_2^2 \leq (1 + \delta) \|x_1 - x_2\|_2^2$$

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解: 如何保证解唯一

定理 (无噪声恢复 (Candes, Romberg and Tao))

Restricted isometry property (RIP)

- 对于模型 $y = Ax$
- 假设 A 满足 RIP $(2S, \sqrt{2} - 1)$

通过 L_1 最小化恢复的解满足

$$\|x^* - x\|_2 \lesssim \|x - x_S\|_1 / \sqrt{S}$$

$$\|x^* - x\|_1 \lesssim \|x - x_S\|_1$$

如果 x 的稀疏度为 S , 说明可以精确恢复 x 。

如果 A 满足 RIP $(2S, \sqrt{2}-1)$, 可以有效的重建信号。重建质量同已知信号完整信息进行压缩的质量类似。

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解: 如何保证解唯一

Restricted Isometry Property (RIP)

- L_0 范数最小化

$$(P_0) \quad \min \|\tilde{x}\|_0, \quad \mathbf{A}\tilde{x} = \mathbf{y}$$

- L_1 范数最小化

$$(P_1) \quad \min \|\tilde{x}\|_1, \quad \mathbf{A}\tilde{x} = \mathbf{y}$$

定理 (无噪声恢复 (essentially. Candes, Romberg and Tao)

- 如果 A 满足RIP $(2S, 1-\epsilon)$, P_0 的解唯一
- 如果 A 满足RIP $(2S, \sqrt{2} - 1)$, P_1 和 P_0 的解相同

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解: 如何保证解唯一

Noisy Recovery

考虑带噪声情况 $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{n}$, with $\|\mathbf{n}\|_2 \leq \varepsilon$

此时可以将约束条件放宽, 仍采用 L_1 范数最小化方法求解

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \|\tilde{\mathbf{x}}\|_1 \\ & \text{subject to} && \|\mathbf{y} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}\|_2 \leq \varepsilon \end{aligned}$$

定理 (Candes, Romberg and Tao)

如果 $\mathbf{A}$ 满足 RIP $(2S, \sqrt{2} - 1)$, 上述方法的解满足

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}\|_2 &\lesssim \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_S\|_1 / \sqrt{S} + \varepsilon \\ &= \text{逼近误差} + \text{观测误差} \end{aligned}$$

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解: 如何保证解唯一

Noisy Recovery

问题模型:

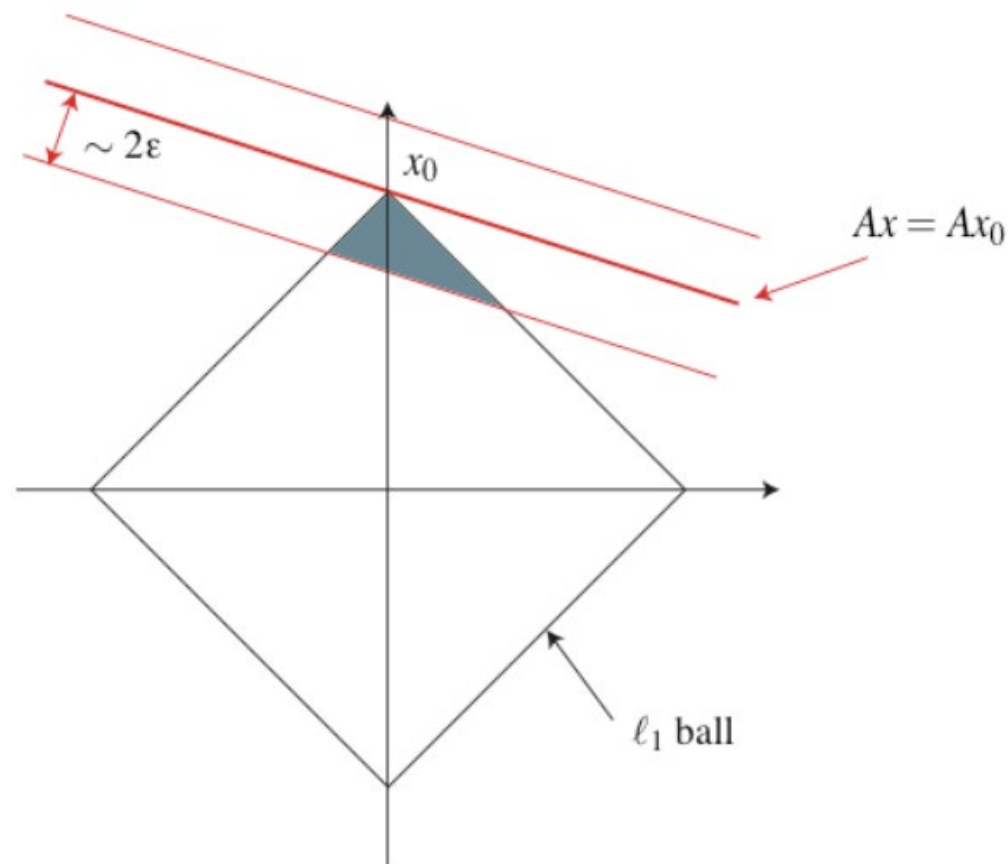
$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{n}, \quad \text{with } \|\mathbf{z}\|_2 \leq \varepsilon$$

求解方法:

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && \|\tilde{\mathbf{x}}\|_1 \\ &\text{subject to} && \|\mathbf{y} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}\|_2 \leq \varepsilon \end{aligned}$$

解的范围:

$\hat{\mathbf{x}}$ 满足右图中所示的误差约束条件



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解: 如何保证解唯一

Noisy Recovery

如果 $\mathbf{x}$ 不是严格稀疏, 即 $\mathbf{x}$ 不是紧支撑的, 但 $\mathbf{x}$ 的系数下降很快, 例如服从幂级数衰减。可将 $\mathbf{x}$ 中较小的系数视为噪声, 即

$$\begin{aligned}\mathbf{y} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{n} \\ &= \mathbf{A}\mathbf{x}_s + \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_s) + \mathbf{n} \\ &= \mathbf{A}\mathbf{x}_s + \mathbf{z}\end{aligned}$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_s) + \mathbf{n}$$

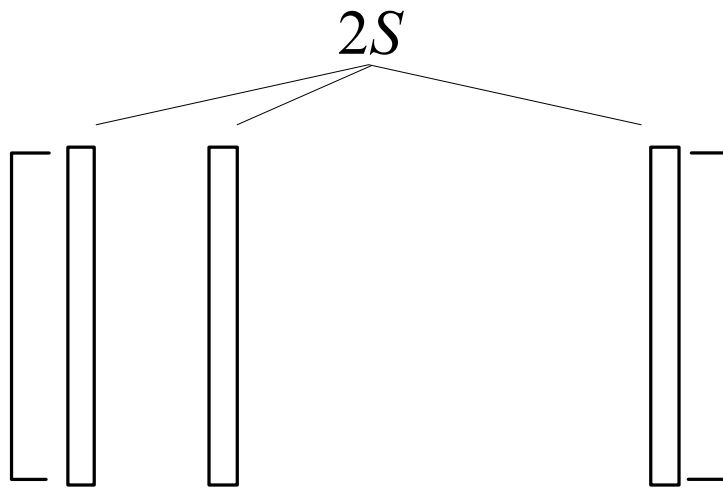
如果 $\|\mathbf{z}\|_2 \leq \varepsilon$, 而且观测矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 RIP, 则恢复信号满足

$$\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}\|_2 \leq C_0 s^{-1/2} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_s\|_1 + C_1 \varepsilon$$

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解: RIP 性质

$$0.6\|x\|_{l_2}^2 \leq \|Ax\|_{l_2}^2 \leq 1.4\|x\|_{l_2}^2 \quad \forall x \text{ } 2S\text{-sparse}$$



RIP 主要含义：任取 A 的 $2S$ 列组成的子矩阵近似满足正交性。

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏问题求解: RIP 性质

- Null Space Property
- Spark
- Coherence
- RIPless
- ...

问题：哪些矩阵 A 满足 RIP ?

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——满足 RIP 的矩阵

RIP and i.i.d Matrices

- $a_{i,j} \sim N(0,1)$
- $a_{i,j} \sim \pm 1$, wp 1/2

Obeys RIP if

$$m \gtrsim S \log(n/S)$$

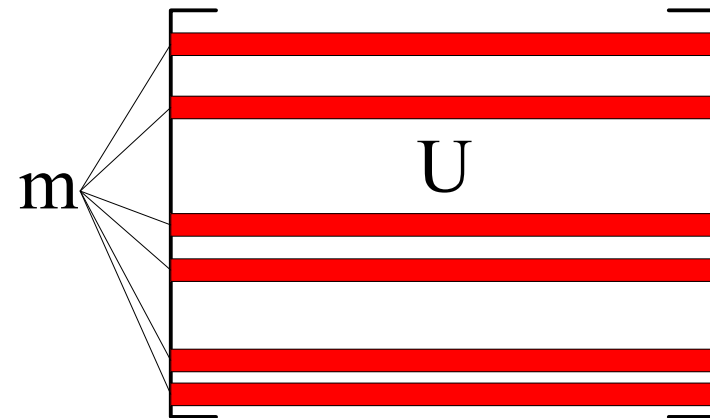
RIP & incoherence (Candes and Tao, Rudelson and Vershynin)

- Incomplete Fourier matrices
- Incomplete incoherent bases pairs

$$\mu(U) = n \max_{i,j} |U_{ij}|^2, \quad U^* U = I$$

Random selection obeys RIP if

$$m \gtrsim \mu(U) S \log^6(n/S)$$



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——稀疏图像重建

Example: Sparse Image

- Take $M = 100,000$ incoherent measurements $y = \Phi f_a$
- f_a = wavelet approximation (perfectly sparse)
- Solve

$$\min \|\alpha\|_{\ell_1} \quad \text{subject to} \quad \Phi \Psi \alpha = y$$

Ψ = wavelet transform



original (25k wavelets)



perfect recovery

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (1)

压缩感知基本理论——三个基本问题

- 如何把信号稀疏化（找到稀疏基）
- 如何设计稀疏采样方式（框架）
- 如何恢复信号（信号重建方法）

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——应用

- 应用概述
- CS Hardware
- 压缩感知雷达
- 阵列天线设计

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

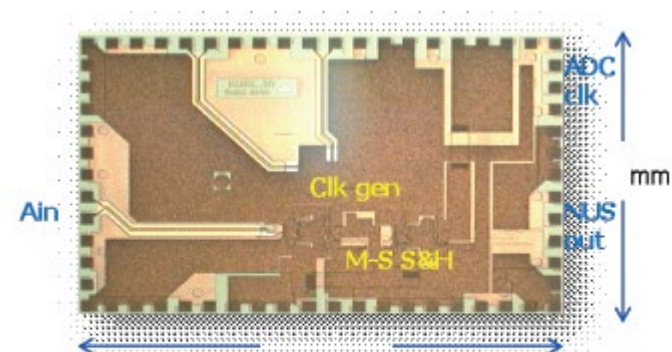
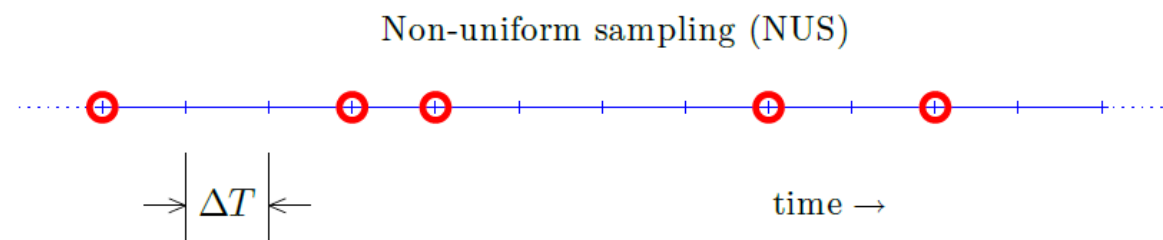
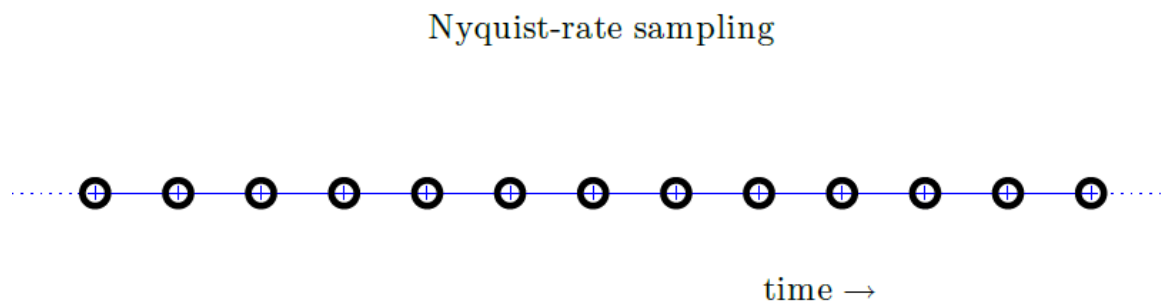
压缩感知理论——应用

- Data compression 数据压缩
- Compressive imaging 图像处理
- Detection, classification, estimation, learning... 检测, 分类, 估计, 学习...
- Medical imaging 医学成像
- Analog-to-information conversion 模拟-信息转换
- Compressive radar 雷达
- 阵列天线设计
- Hyperspectral imaging 高光谱成像
- Astronomy 天文学
- Communications 通信技术
- Biosensing 生物感测技术
- Geophysical data analysis 地球物理数据分析
- Surface metrology 表面计量
- Spectrum analysis 谱分析
- ...

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——应用

- Non-uniform samplers (NUS) 非均匀采样

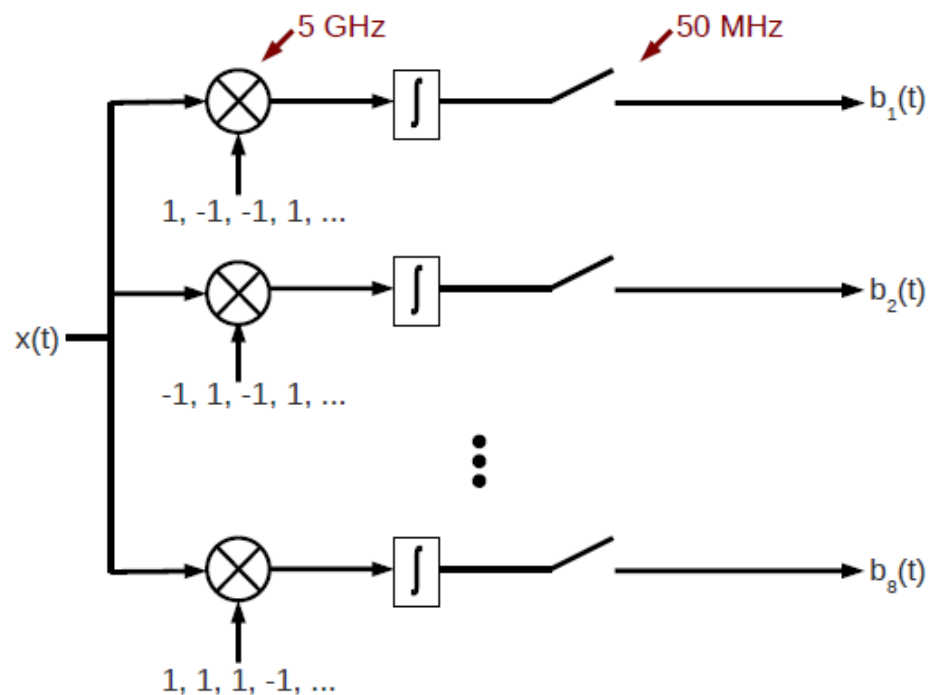


NUS (InP)

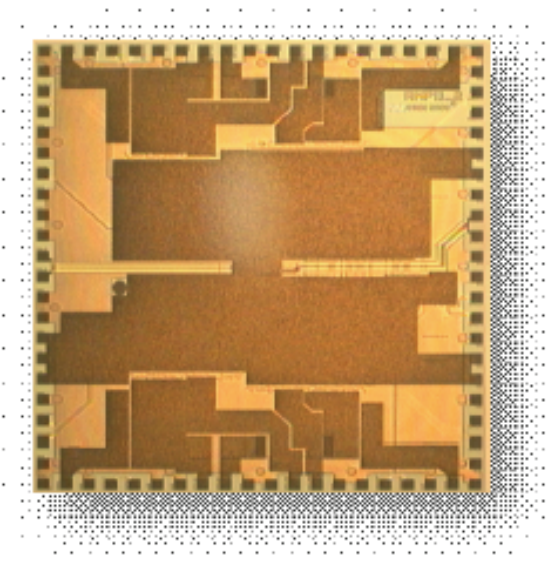
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——应用

- Random-modulation pre-integrator (RMPI) 随机调制积分器



RMPI Basic architecture



RMPI (InP)

- Nyquist rate 5GHz
- 8 channels at 50MHz $\rightarrow$ 400MHz
- $12.5\times$ undersampled

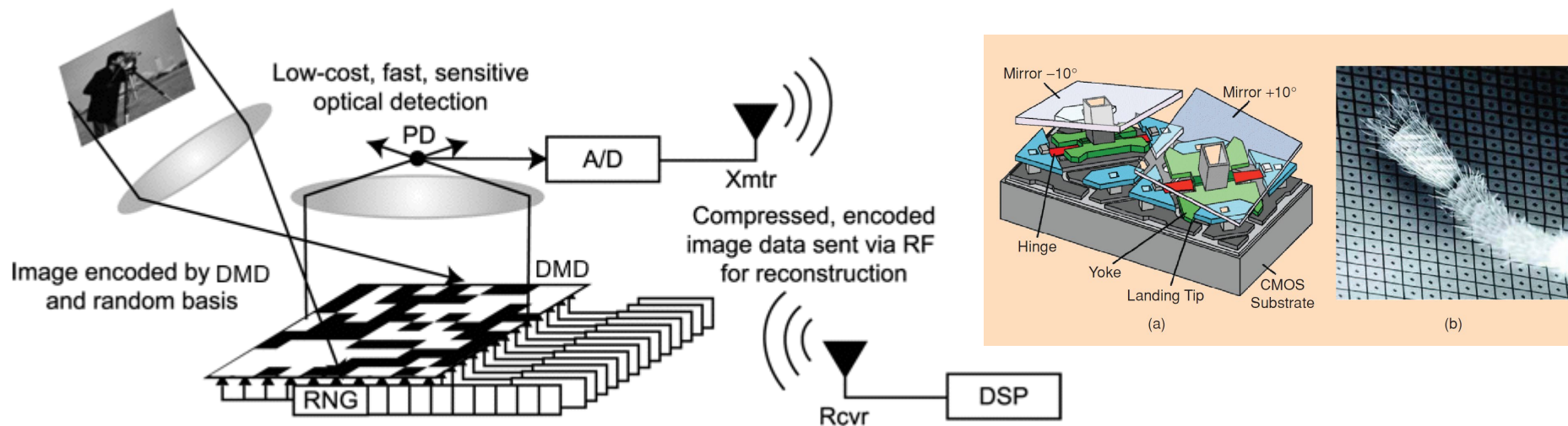
Ref: S. Becker, "Practical compressed sensing: Modern data acquisition and signal processing," Ph.D. dissertation, California Inst. Technol., Pasadena, 2011.

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

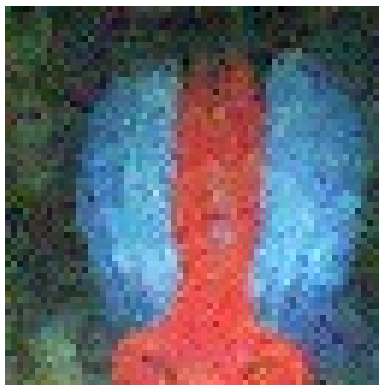
压缩感知理论——应用

- Single-Pixel Camera

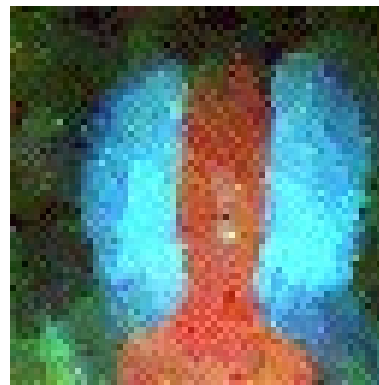
<http://dsp.rice.edu/cscanera>



Original



4096 Pixels 800
Measurements (20%)



4096 Pixels 1600
Measurements (40%)



65536 Pixels 6600
Measurements (10%)

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——应用

- 雷达成像通过测量被目标散射的电磁场，利用信号处理技术获取目标信息，本质上是一个逆问题。
- 许多雷达处理方法可以视为求欠定线性方程的稀疏解，这与压缩感知（compressed sensing, CS）不谋而合。

雷达成像的线性模型：

假设发射信号 $p(t) = \text{Re}\{u(t)e^{j\omega_c t}\}$ ，距离为 r 速度为 v 的散射点用 $f(\tau, \omega)$ 表示 $\tau(r) = 2r/c$ 和 $\omega(v) = 2\omega_c v/c$ 分别为延迟时间和多普勒频移。目标场景的回波为

$$y(t) = \text{Re}\left\{\iint f(\tau(r), \omega(v))u(t - \tau(r))e^{j(\omega_c - \omega(v))(t - \tau(r))}drdv\right\} + n(t)$$

前提：弱散射近似

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——应用

经过接收、正交解调得到基带复信号

$$y_B(t) = \iint f(\tau, \omega) u(t - \tau) e^{-j\omega t} d\tau d\omega + n_B(t)$$

对上式进行离散化

$$y = Af + n$$

$$A = [a_1, a_2, \dots, a_N]$$

其中 a_i 表示 (τ_i, ω_i) 处散射点的接收回波。通过匹配滤波估计目标散射系数 $f(\tau, \omega)$ ，结果如下：

$$\begin{aligned} s(\tau', \omega') &= \int y_B(t) u^*(t - \tau') e^{j\omega' t} dt \\ &= \iint f(\tau, \omega) \chi(\tau - \tau', \omega - \omega') e^{-j\omega t} d\tau d\omega + \int n_B(t) u^*(t - \tau') e^{j\omega' t} dt \end{aligned}$$

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——应用

其中 $\chi(\tau, \omega)$ 为雷达模糊函数

$$\chi(\tau, \omega) = \int u(t) u^*(t - \tau') e^{j\omega t} dt$$

满足

$$\iint |\chi(\tau, \omega)|^2 d\tau d\omega = \|u(t)\|_2^2$$

因此匹配滤波的输出为散射系数 $f(\tau, \omega)$ 与雷达模糊函数 $\chi(\tau, \omega)$ 的卷积，离散形式为：

$$\mathbf{s} = \mathbf{A}^H \mathbf{y} = \mathbf{A}^H \mathbf{A} \mathbf{f} + \mathbf{A}^H \mathbf{n}$$

匹配滤波本质上是求解 $\mathbf{y} = \mathbf{A} \mathbf{f} + \mathbf{n}$ 的一种方法，具有最大信噪比。

压缩感知处理的则要在观测值远小于信号本身的情况下，通过求解优化问题

$$f = \underset{f}{\operatorname{argmin}} \|\mathbf{A}f - \mathbf{y}\|_2^2 + \lambda \|(L|f|)\|_p^p \text{ 进行成像。}$$

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——应用

- CS 的应用要求观测矩阵 A 满足 RIP 和低相关性，一般通过随机化来获得。
- 雷达成像中的 A 主要决定于两个因素：1 发射波形 2 位置几何。 A 的随机化可以从这两个方面入手。

波形随机化: “noise radar”

jittering, or staggering, of pulse repetition intervals

random binary waveforms

random phase waveforms

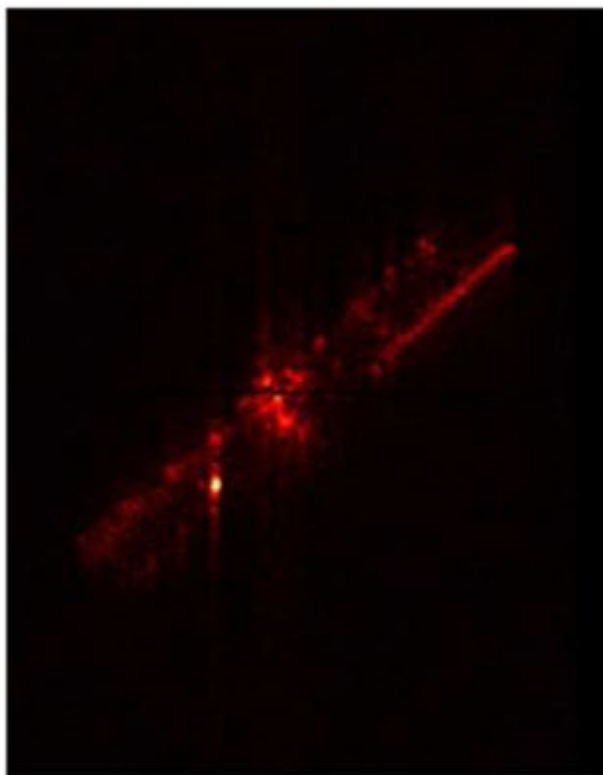
空间随机化: 合成孔径可视为阵列天线处理，方位向分辨率通过合成孔径获得。为减小阵列天线方向图的旁瓣，可以应用随机阵列。另外，也有文章研究在多基雷达中应用随机空间采样。

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

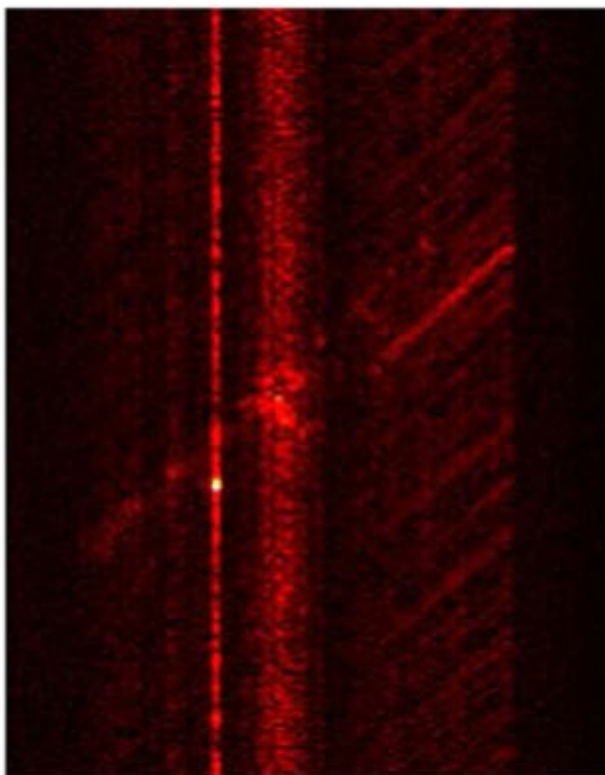
压缩感知理论——应用

相比于传统算法, $\hat{f} = \operatorname{argmin}_f \|Af - y\|_2^2 + \lambda \|(L|f|)\|_p^p$ 在数据不完整时具有优势。

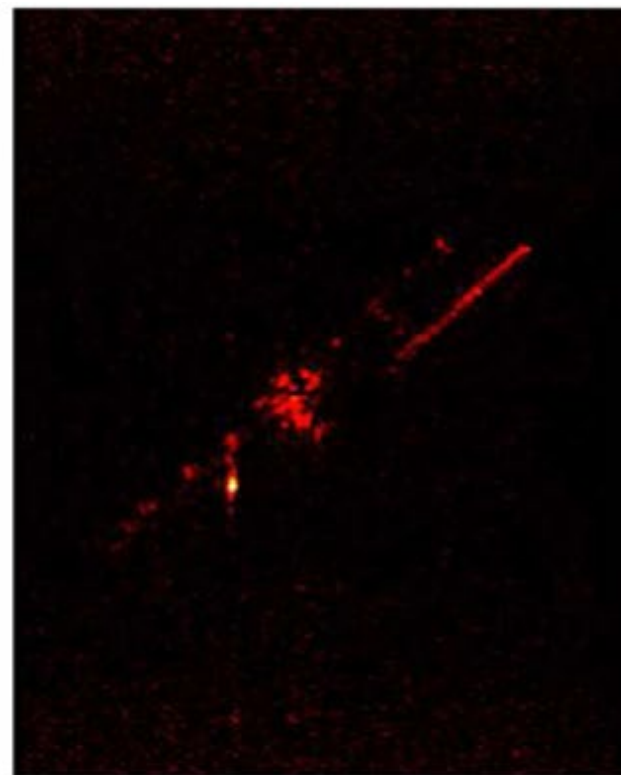
缺点: 易产生过分稀疏的图像。



匹配滤波(全数据)



匹配滤波(部分数据)



CS成像(部分数据)

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

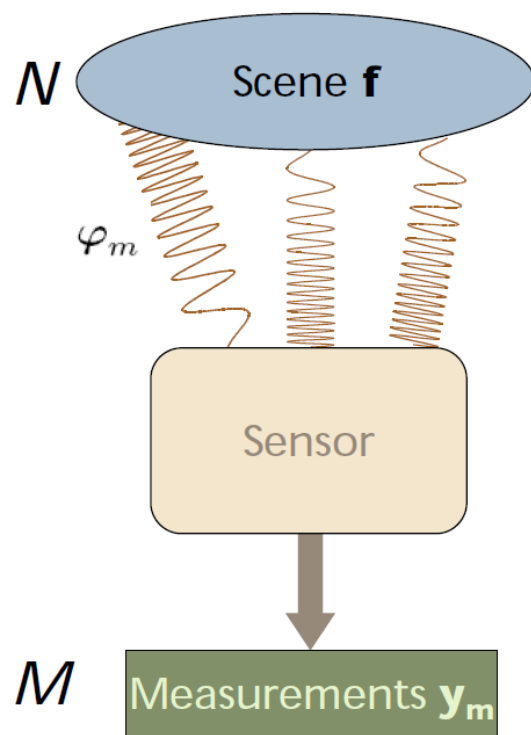
- Radar DOA estimation
- Moving Target Indication
- MIMO radar
- Noise radar
- ...

-
1. Xiao Dong (董晓), Yunhua Zhang (张云华), A Novel Compressive Sensing Algorithm for SAR Imaging, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations & Remote Sensing (J-STARS), VOL. 7 NO. 2, February, 2014, pp.708-720.
 2. Xiao Dong (董晓), Yunhua Zhang (张云华), SAR Image Reconstruction from Undersampled Data Using Maximum a Posteriori Estimation, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations & Remote Sensing (J-STARS), Vol. 8, No. 4, pp.1651-1664, APRIL 2015.
 3. Jiefang Yang (杨杰芳), Yunhua Zhang (张云华), A Novel Compressive Sensing Based Dechirp-Keystone Algorithm for SAR Imaging of Moving Target, IET Radar, Sonar and Navigation, Vol.9, No.5, pp.509-518, 2015.
 4. Xiaowen Zhao (赵晓雯), Qingshan Yang (杨青山) and Yunhua Zhang (张云华), A Compressed Sensing Approach for Pattern Synthesis of Maximally Sparse Non-uniform Linear Array, IET Microwaves, Antennas & Propagation, 2014, Vol. 8, issue 5, pp. 301-307.
 5. Jiefang Yang (杨杰芳), Yunhua Zhang (张云华), A Novel Sparse Stepped Chaotic Signal and Its Compression Based on Compressive Sensing, Progress In Electromagnetics Research, Vol.137, 335-357, 2013.
 6. Xiuwei Chen (陈秀伟), Yunhua Zhang (张云华), Xiangkun Zhang, FPGA BASED REALIZATION OF AIC FOR APPLYING CS TO RADAR. Progress in Electromagnetic Research C, 2011, Vol.19, pp. 207-222.

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

Basics of Compressive Sensing



Scene	$\mathbf{f} \in \mathbb{R}^N$
Sensing waveforms	$\varphi_m \in \mathbb{R}^N, m = 1, \dots, M$
Sensing matrix	$\tilde{\Phi} = (\varphi_1, \dots, \varphi_M)^t$
Measurements	$\mathbf{y} = \tilde{\Phi} \mathbf{f} \in \mathbb{R}^M$

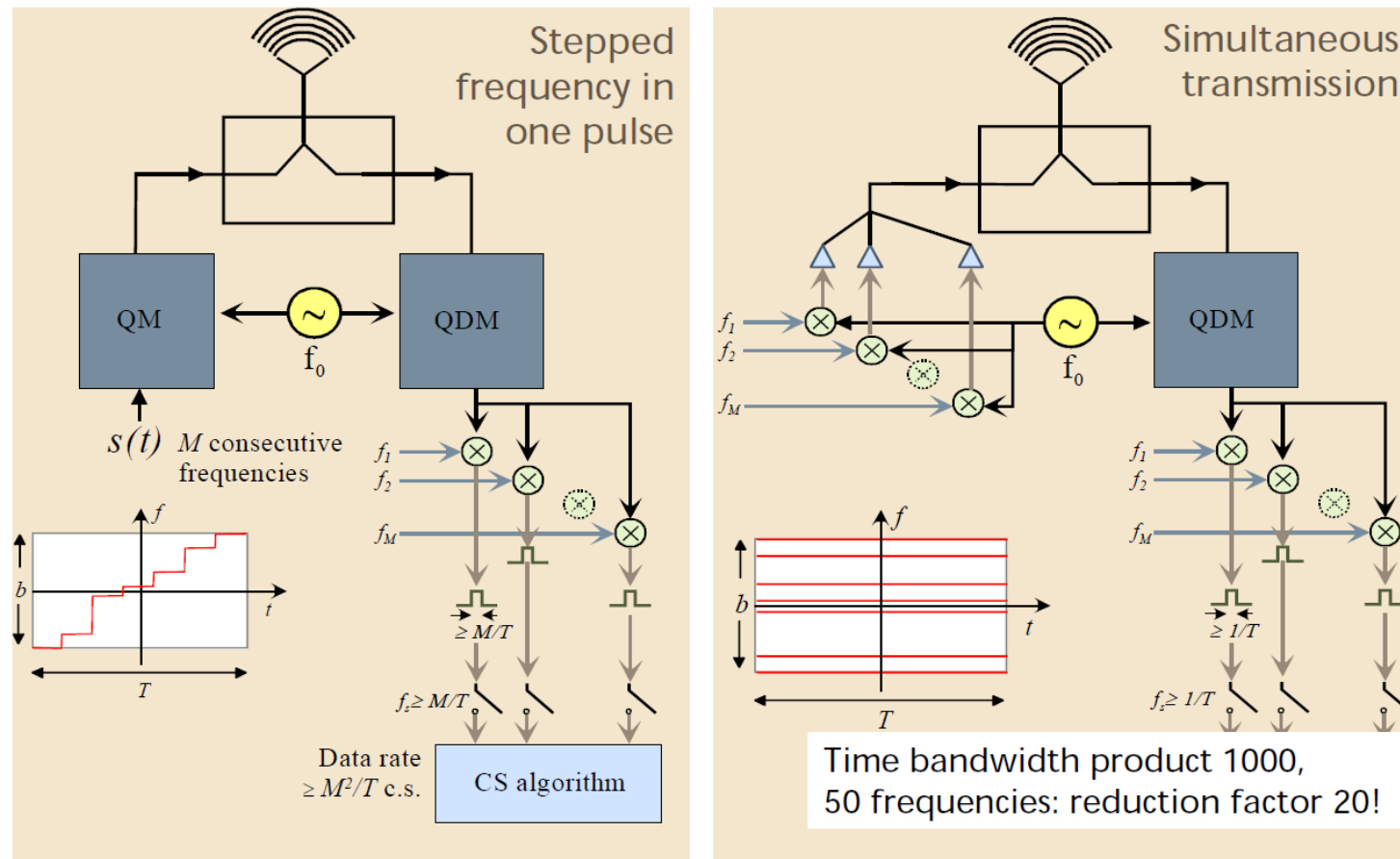
Sparse sampling:

- $M < N \Rightarrow$
underdetermined, arbitrary scenes $\mathbf{f}$ cannot be uniquely reconstructed from the measurements.
- Additional assumption:
sparse scene

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

A Hypothetic Radar System with CS for Range Compression



距离向在一定带宽范围内随机发射频率跳变的脉冲，或同时发射包含随机分布的多个频率的脉冲信号

方位向同样在一定空间范围内的随机空间发射并接收回波。

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

距离向 —— Chirp 信号的压缩感知采样
—— 压缩感知一维距离像

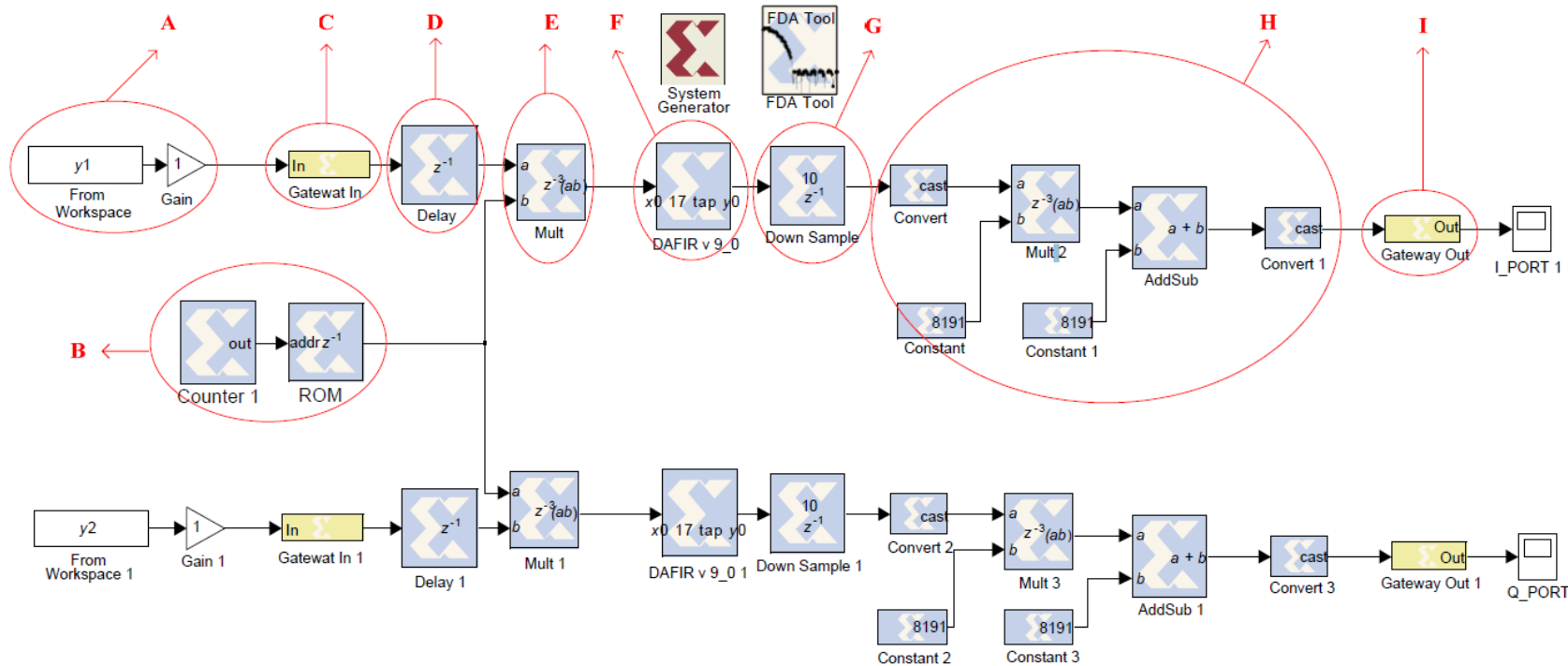


Figure 4. AIC Matlab/Simulink simulation diagram.

1. Xiuwei Chen (陈秀伟), Yunhua Zhang (张云华), Xiangkun Zhang, FPGA BASED REALIZATION OF AIC FOR APPLYING CS TO RADAR. Progress in Electromagnetic Research C, 2011, Vol.19, pp. 207-222.

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

距离向 —— Chirp 信号的压缩感知采样
 —— 压缩感知一维距离像

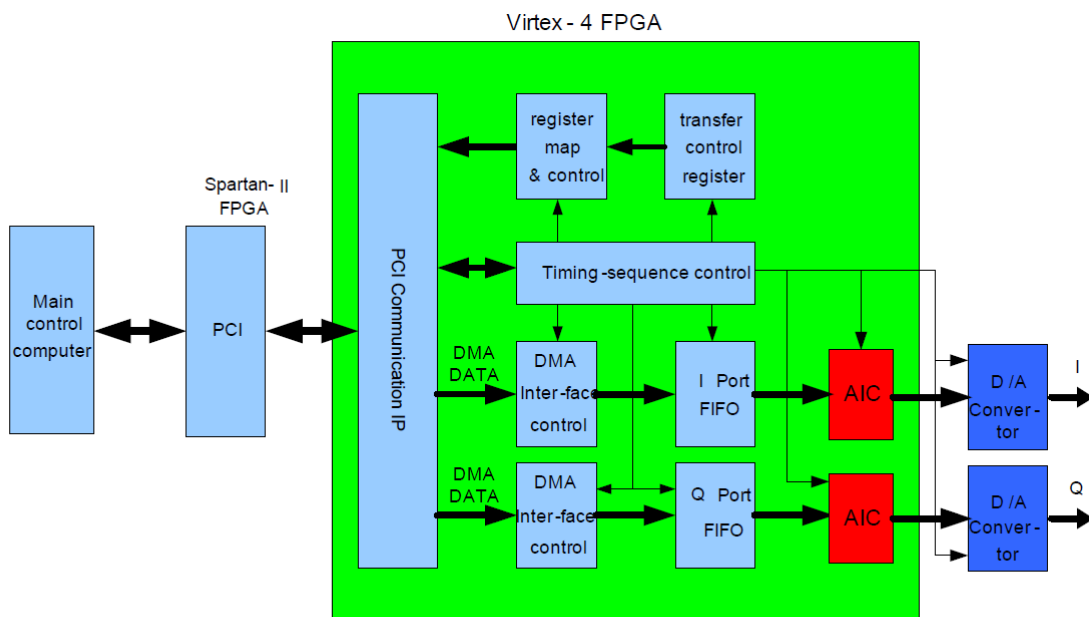


Figure 7. FPGA based AIC hardware test system.

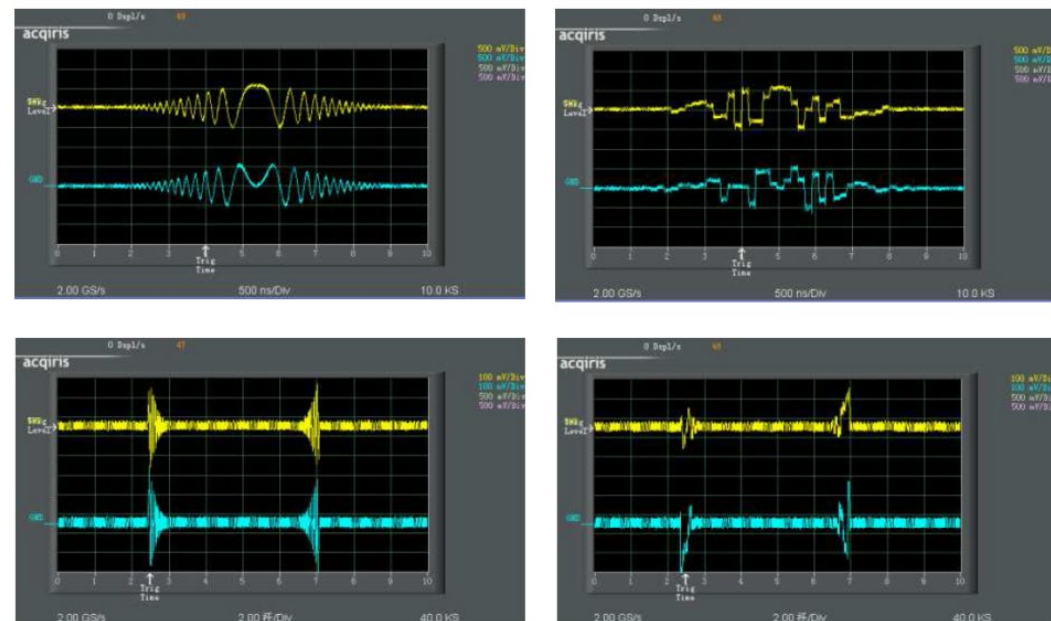


Figure 8. Recorded output waveforms from AIC by oscilloscope.

1. Xiuwei Chen (陈秀伟), Yunhua Zhang (张云华), Xiangkun Zhang, FPGA BASED REALIZATION OF AIC FOR APPLYING CS TO RADAR. Progress in Electromagnetic Research C, 2011, Vol.19, pp. 207-222.

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

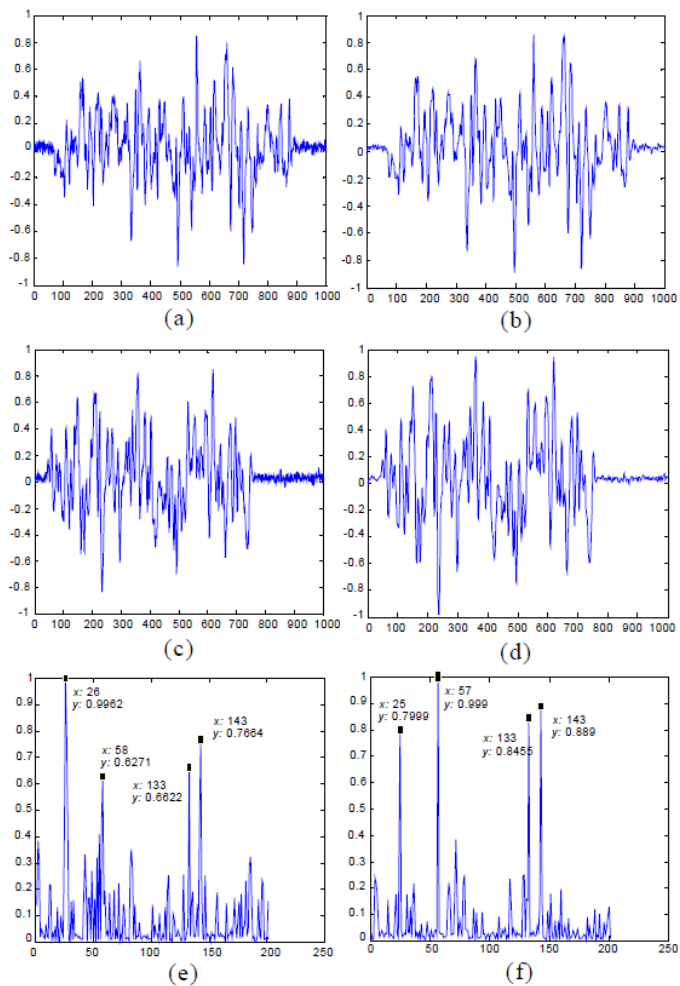


Figure 9. CS measurement from hardware and the corresponding reconstructed range profiles. (a) The I-component of echo signal sampled by 5 MHz, (b) the waveform of (a) after LPF, (c) the sparse base sampled by 5 MHz, (d) the waveform of (c) after LPF, (e) the reconstructed range profile without LPF, (f) the reconstructed range profile with LPF.

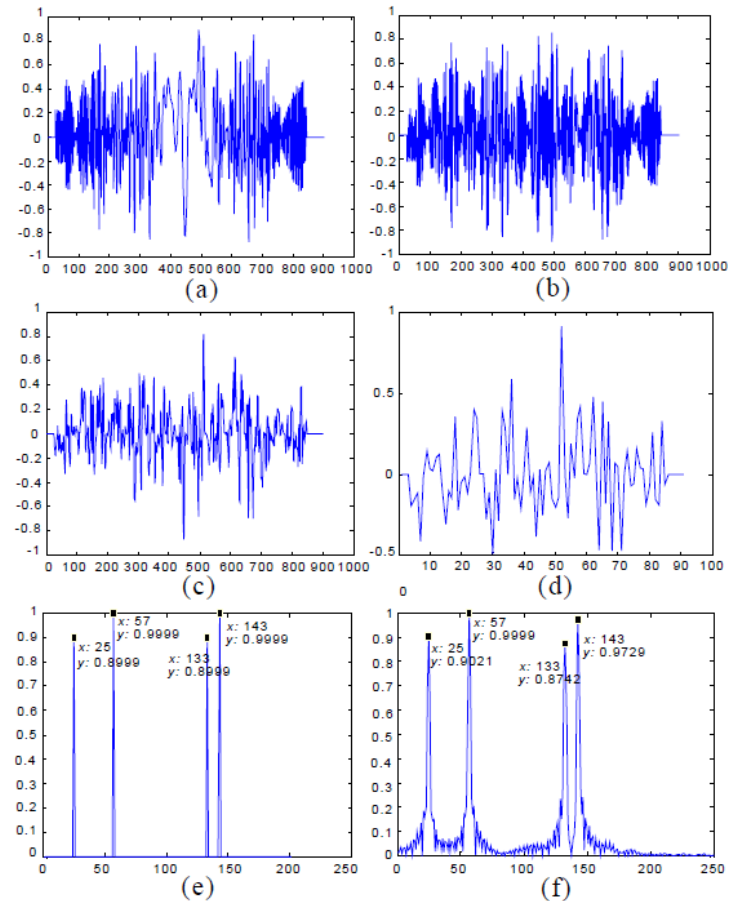


Figure 10. CS measurement from software and the corresponding reconstructed range profiles. (a) The I-component of echo signal sampled by 50MHz, (b) the product of (a) and a corresponding pseudo-random sequence, (c) low-pass filtered waveform of (b), (d) the downsampled waveform of (c), (e) the reconstructed range profile, (f) the reconstructed range profile by matched filtering.

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

TWO-DIMENSIONAL DOUBLE CS ALGORITHM DOUBLE CHIRP SCALING – COMPRESSIVE SENSING ALGORITHM

Chirp Scaling 算法是 SAR 成像中应用最为广泛的成像算法之一，具有计算效率和精度都很高的突出优点。我们将 Chirp Scaling 算法与压缩感知成像算法 Compressive Sensing 相结合，提出了二维 Double CS Algorithm.

Chirp Scaling Operator: $g(x_a, x_r) \Big|_{x_a=vt_a, x_r=ct_r/2} = \mathcal{T} \{s(t_a, t_r)\}$

$$\mathbf{T} = \mathbf{F}_a^{-1} \mathbf{P}_3 \mathbf{F}_r^{-1} \mathbf{P}_2 \mathbf{F}_r \mathbf{P}_1 \mathbf{F}_a$$

$\mathbf{F}_a$, $\mathbf{F}_r$ 分别为方位向和距离向的一维 Fourier 变换矩阵 $\mathbf{F}_a^{-1}$, $\mathbf{F}_r^{-1}$ 分别为其逆, $\mathbf{P}_1$, $\mathbf{P}_2$, $\mathbf{P}_3$ 为对角矩阵. **我们可证明 $\mathbf{T}$ 为酉矩阵。**

$$= \mathcal{F}_a^{-1} \left\{ \mathcal{F}_r^{-1} \left\{ \mathcal{F}_r \left\{ \mathcal{F}_a \{s(t_a, t_r)\} \cdot \exp[j\Phi_1(f_a, t_r)] \right\} \cdot \exp[j\Phi_2(f_a, f_r)] \right\} \cdot \exp[j\Phi_3(f_a, t_r)] \right\}$$

1. Xiao Dong (董晓), Yunhua Zhang (张云华), A Novel Compressive Sensing Algorithm for SAR Imaging, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations & Remote Sensing (J-STARS), VOL. 7 NO. 2, February, 2014, pp.708-720.

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

令 $\mathbf{U} = \mathbf{T}^H$, 则 $\mathbf{s} = \mathbf{U}\mathbf{g} = \mathbf{F}_a^{-1}\mathbf{P}_1^H\mathbf{F}_r^{-1}\mathbf{P}_2^H\mathbf{F}_r\mathbf{P}_3^H\mathbf{F}_a\mathbf{g}$

如果 $\mathbf{g}$ 稀疏, 那么所接收的雷达回波信号 $\mathbf{s}$ 在由 $\mathbf{U}$ 中的不同列所形成的基的表示中, 必然是可压缩的。

$$M = M_a \times M_r \quad K_a = M_a / N_a \quad K_r = M_r / N_r$$

$$\mathbf{W} \in \mathbb{C}^{M \times M_a N_r} \quad \mathbf{W}_i \in \mathbb{C}^{M_r \times N_r} \quad \mathbf{\Theta} = \mathbf{W}\mathbf{D}_a \quad \mathbf{\Theta} \in \mathbb{C}^{M \times N}$$

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} \mathbf{W}_1 & & & \\ & \mathbf{W}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{W}_{M_a} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{\Theta}\mathbf{s} + \mathbf{z} \quad \mathbf{r} = \mathbf{\Theta}\mathbf{U}\mathbf{g} + \mathbf{z} = \mathbf{R}\mathbf{g} + \mathbf{z}$$

$$\mathbf{g}_{l_1} = \arg \min_{\tilde{\mathbf{g}}} \left\{ \|\mathbf{R}\tilde{\mathbf{g}} - \mathbf{r}\|_2^2 + \lambda_{l_1} \|\tilde{\mathbf{g}}\|_1 \right\}$$

强目标重建

$$\mathbf{g}_{bg} = \arg \min_{\tilde{\mathbf{g}}} \left\{ \|\mathbf{r} - \mathbf{R}\mathbf{g}_{l_1} - \mathbf{R}\tilde{\mathbf{g}}\|_2^2 + \lambda_{bg} \|\tilde{\mathbf{g}}\|_2^2 \right\}$$

弱目标重建

$$\mathbf{g}_{l_1/l_2} = \mathbf{g}_{l_1} + \mathbf{R}^H (\mathbf{r} - \mathbf{R}\mathbf{g}_{l_1})$$

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

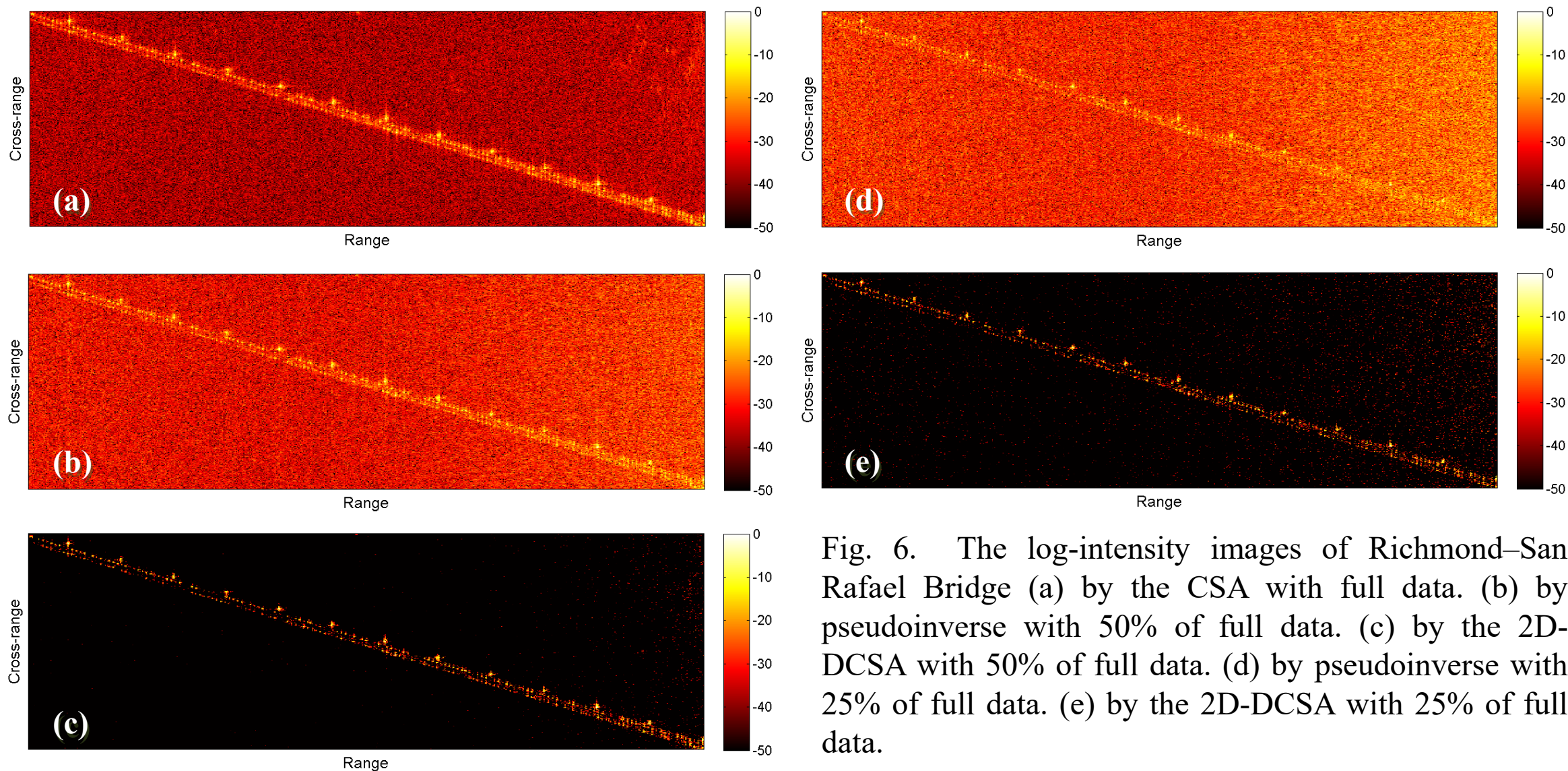


Fig. 6. The log-intensity images of Richmond-San Rafael Bridge (a) by the CSA with full data. (b) by pseudoinverse with 50% of full data. (c) by the 2D-DCSA with 50% of full data. (d) by pseudoinverse with 25% of full data. (e) by the 2D-DCSA with 25% of full data.

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

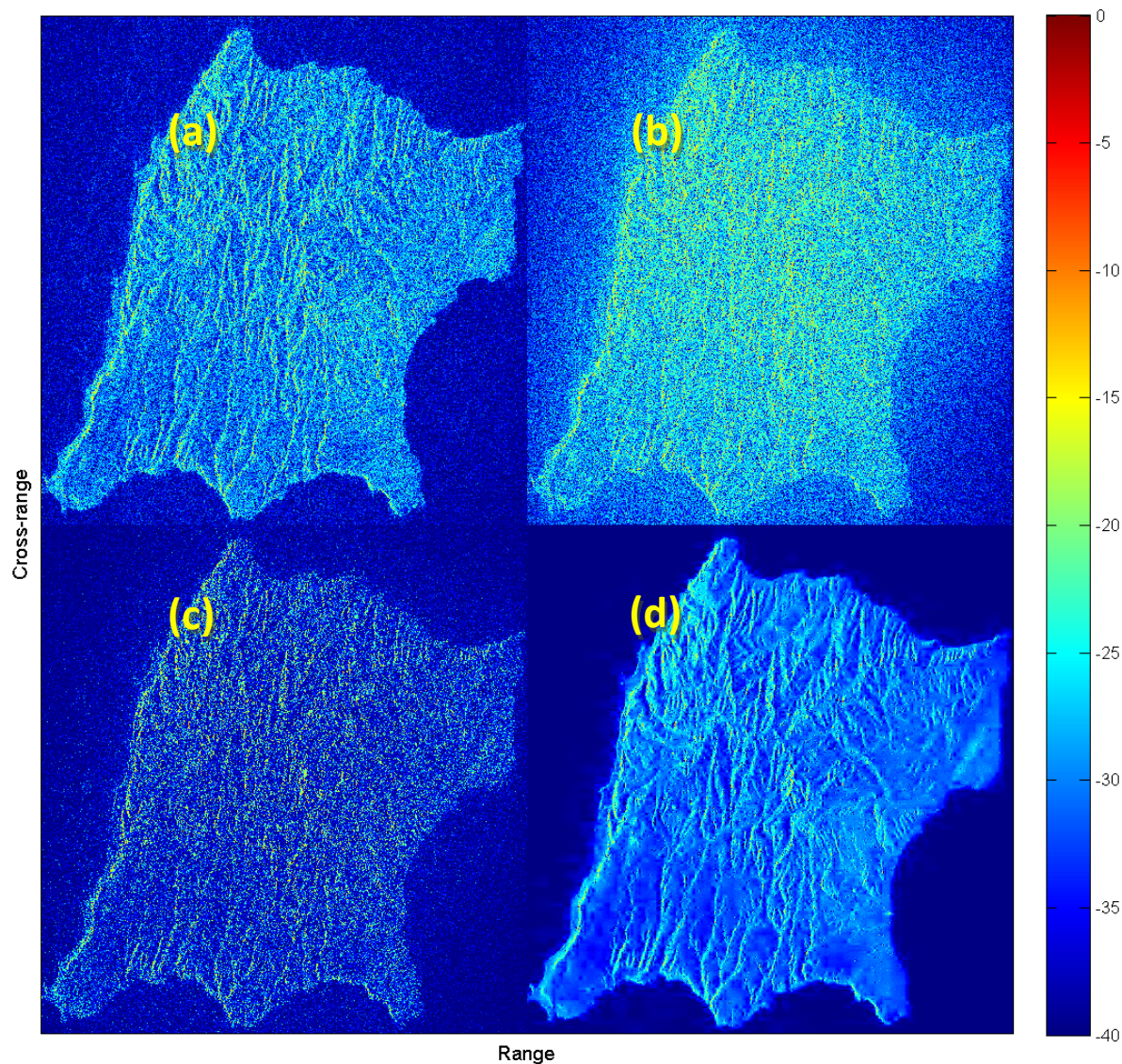


Fig. 7. The log-intensity images of Santa Rosa Island.

- (a) by the CSA with full data.
- (b) by pseudoinverse with 50% of full data.
- (c) by l_1/l_2 regularization with 50% of full data.
- (d) by the sparse representation - based method with 50% of full data.

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

对于复杂场景的 SAR 图像恢复问题，经典的压缩感知成像算法面临问题：

- (1) SAR 图像为复图像，相位类似于噪声，满足 $[-\pi, \pi]$ 的均匀分布，无法直接对 SAR 图像进行线性变换获得稀疏的表示系数；
- (2) SAR 图像的幅度包含相干斑，相干斑是由同一分辨单元内大量散射体相干叠加形成的，相干斑并非噪声，但一般常用乘性噪声模型描述，而传统的压缩感知模型基于加性噪声模型；
- (3) SAR 图像不同目标的散射强度动态范围大，对于复杂场景，如果仍以场景的稀疏性为目标，则只能检测出强点目标，多数中等强度或较弱目标无法恢复。

针对复杂场景的SAR压缩感知成像问题，**我们提出了基于最大后验概率估计的乘性斑点噪声模型的压缩感知成像算法。采用最小化总变分来对接进行正则化处理，将 SAR 图像的重建问题描述为双凸优化问题并采用可变凸搜索方法来进行求解。**

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

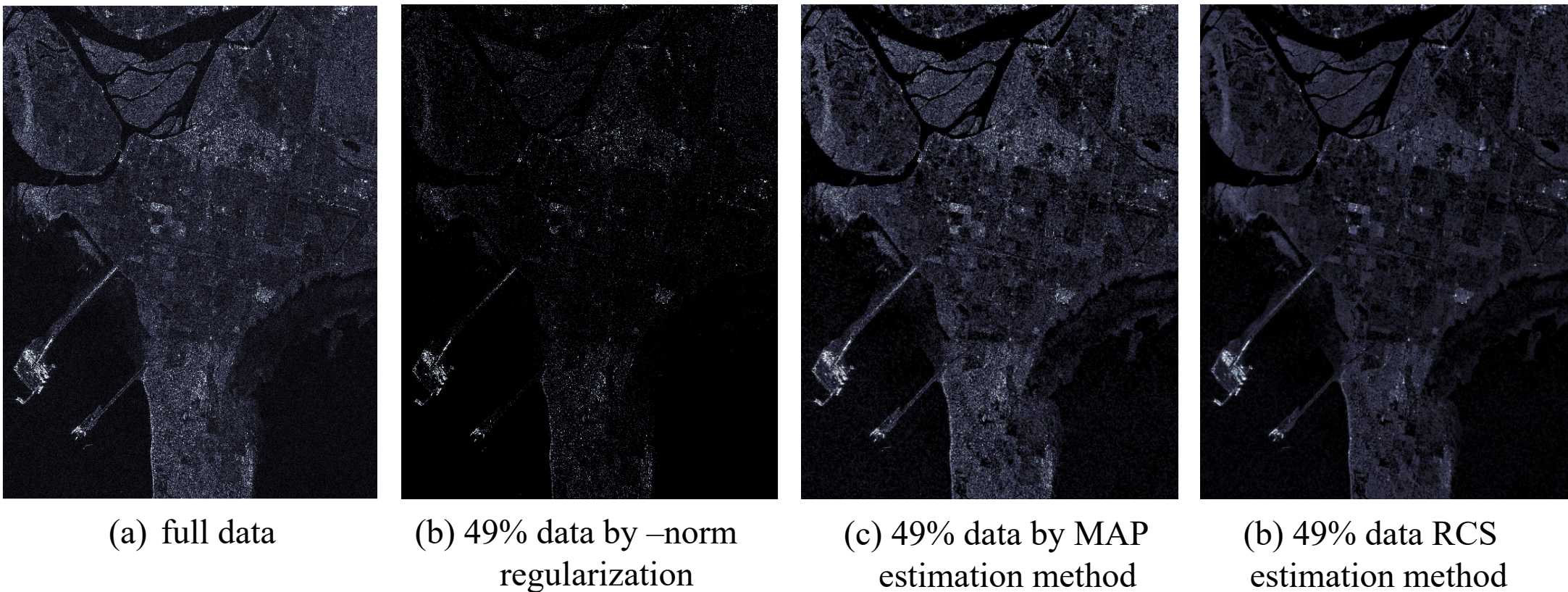


Fig. 3. The SAR images from Radarsat-1 using full data , obtained by $-norm$ regularization (b), obtained by MAP estimation method (c), RCS image obtained by MAP estimation (d) .

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

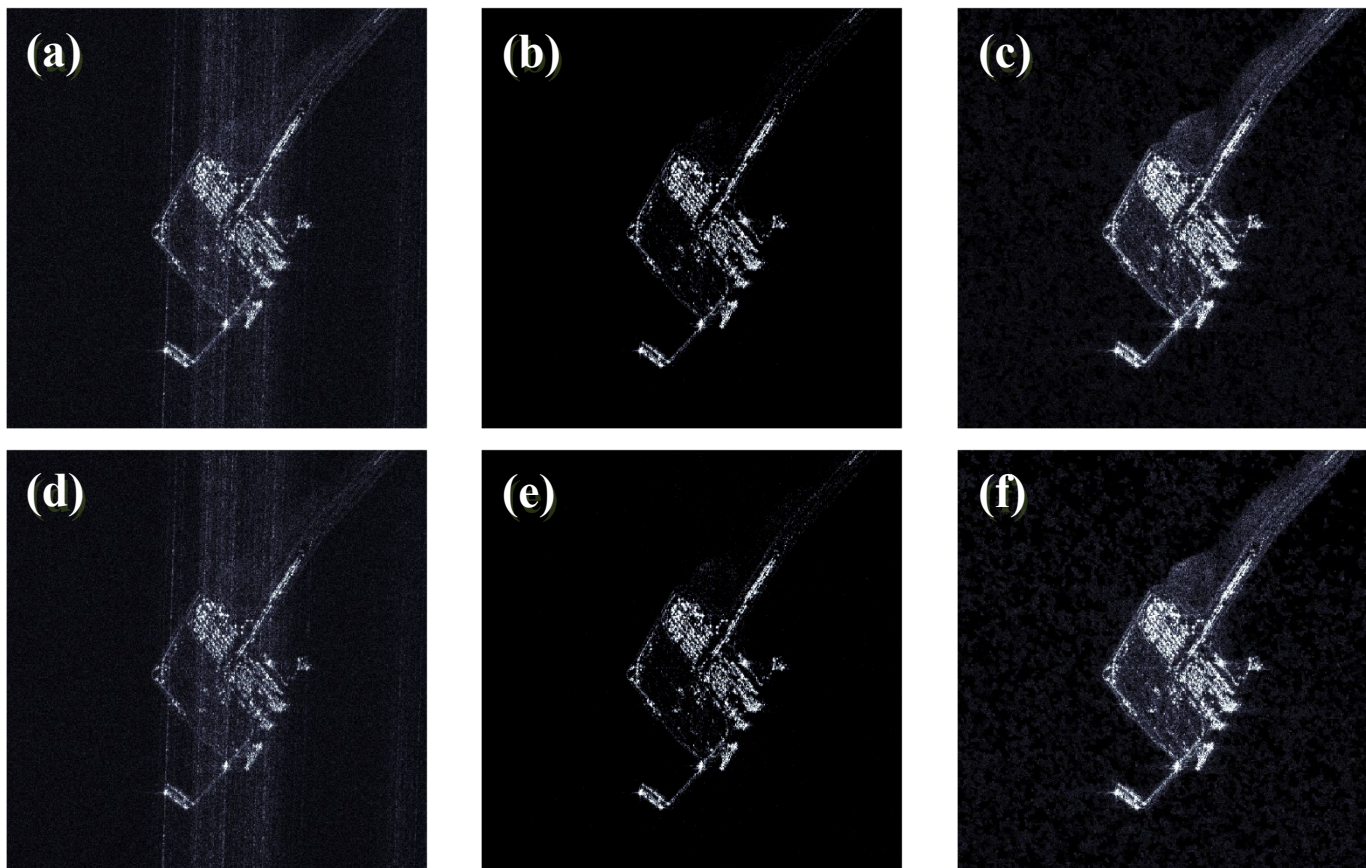
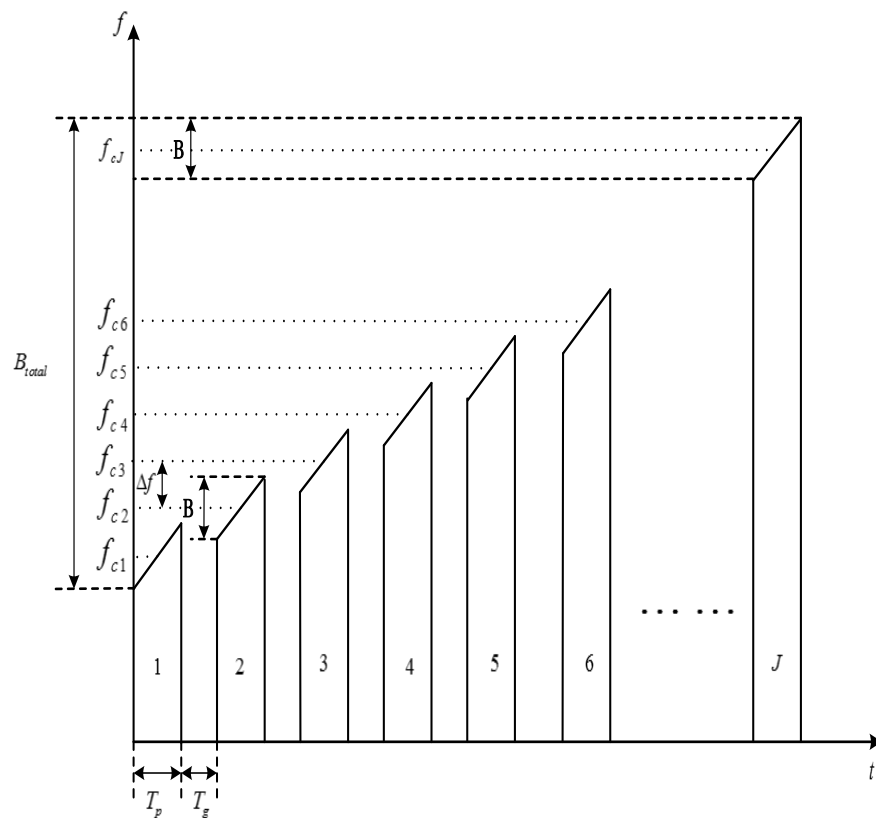


Fig. 5. Zoomed in results of ferry terminal and the shipping terminal. (a) obtained by pseudo inverse with 64% of full data. (b) obtained by ℓ_1 -norm regularization with 64% of full data. (c) obtained by MAP estimation method with 64% of full data. (d) obtained by pseudo inverse with 49% of full data. (e) obtained by ℓ_1 -norm regularization with 49% of full data. (f) obtained by MAP estimation method with 49% of full data.

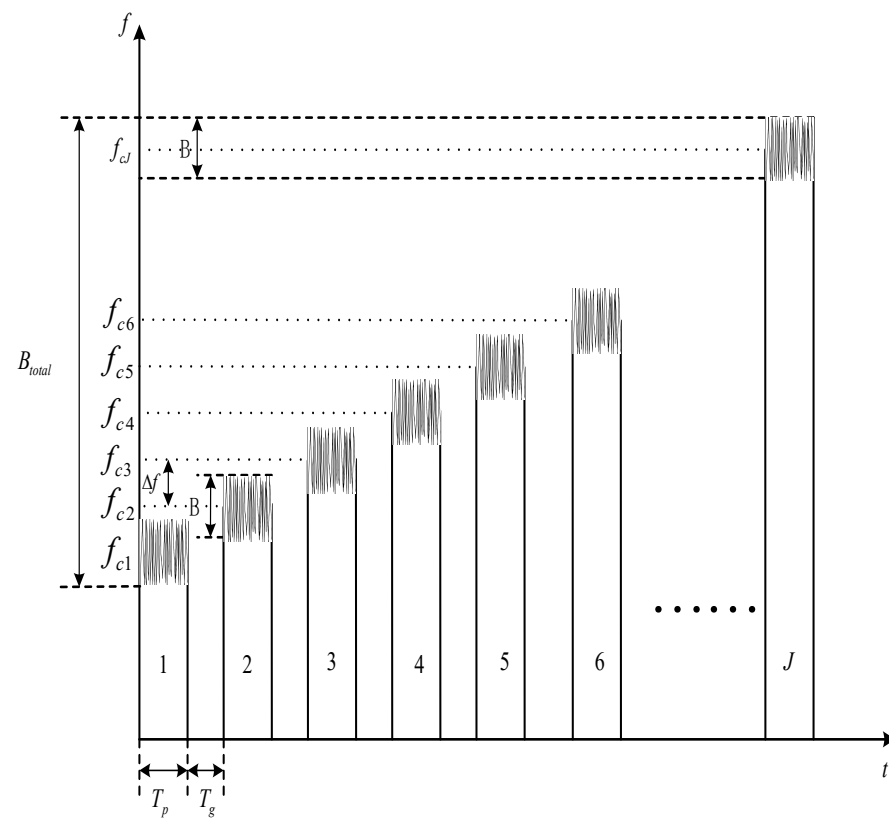
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

频率步进噪声信号的压缩感知成像



调频步进宽带信号模型

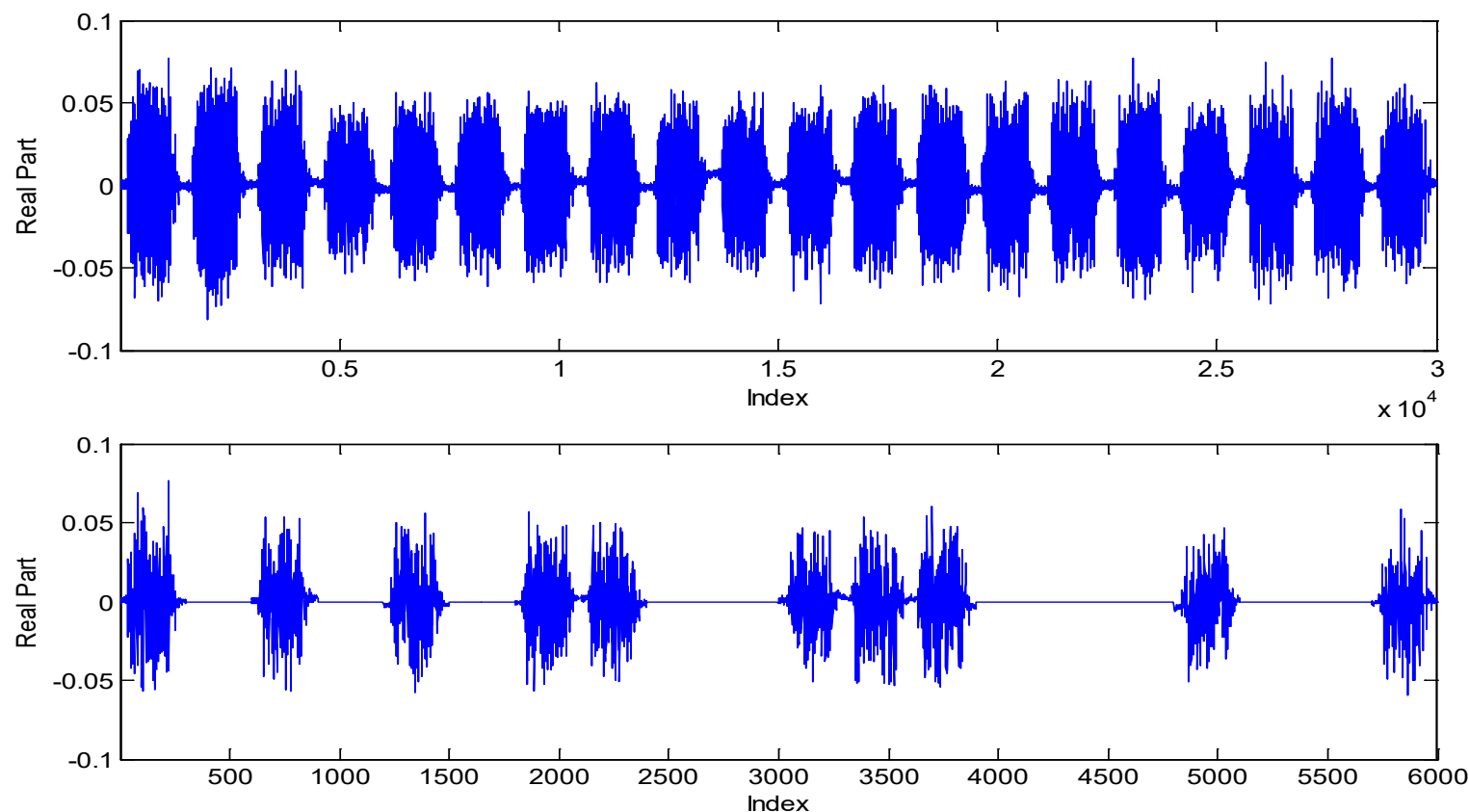


频率步进混沌噪声信号模型

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

频率步进噪声信号的压缩感知成像

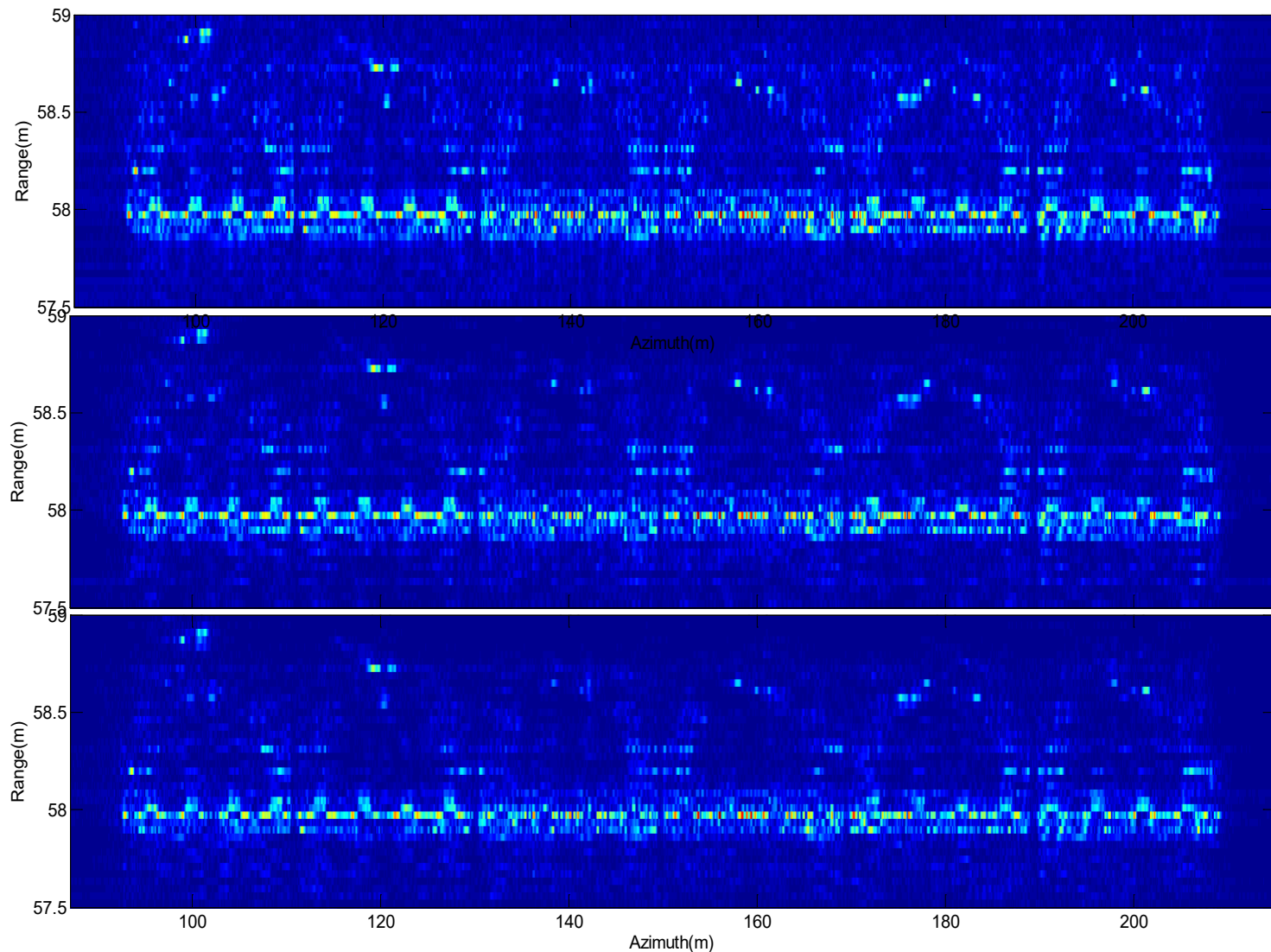


全部 20 个子
脉冲，覆盖带
宽4.0GHz

保持第1和第
20 个子脉冲，
中间随机抽取
8 个子脉冲

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用



4GHz 带宽

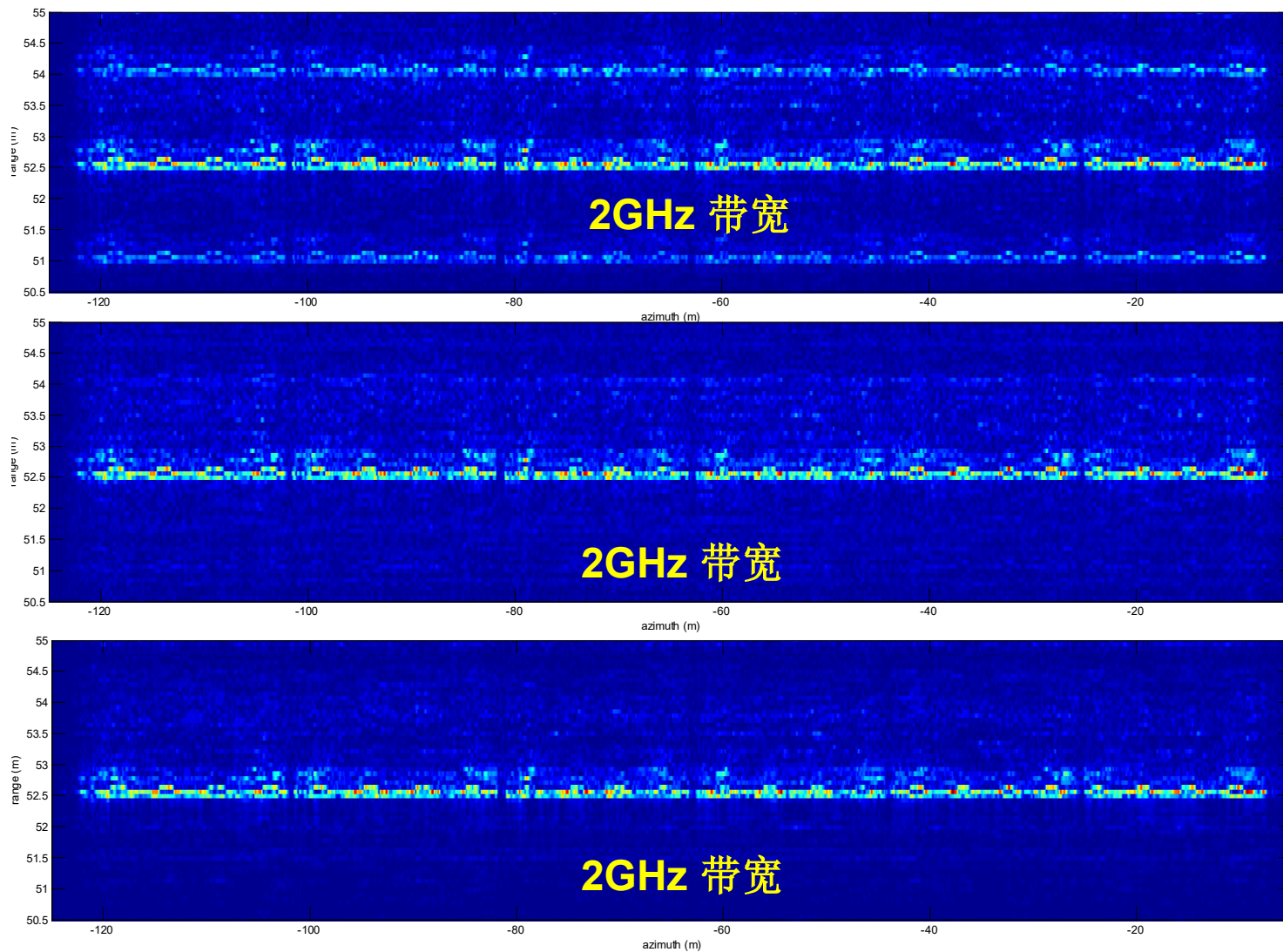
采用全部数据子孔径方法成像结果

采用14个子脉冲，
每个子脉冲降采样
5倍的数据压缩感知
成像结果

采用10个子脉冲，
每个子脉冲降采样
5倍的数据压缩感知
成像结果

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

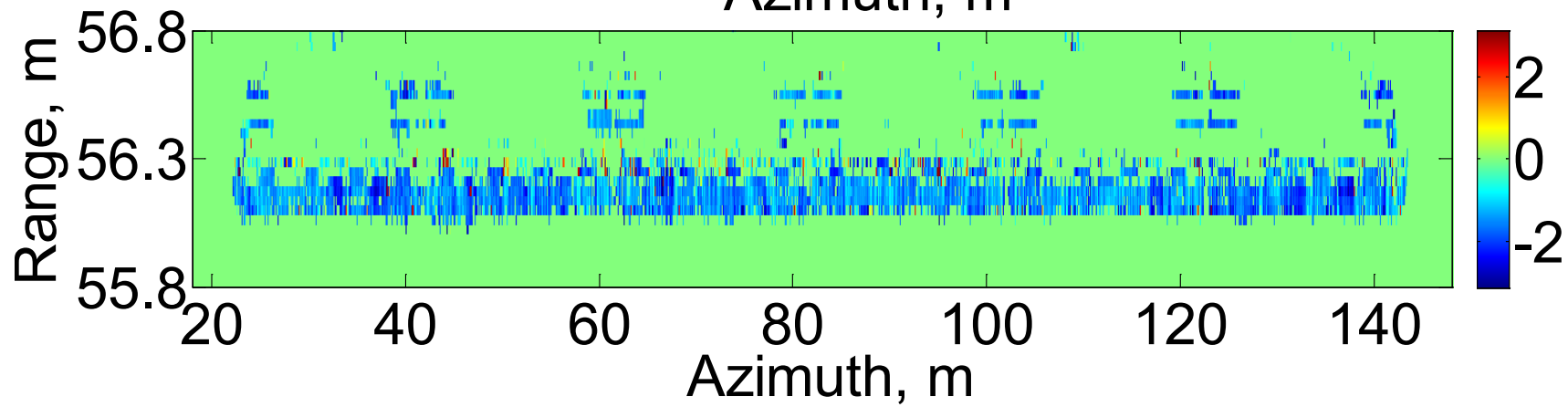
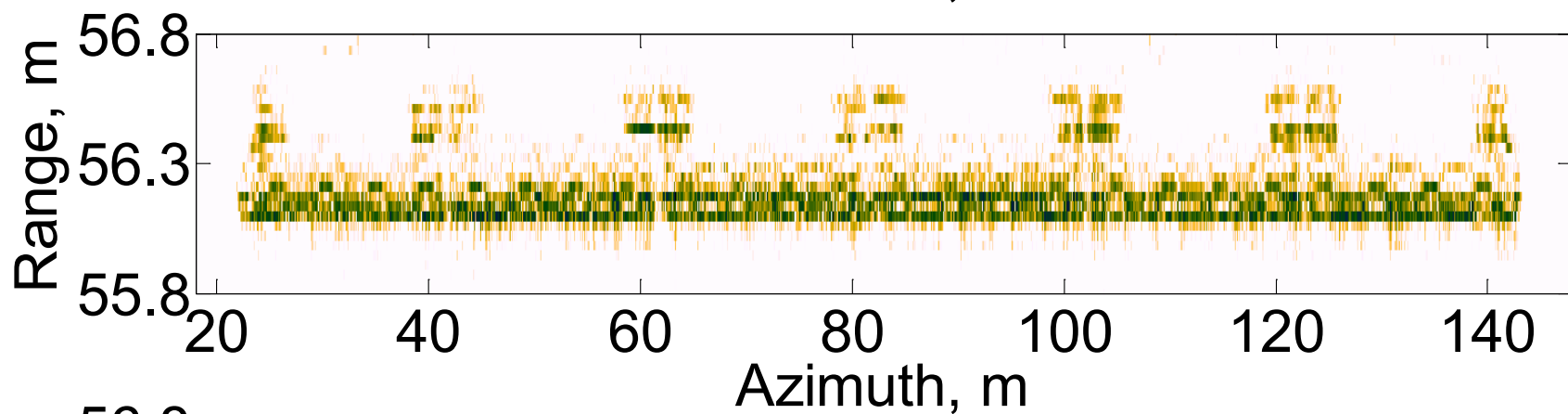
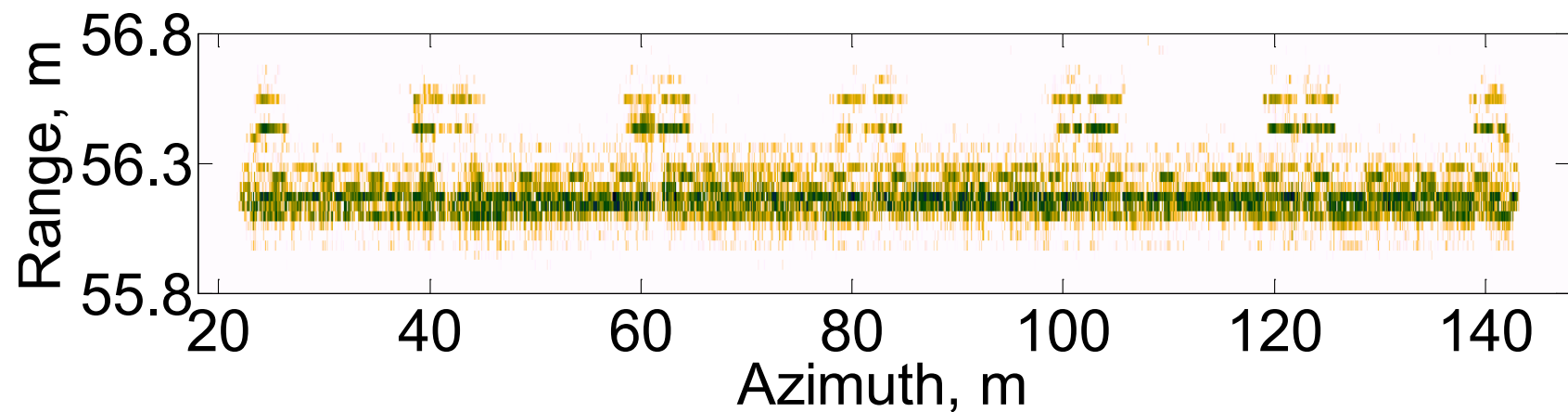


频谱不连续 / 缺失子脉冲时的成像结果

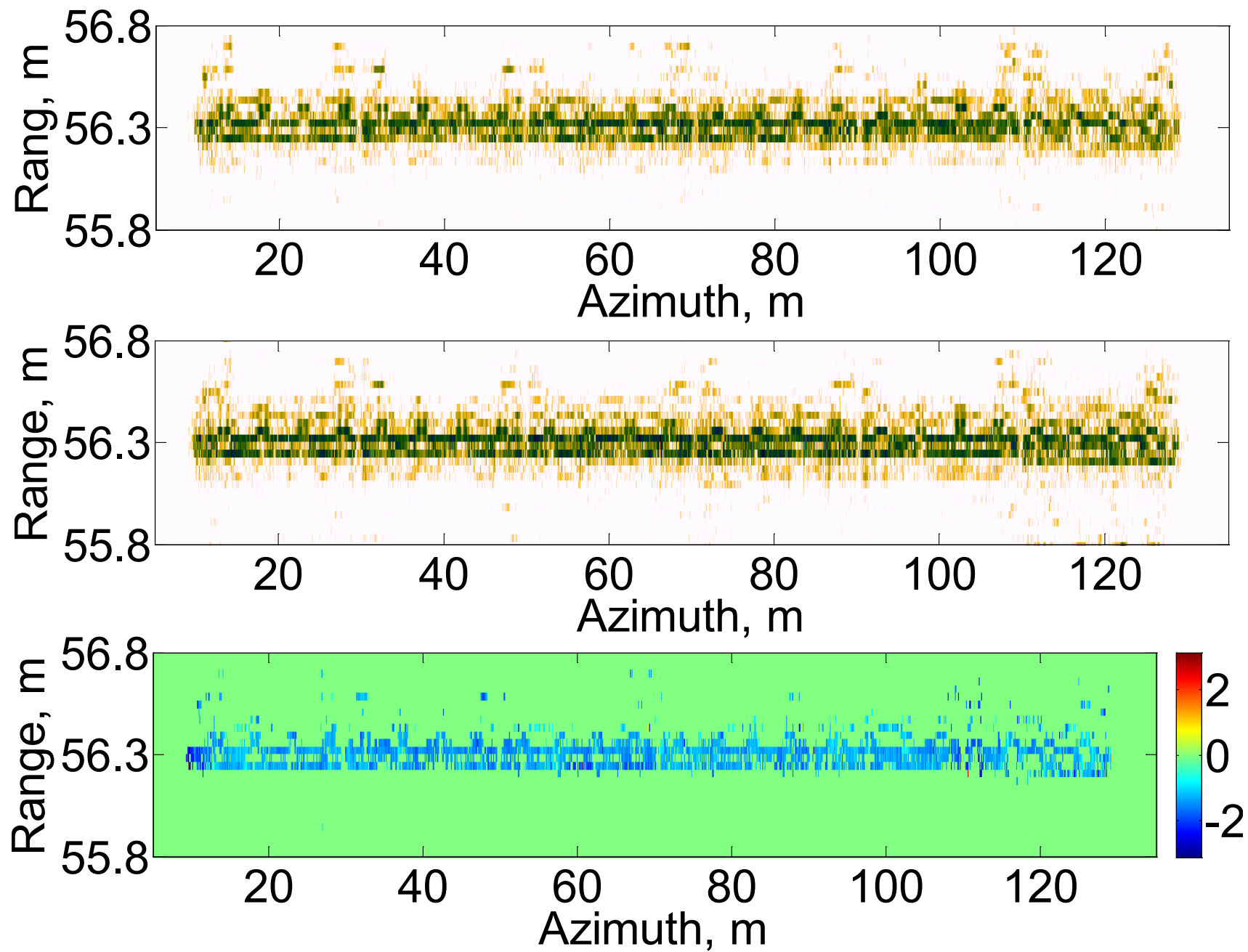
频谱不连续 / 缺失子脉冲时采用 Super-SVA 处理的成像结果

仅采用 10 个子脉冲，每个子脉冲降采样 5 倍的数据压缩感知成像结果

信号带宽 220MHz, A/D 采样 10MHz

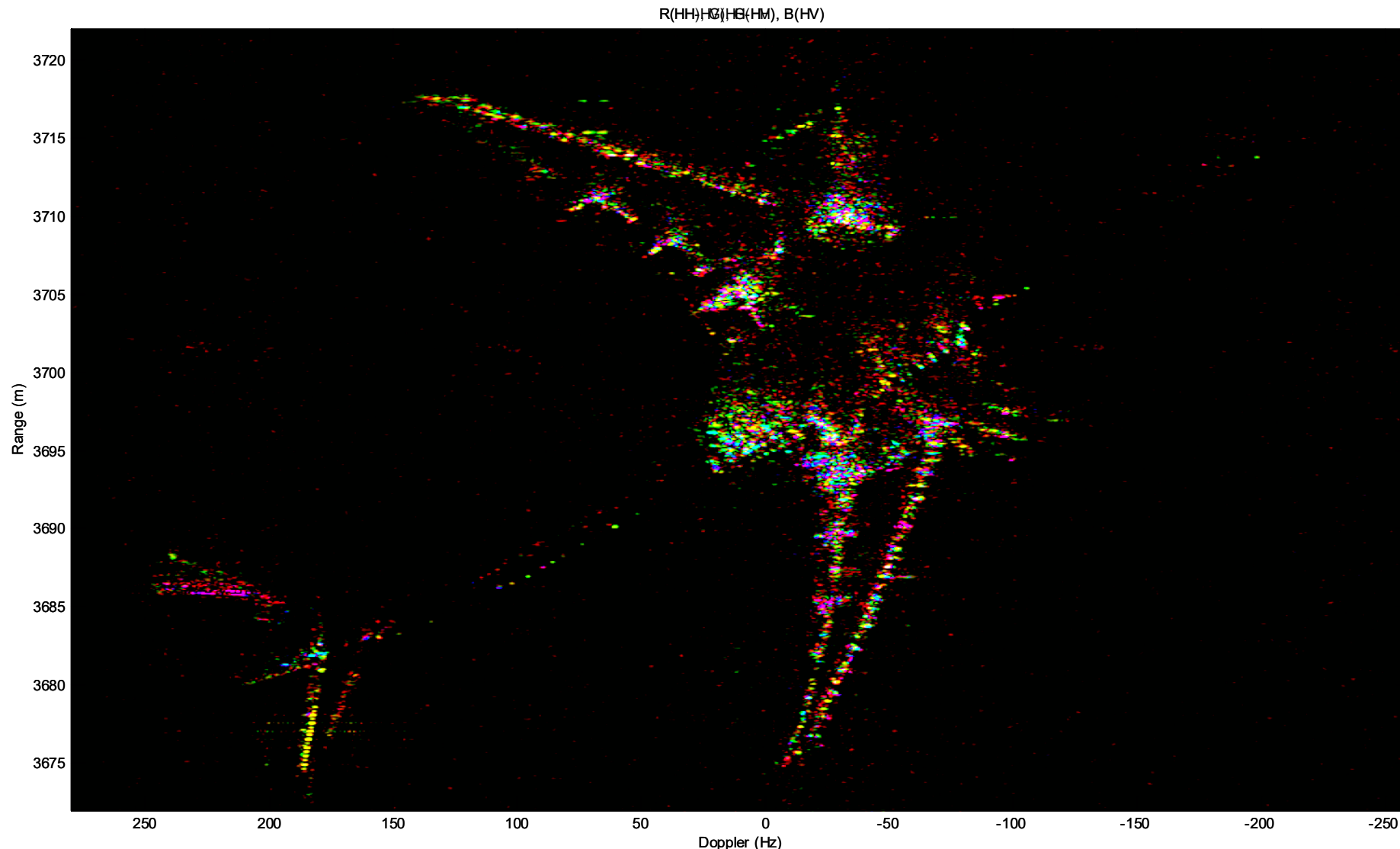


信号带宽 220MHz, A/D 采样 1MHz



试验结果展示：飞机目标双极化伪彩图像

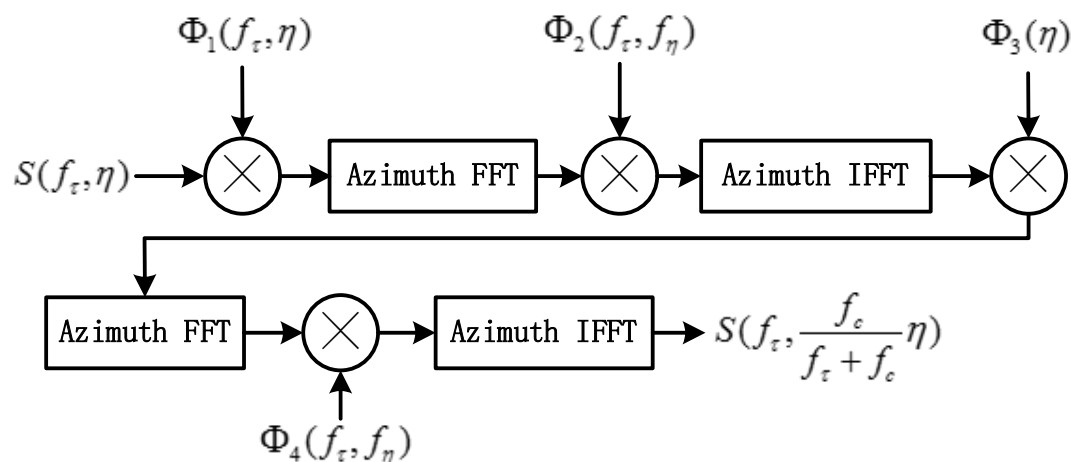
发射混沌噪声波形——直接均匀降采样（110M/50M）



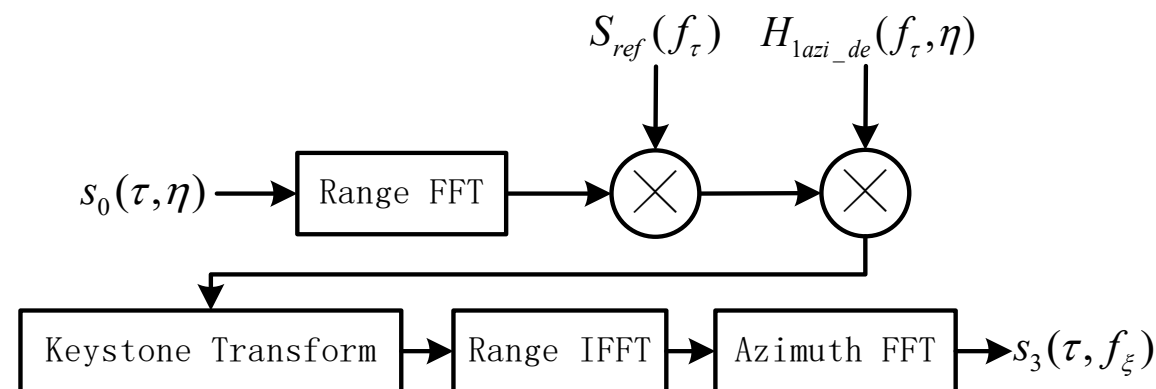
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用

我们提出一个基于压缩感知理论的SAR地面动目标成像模型，即将SAR回波近似为由成像的逆过程获取。同时，推导了非插值 Keystone 变换的正交基表示。基于此想法，将非插值的 Keystone 变换和方位向去斜算法与压缩感知结合起来，构建稀疏重建框架，利用稀疏重建算法实现地面动目标的聚焦成像。



非插值 Keystone 变换的流程图



方位向去斜地面动目标成像流程图

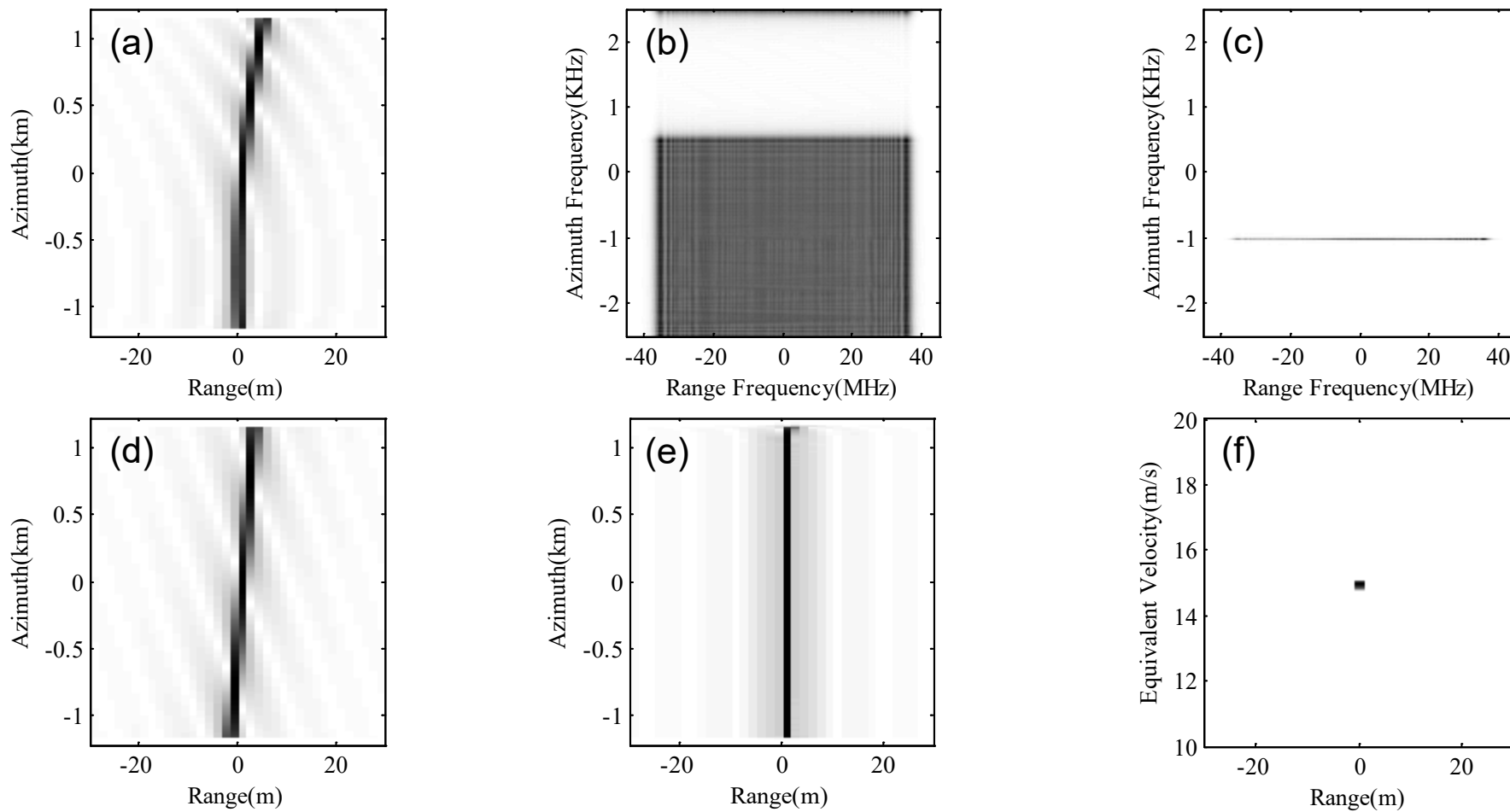
$$\mathbf{x} = \text{vec}(\mathbf{K}(\mathbf{Y})) = \mathbf{K}\mathbf{y} = \hat{\mathbf{F}}_{\eta}^H \hat{\Phi}_4 \hat{\mathbf{F}}_{\eta} \hat{\Phi}_3 \hat{\mathbf{F}}_{\eta}^H \hat{\Phi}_2 \hat{\mathbf{F}}_{\eta} \hat{\Phi}_1 \mathbf{y}, \quad \mathbf{y} = \text{vec}(\mathbf{G}(\mathbf{X})) = \mathbf{G}\mathbf{x} = \hat{\Phi}_1^* \hat{\mathbf{F}}_{\eta}^H \hat{\Phi}_2^* \hat{\mathbf{F}}_{\eta} \hat{\Phi}_3^* \hat{\mathbf{F}}_{\eta}^H \hat{\Phi}_4^* \hat{\mathbf{F}}_{\eta} \mathbf{x}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{G}^H &= \mathbf{K} \\ \mathbf{G}\mathbf{G}^H &= \mathbf{I}_{N_r N_a \times N_r N_a} \end{aligned}$$

非插值的 Keystone 变换及其逆变换均可以用正交基表示。阵 $\mathbf{K}$ 和 $\mathbf{G}$ 作非插值的 Keystone 变换和逆变换的正交基表示矩阵。

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

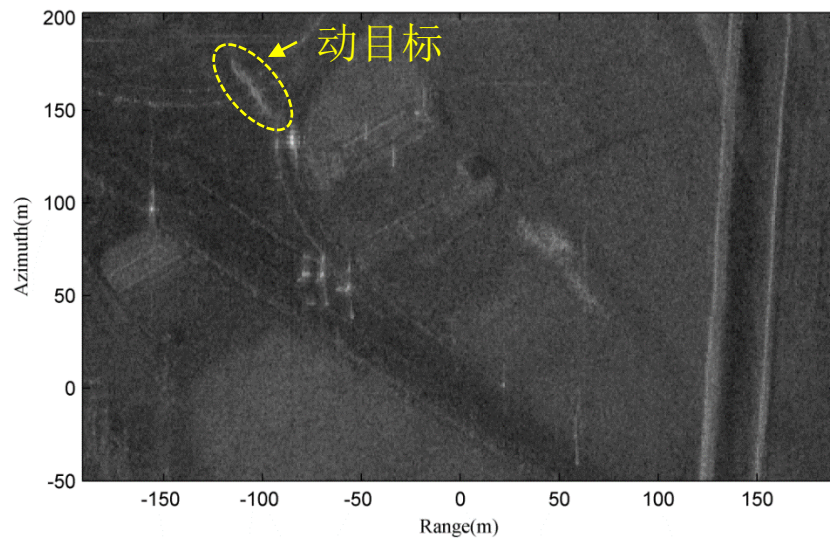
压缩感知理论——在雷达中的应用



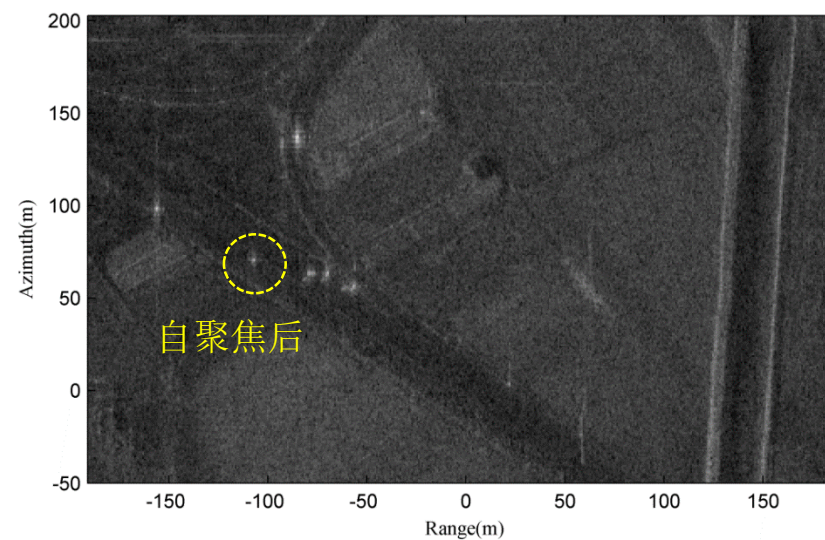
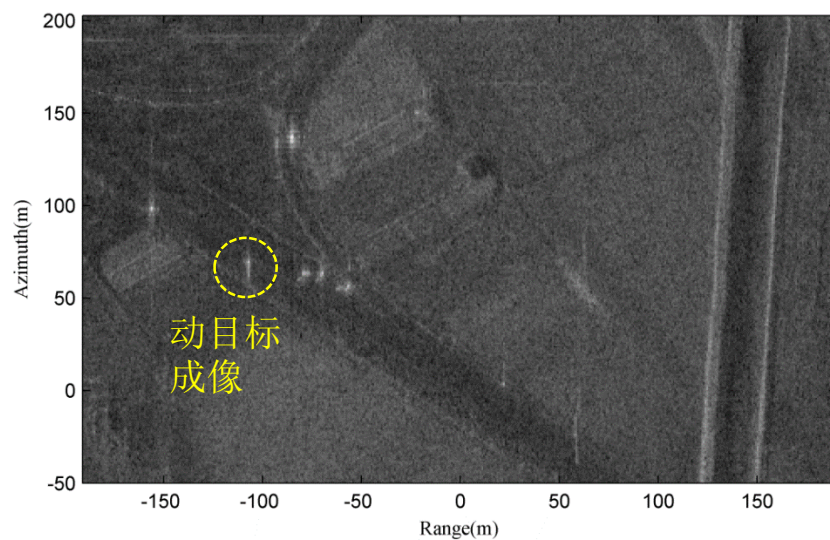
常规方位向去斜算法的成像过程：(a)距离向压缩后动目标轨迹；(b)距离向压缩后的二维频谱；(c)方位向去斜后的二维频谱；(d)方位向去斜后的目标轨迹；(e) Keystone变换后的目标轨迹；(f)最终二维聚焦结果。

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——在雷达中的应用



Google 地图



第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——天线阵列综合

阵列天线设计/综合是雷达技术研究中的重要方向，在雷达系统设计中占据重要的地位。

长期以来稀疏阵列天线的研究是雷达系统/天线设计、卫星通信和射电天文技术中的热点问题。一方面稀疏阵列天线可以极大地降低系统研制的成本，另一方面，它是实现超大孔径的现实手段。稀疏阵列天线设计的关键和难点是解决栅瓣问题。

传统的稀疏阵列天线设计/综合/优化方法主要有遗传算法、蚁群优化、粒子蚁群优化、组合优化、模拟退火和凸优化等算法。

近年来，随着压缩感知理论与技术及应用的发展，将压缩感知理论应用于稀疏阵列天线的研究引起了人们的关注，Oliveri 等提出了贝耶斯压缩感知方法对稀疏阵列天线进行综合。

与前人提出的凸优化方法以满足天线主瓣和旁瓣电平为优化目标不同，我们提出了以整个方向图作为优化目标的凸优化方法。

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——天线阵列综合

N 个理想点源阵列天线的
阵因子

$$F(u) = \sum_{n=1}^N w_n e^{jkd_n u}$$

F_{ref} 为对参考（待综合）
方向图的在可视区域的 K
次测量的集合

$$\mathbf{F}_{ref} = [F_{ref}(u_1), \dots, F_{ref}(u_K)]^H, \quad u_k \in [-1, 1].$$

$$\mathbf{F} = \boldsymbol{\psi} \mathbf{w}$$

稀疏天线综合的凸优化问
题

$$\min \|\mathbf{w}\|_{l_1} \quad s.t. \quad \|\mathbf{F}_{ref} - \boldsymbol{\psi} \mathbf{w}\|_{l_2} \leq \varepsilon \quad \|\mathbf{w}\|_{l_1} = \sum_{i=1}^N |w_i|$$

采用迭代的方法进行求解

$$\mathbf{w}^{(i)} = \min \|\mathbf{x}^{(i)} \mathbf{w}\|_{l_1}, s.t. \|\mathbf{F}_{ref} - \boldsymbol{\psi} \mathbf{w}\|_{l_2} \leq \varepsilon, x_n^{i+1} = \frac{1}{|w_n^i| + \xi}, x^{(0)} = \mathbf{I}$$

方向图匹配误差

$$\varepsilon = \frac{\sum_{m=1}^M |F_{ref}(u_m) - F(u_m)|^2}{\sum_{m=1}^M |F_{ref}(u_m)|^2}$$

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——天线阵列综合

Synthesis of a large sparse linear array(13 elements)

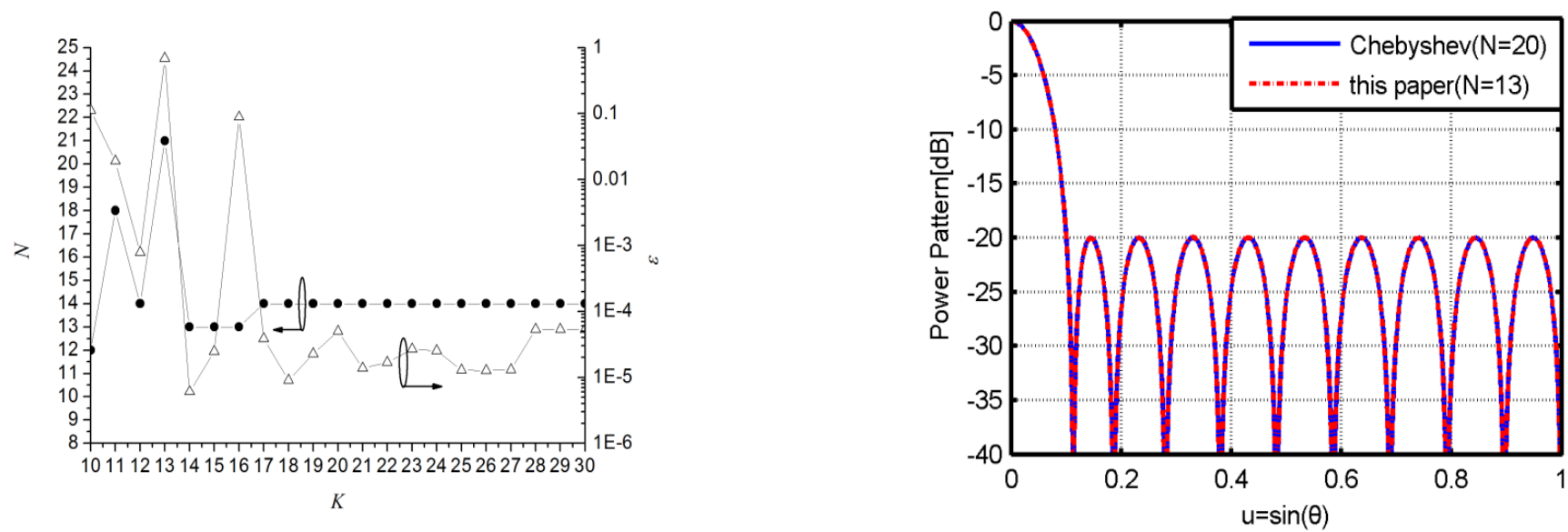


Fig. 1. The pattern of the synthesized sparse array matching of the Chebyshev array with $L = 9.5\lambda$, $PSL = -20\text{dB}$. (a) The active element number N and the matching error ϵ for different K . (b) The synthesized power pattern as compared to the reference.

位置	0	0.840	1.675	2.500	3.305	4.065	4.740
激励	1	0.9724	0.8911	0.7651	0.6092	0.4380	0.6531

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——天线阵列综合

Synthesis of a large sparse linear array(13 elements)

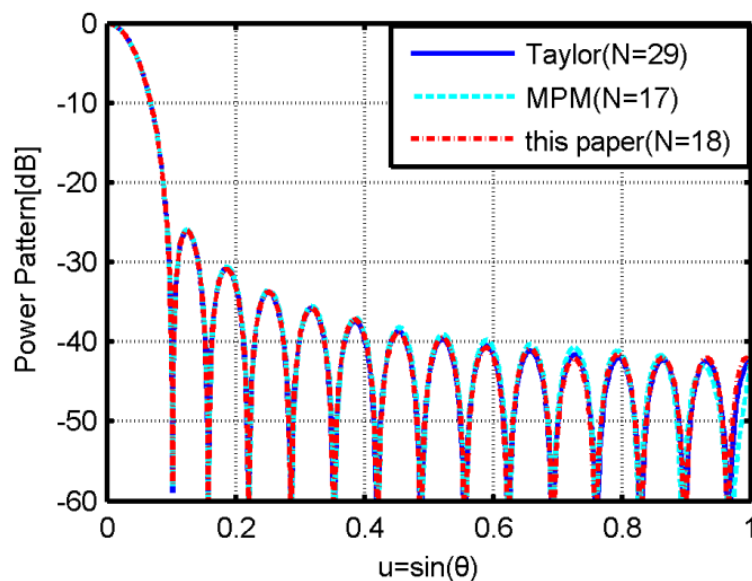


Fig. 2. The synthesized pattern by the proposed method and that of by MPM.

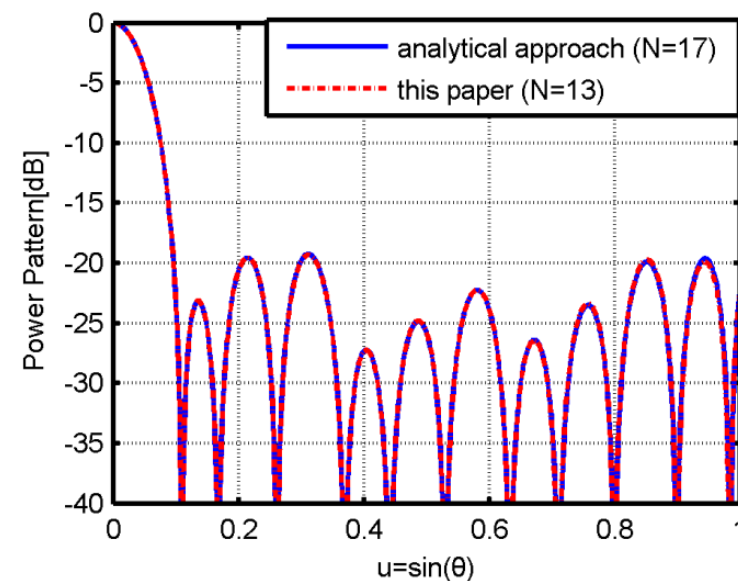


Fig.3. The synthesized pattern and that of the unequally spaced array

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——天线阵列综合

Synthesis of a large sparse linear array(**55 elements**)

Chebyshev pattern ($N = 100$ elements, $L = 49.5\lambda$, $PSL = -30\text{dB}$)

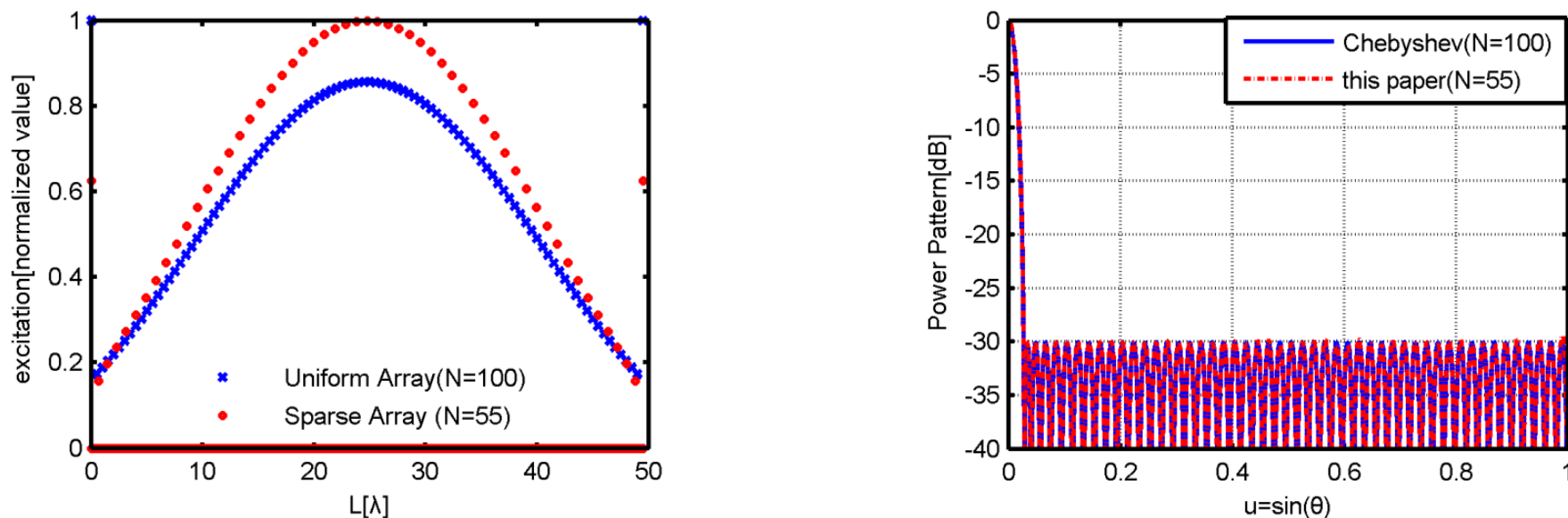


Fig.5. The sparse array obtained by our method. (a) the element excitations. (b) Power patterns of the sparse array and the uniform array.

a matching error $\varepsilon = 3.31 \times 10^{-5}$ is achieved

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——天线阵列综合

Synthesis of a sparse pattern with broad nulls (14 elements)

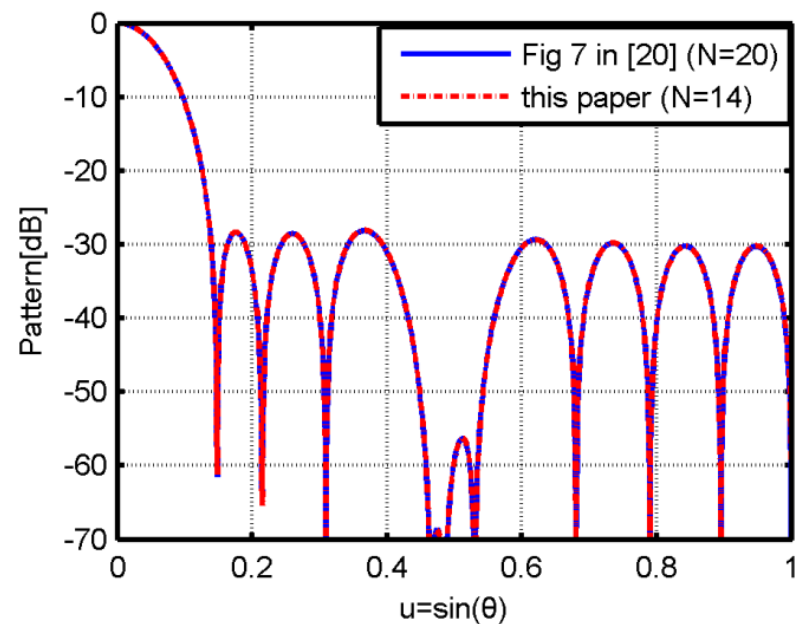


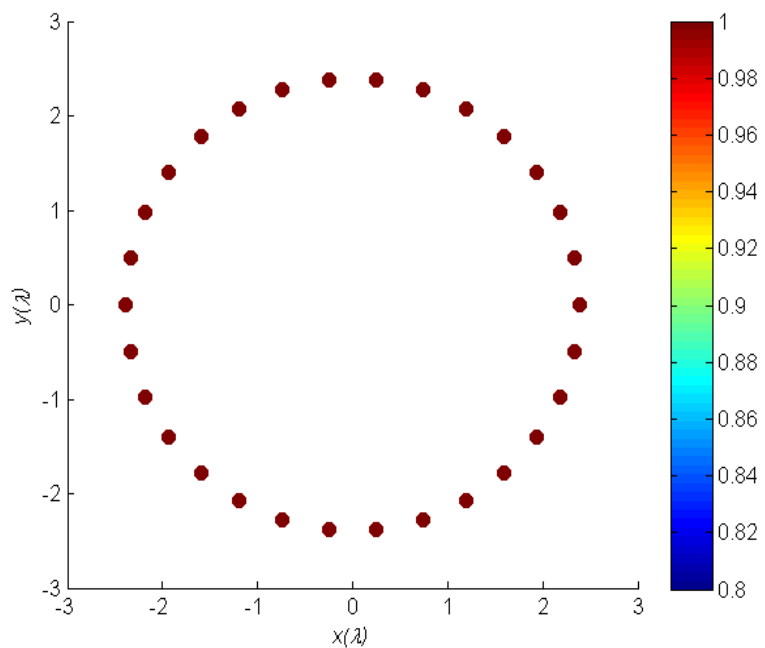
Fig.6. The synthesized pattern and the target pattern with broad nulls sector centered $\pm 30^\circ$ with $\Delta\theta = 5^\circ$. 20 elements are used

Posit.	4.731	4.016	3.428	2.694	1.925	1.167	0.389	0.389	1.167	1.925	2.694	3.428	4.016	4.731
Excit.	0.1842	0.2629	0.4765	0.5769	0.7961	0.9434	1	1	0.9434	0.7961	0.5769	0.4765	0.2629	0.1842

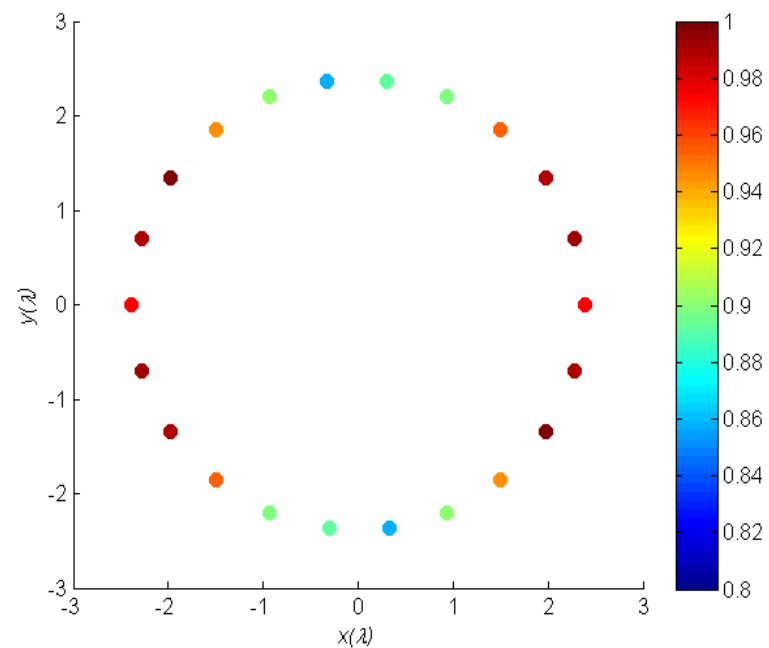
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——天线阵列综合

Synthesis of a sparse circular array (22 elements)



30 单元均匀圆环分布



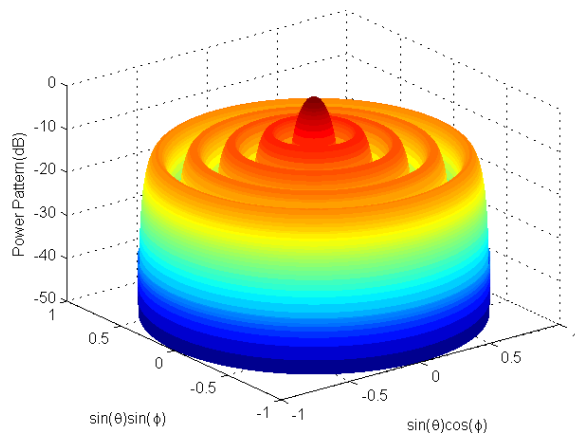
22 单元稀疏圆环分布

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

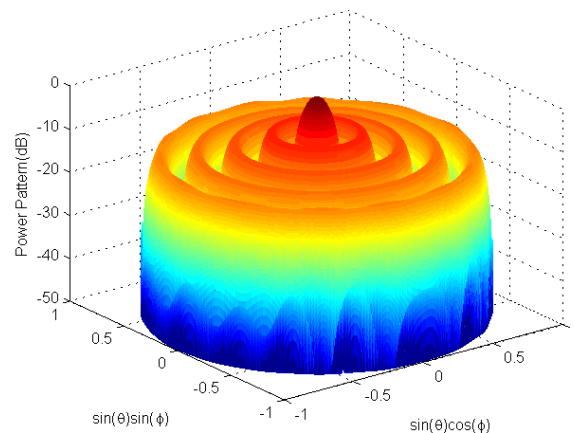
压缩感知理论——天线阵列综合

Synthesis of a sparse circular array (22 elements)

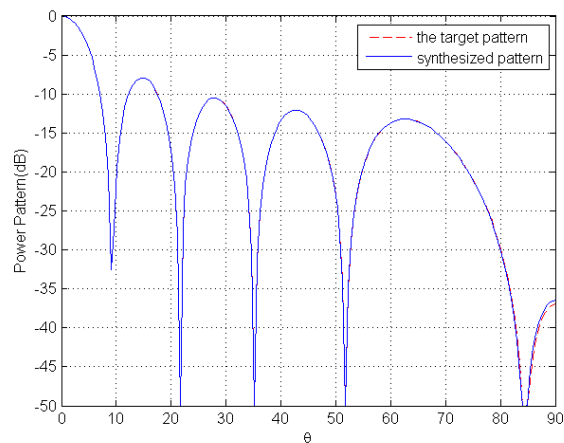
三维参考方向图
30 天线单元



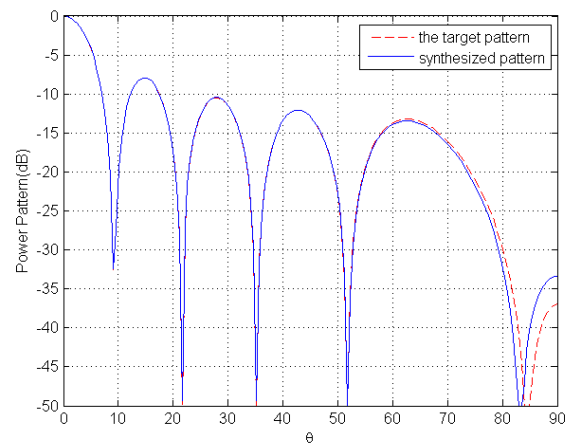
稀疏阵三维方向图
22 天线单元



$\phi = 0$ 所对应的
功率方向图



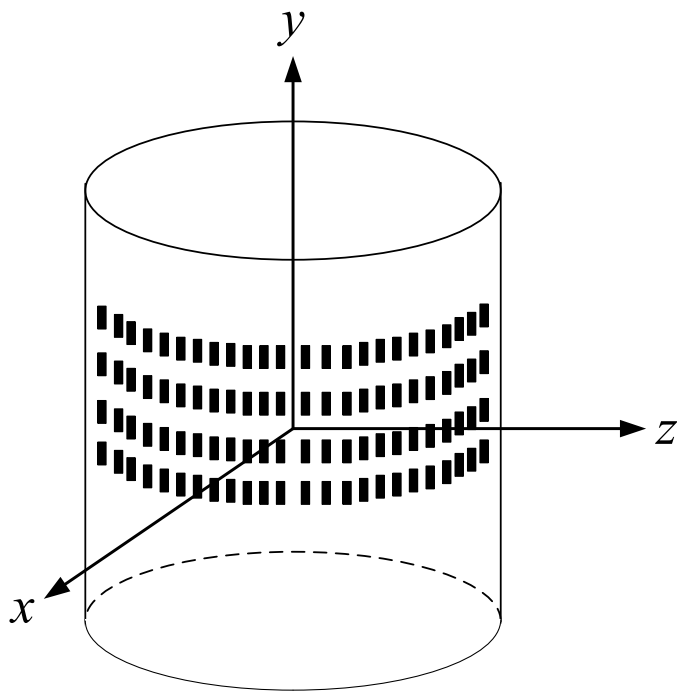
$\phi = 0$ 所对应的
功率方向图



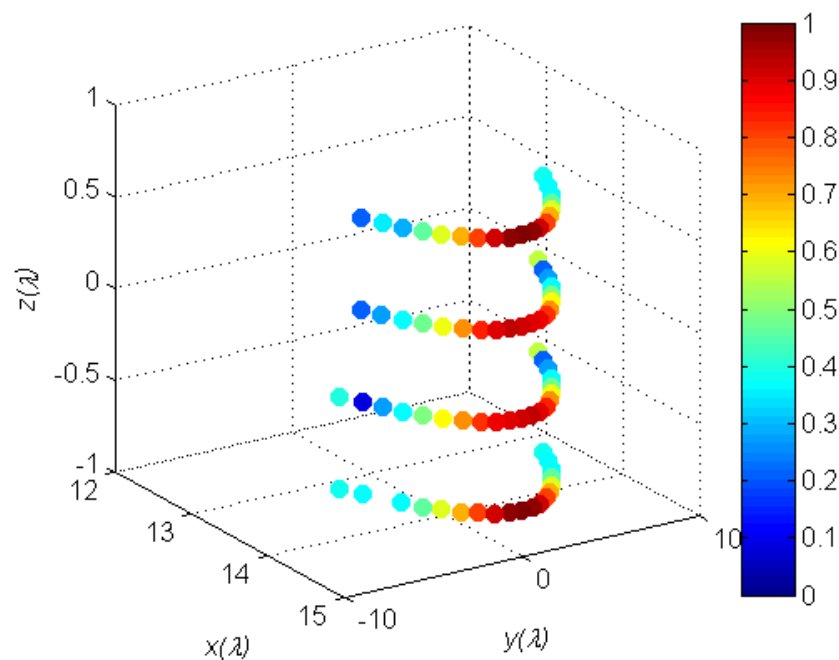
第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

压缩感知理论——天线阵列综合

Synthesis of a sparse cylindrical array (79 elements)



4×24 均匀柱面天线阵
柱面半径 15λ (均匀激励)



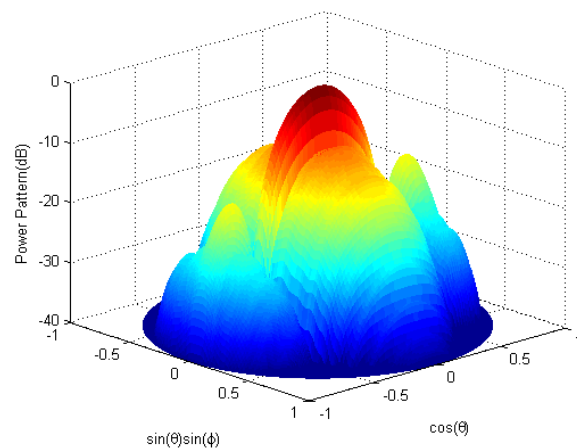
79 稀疏柱面天线阵
柱面半径 15λ (非均匀激励)

第 21 讲 压缩感知雷达技术 (2)

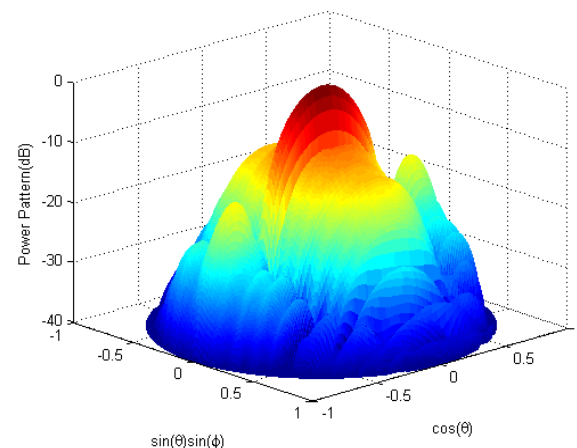
压缩感知理论——天线阵列综合

Synthesis of a sparse cylindrical array (79 elements)

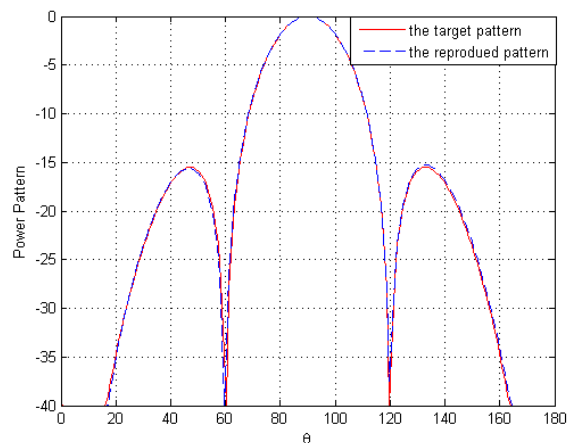
目标方向图



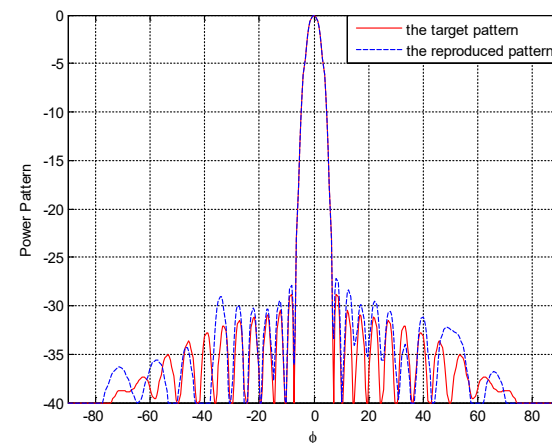
稀疏重建方向图



宽波束对比



窄波束对比



第 21 讲 压缩感知雷达技术

压缩感知理论——总结

压缩感知理论是数学在工程应用中的新的典范，正如 Fourier 分析在工程中的应用，以及FMM（快速多极子方法）在大型电磁散射计算中的应用一样。

本报告仅介绍了压缩感知 (CS) 理论与技术在雷达成像和雷达阵列天线设计中的应用。事实上，其应用领域还在不断扩展中，例如在波达方向估计、GMTI 中的应用工作已经取得进展。

在技术方面，CS 的强大生命力最终要通过在实际系统中实现原始数据的降采样才能更好地展现出来。

未来在干涉信号的压缩感知处理、可重构天线压缩感知设计以及利用压缩感知的优化思想，改善现有数据获取框架下的成像/处理质量将是我们关注的问题。

压缩感知技术在无源雷达中、综合孔径辐射计以及大型射电天文望远镜（SKA）中的应用同样值得关注。

第 21 讲 压缩感知雷达技术

压缩感知理论——启示

- 数学对于工程来说, 决不仅仅只是工具
- 雄厚、扎实的基础科学工作是创新的源泉

距离徙动的 Keystone 变换校正方法

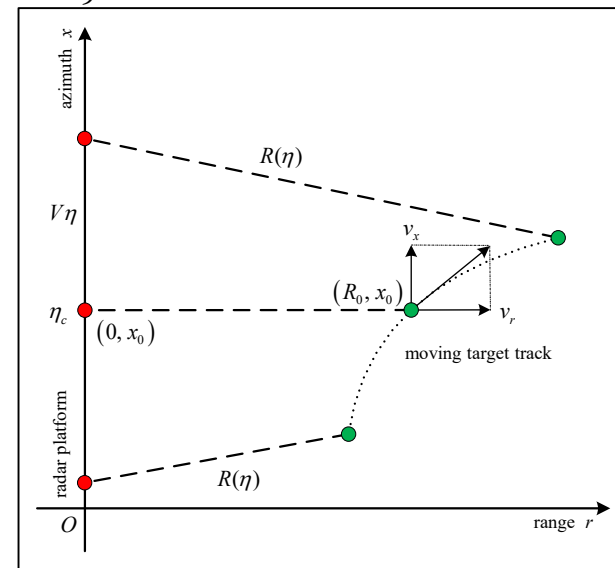
$$s(\tau, \eta) = A_1 \text{sinc} \left(KT_p \left(\tau - \frac{2R(\eta)}{c} \right) \right) \text{rect} \left(\frac{\eta - \eta_c}{T_a} \right) \exp \left\{ -j \frac{4\pi f_c}{c} R(\eta) \right\}$$

$$R(\eta) = \sqrt{[R_0 + v_r(\eta - \eta_c)]^2 + [(V - v_x)(\eta - \eta_c)]^2}$$

$$\approx R_0 + v_r(\eta - \eta_c) + \frac{(V - v_x)^2}{2R_0}(\eta - \eta_c)^2$$

$$S(f_\tau, \eta) \approx A_0 \text{rect} \left(\frac{f_\tau}{KT_p} \right) \text{rect} \left(\frac{\eta - \eta_c}{T_a} \right)$$

$$\times \exp \left\{ -j \frac{4\pi(f_\tau + f_c)}{c} \left[R_0 + v_r(\eta - \eta_c) + \frac{(V - v_x)^2}{2R_0}(\eta - \eta_c)^2 \right] \right\}$$



$$S_1(f_\tau, \eta) = A_0 \text{rect} \left(\frac{f_\tau}{KT_p} \right) \text{rect} \left(\frac{\eta - \eta_c}{T_a} \right)$$

$$\times \exp \left\{ -j \frac{4\pi(f_\tau + f_c)}{c} v_{equ} \eta \right\} \exp \left\{ -j \frac{4\pi(f_\tau + f_c)}{c} R_{equ} \right\}$$



$$H(f_\tau, \eta) = \exp \left\{ j \frac{4\pi}{c} (f_\tau + f_c) \frac{(V - v_x)^2}{2R_0} \eta^2 \right\}$$

$$S_2(f_\tau, \xi) = A_0 \text{rect} \left(\frac{f_\tau}{KT_p} \right) \text{rect} \left(\frac{(f_c / (f_\tau + f_c)) \xi - \eta_c}{T_a} \right)$$

$$\times \exp \left\{ -j \frac{4\pi f_c}{c} v_{equ} \xi \right\} \exp \left\{ -j \frac{4\pi(f_\tau + f_c)}{c} R_{equ} \right\}$$

KeyStone 变换

$$\eta = \frac{f_c}{f_\tau + f_c} \xi$$